

第一讲

1 关于数据库系统和数据库管理系统，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 数据库系统和数据库管理系统指的是同一软件产品
 - ☐ B. 数据库系统和数据库管理系统指的是不同软件产品
 - ☐ C. 数据库管理系统是软件产品，而数据库系统不仅仅是软件产品
 - ☐ D. 数据库系统是软件产品，而数据库管理系统不仅仅是软件产品
-

2 关于数据库系统，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 数据库系统的构成包括计算机/网络基本系统、数据库和数据库管理系统
 - ☐ B. 数据库系统的构成包括计算机/网络基本系统、数据库、数据库管理系统和数据库应用程序
 - ☐ C. 数据库系统的构成包括计算机/网络基本系统、数据库、数据库应用程序和数据库管理员
 - ☐ D. 数据库系统的构成包括数据库、数据库管理系统、数据库应用程序、数据库管理员以及计算机与网络基本系统
-

3 从用户角度看数据库管理系统的功能，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 数据库管理系统就是通过数据库语言让用户操作进而提供数据库操纵功能的系统
 - ☐ B. 数据库管理系统就是通过数据库语言让用户操作进而提供数据库定义和数据库操纵功能的系统
 - ☐ C. 数据库管理系统就是通过数据库语言让用户操作进而提供数据库定义、数据库操纵和数据库控制功能的系统
 - ☐ D. 数据库管理系统就是通过数据库语言让用户操作进而提供数据库定义、数据库操纵和数据库控制功能的系统，同时提供了一系列程序能够实现对数据库的各种存储与维护
-

4 从系统角度看数据库管理系统，其功能包括_____。

- ☐ A. 数据库语言及其编译
- ☐ B. 查询实现与查询优化
- ☐ C. 事务处理
- ☐ D. 不仅仅有(A)(B)(C)功能，还包括其他功能

5 从系统角度看数据库管理系统，其功能包括_____。

- ☐ A. X-查询实现与查询优化
 - ☐ B. Y-事务处理
 - ☐ C. Z-数据存储与索引
 - ☐ D. 不仅仅包含X-、Y-、Z-功能，还包括其他功能
-

6 下列哪些功能不是数据库管理系统的功能_____。

- ☐ A. 完整性控制
 - ☐ B. 并发控制
 - ☐ C. 通讯控制
 - ☐ D. 处理机控制
-

7 关于数据库系统语言，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 数据库系统语言包括了DDL和DML
 - ☐ B. 数据库系统语言包括了DDL、DML和DCL
 - ☐ C. 数据库系统语言包括了DDL、DML和C++/Java
 - ☐ D. 数据库系统语言包括了DDL、DML和程序设计语言
-

8 关于DDL，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. DDL是数据库定义语言
- ☐ B. DDL是数据库操纵语言
- ☐ C. DDL是数据库控制语言
- ☐ D. DDL是数据库维护语言

9 关于DML，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. DML是数据库定义语言
 - ☐ B. DML是数据库操纵语言
 - ☐ C. DML是数据库控制语言
 - ☐ D. DML是数据库维护语言
-

10 从用户角度看数据库管理系统，其功能包括_____。

- ☐ A. 数据库定义
 - ☐ B. 数据库操纵
 - ☐ C. 数据库控制
 - ☐ D. 上述全部
-

11 从用户角度看数据库管理系统，其功能包括_____。

- ☐ A. 数据库定义
- ☐ B. 数据库操纵
- ☐ C. 数据库控制
- ☐ D. 数据库维护

第二讲

1 数据库系统的三级模式是指_____。

- ☐ A. 用户模式、局部模式和全局模式
 - ☐ B. 外模式、概念模式和逻辑模式
 - ☐ C. 外模式、内模式和存储模式
 - ☐ D. 用户模式、概念模式和存储模式
-

2 在三级模式两层映像结构中，“模式”是指_____。

- ☐ A. 外模式
 - ☐ B. 内模式
 - ☐ C. 存储模式
 - ☐ D. 概念模式
-

3 在三级模式两层映像结构中，“物理模式”是指_____。

- ☐ A. 外模式
 - ☐ B. 全局模式
 - ☐ C. 用户模式
 - ☐ D. 存储模式
-

4 在三级模式两层映像结构中，“全局模式”是指_____。

- ☐ A. 外模式
 - ☐ B. 用户模式
 - ☐ C. 内模式
 - ☐ D. 概念模式
-

5 在三级模式两层映像结构中，“局部模式”是指_____。

- ☐ A. 概念模式
- ☐ B. 内模式
- ☐ C. 逻辑模式
- ☐ D. 外模式

6 关于三级模式，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 概念模式又称为全局模式
 - ☐ B. 概念模式又称为逻辑模式
 - ☐ C. 内模式又称为存储模式
 - ☐ D. 内模式又称为局部模式
-

7 关于数据独立性，下列说法正确的为_____。

- ☐ A. 外模式到概念模式的映像实现了数据的物理独立性
 - ☐ B. 外模式到内模式的映像实现了数据的物理独立性
 - ☐ C. 概念模式到内模式的映像实现了数据的物理独立性
 - ☐ D. 以上说法均不正确
-

8 关于数据独立性，下列说法正确的为_____。

- ☐ A. 外模式到概念模式的映像实现了数据的逻辑独立性
 - ☐ B. 外模式到内模式的映像实现了数据的逻辑独立性
 - ☐ C. 概念模式到内模式的映像实现了数据的逻辑独立性
 - ☐ D. 以上说法均不正确
-

9 数据库系统的数据独立性是指_____。

- ☐ A. 不会因为数据的变化而影响应用程序
- ☐ B. 不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序
- ☐ C. 不会因为存储策略的变化而影响存储结构
- ☐ D. 不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构

10 下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 模式是对数据的抽象，数据的结构性描述称为模式
- ☐ B. 数据模型是对模式的抽象，模式的结构性描述称为数据模型
- ☐ C. 一个数据库是由一系列模式及其数据构成的
- ☐ D. 模式是对数据模型的抽象，数据模型的结构描述称为模式

11 第一代数据库系统是指_____。

- ☐ A. 文件系统
 - ☐ B. 基于XML模型的数据库系统
 - ☐ C. 基于关系模型的数据库系统
 - ☐ D. 基于网状模型或层次模型的数据库系统
-

12 第二代数据库系统是指_____。

- ☐ A. 基于文件的数据库系统;
 - ☐ B. 基于XML模型的数据库系统
 - ☐ C. 基于网状模型或层次模型的数据库系统
 - ☐ D. 基于关系模型的数据库系统
-

13 数据库系统与文件系统的主要差别在_____。

- ☐ A. 数据的组织是否依赖于具体的应用程序
 - ☐ B. 数据存取是否可以记录或记录的集合为单位进行操作
 - ☐ C. 不同文件之间以及不同记录之间是否有联系
 - ☐ D. 包括其他全部选项
-

14 关系数据库系统对层次/网状数据库系统的重大改进是_____。

- ☐ A. 消除了由用户建立指针的弊端
- ☐ B. 将逐一记录的操作改进为支持记录集合的操作
- ☐ C. 数据检索操作不依赖于路径信息或过程信息，即非过程化的操作
- ☐ D. 包括其他全部选项

15 面向对象数据库系统对关系数据库系统的重大改进是_____。

- ☐ A. 允许复杂的数据类型存在
- ☐ B. 突破了关系模型第一范式的限制
- ☐ C. 既支持记录集合的操作，又支持面向对象的操作
- ☐ D. 包括其他全部选项

第三讲

1 某关系R的外键是指_____

- ☐ A. 其它关系的候选键，可以是R中的主属性或非主属性
 - ☐ B. 该关系除主键之外的另一个候选键
 - ☐ C. 其它关系的候选键，同时作为R的主属性
 - ☐ D. 其它关系的候选键，同时作为R的非主属性
-

2 关系模型中，下列关于候选键说法正确的是_____

- ☐ A. 可由其值能惟一标识该关系中任何元组的一个或多个属性组成
 - ☐ B. 可由多个任意属性组成
 - ☐ C. 至多由其值能惟一标识该关系任何元组的一个属性组成
 - ☐ D. 其余都不是
-

3 若某属性非该关系的主键，却是另外一个关系的主键，则该属性称为_____

- ☐ A. 外键
 - ☐ B. 主键
 - ☐ C. 候选键
 - ☐ D. 其余都不是
-

4 下列四项中说法正确的是_____

- ☐ A. 关系的任何属性都是不可再分的
- ☐ B. $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ，这种描述又被称为关系模式，其中 A_i 是指属性所对应的域
- ☐ C. 关系模式和关系都是不随时间变化的
- ☐ D. 同一关系模式下关系是唯一的

- 5 假设有关系R(A, B, C)，其主码为A；关系S(D, A)，其主码为D，外码为A。如下图所示：

R			S		
A	B	C	D	A	
1	2	3	1	2	
2	1	3	2	NULL	
			3	3	
			4	1	

则关系s中违反完整性规则的元组是_____

- ☐ A. <3, 3>
- ☐ B. <1, 2>
- ☐ C. <2, null>
- ☐ D. <4, 1>
- 6 有关系R(A:int, B:int, C:int), 主码为A，没有违反完整性规则的选项是_____

☐ A.

A	B	C
1	2	3
1	3	5

☐ B.

A	B	C
1	2	3
null	1	3

☐ C.

A	B	C
1	2	3
2	2.1	3

☐ D.

A	B	C
1	2	3
2	1	null

- 7 已知三个域：男人={李基，张鹏}，女人={王方，刘玉}，子女={李键，张睿，张峰}。这一组域（男人，女人，子女）的笛卡尔积的基数为_____

- ☐ A. 12
- ☐ B. 9
- ☐ C. 7
- ☐ D. 27

8 现有如下关系：患者（患者编号，患者姓名，性别，出生日期），医疗（患者编号，患者姓名，医生编号，医生姓名，诊断日期）。其中，“医疗”关系中的外键是_____

- ☐ A. 患者编号
- ☐ B. 患者姓名
- ☐ C. 患者编号和患者姓名
- ☐ D. 医生编号

9 已知关系Member(S#, Name, D#)和Team(D#, Dname, Leader), 其中Member的S#为主键，D#为外键, 且S# 范围为1000000-1100000。Team = {<' 01' , ' 技术研发' , ' 赵六' >, <' 02' , ' 产品运营' , ' 钱琪' >}。问：下面哪一个选项中的元组可以是Member的元组。_____

- ☐ A. < '1000101' , null, ' 01' >
- ☐ B. < '1000102' , '张三' , ' 05' >
- ☐ C. < null, '李四' , ' 01' >
- ☐ D. < '1101010' , '王五' , ' 02' >

10 “合同”关系和“客户”关系如下表所示，关于这两个表说法正确的是_____

合同

合同号	合同名称	合同签订人	客户号
HT01	钢材合同	张三	CUST01
HT02	煤矿合同	李四	CUST02
HT03	钢材合同	张三	CUST01

客户

客户号	客户名称	客户地址	联系人
CUST01	首钢	北京	李吉
CUST02	天麟煤矿	北京	李润
CUST03	宝钢	上海	李婷

- ☐ A. “合同”关系和“客户”关系的主码分别为“合同号”和“客户号”，“合同”的外码为“客户号”
- ☐ B. “合同”关系和“客户”关系的主码都为“客户号”，“合同”的外码为“合同签订人”
- ☐ C. “合同”关系和“客户”关系的主码分别为“合同号”和“客户名称”，“合同”的外码为“合同签订人”
- ☐ D. “合同”关系和“客户”关系的主码分别为“合同名称”和“客户号”，“合同”的外码为“客户号”

11 关于关系模型完整性的说法，不正确的是_____

- ☐ A. 外键如果取空值，则违反了参照完整性
 - ☐ B. 数据库中有了空值会影响许多方面，如影响聚集函数运算的正确性等
 - ☐ C. 用户自定义完整性是指用户针对具体的数据库应用所定义的完整性约束条件
 - ☐ D. 实体完整性和参照完整性一般由DBMS系统自动支持
-

12 关于学生关系，下列哪一个属性适合作为候选码_____

- ☐ A. 学号
 - ☐ B. 年龄
 - ☐ C. 性别
 - ☐ D. 班级
-

13 关于关系模式与关系，说法不正确的是_____

- ☐ A. 关系模式是稳定的；同一关系模式下，只有一种关系
 - ☐ B. 同一关系模式下，可有很多的关系
 - ☐ C. 关系模式是关系的结构，关系是关系模式在某一时刻的数据
 - ☐ D. 关系模式是稳定的；而关系是某一时刻的值，是随时间可能变化的
-

14 关于关系的特性，说法不正确的是_____

- ☐ A. 关系是以属性在关系的位置来区分的
- ☐ B. 关系是以内容(名字或值)来区分的
- ☐ C. 区分哪一列是靠列名
- ☐ D. 区分哪一行是靠某一或某几列的值

15 关于关系的特性，说法不正确的是_____

- ☐ A. 关系的任意两列上的值不能完全相同
- ☐ B. 关系的任意两个元组不能完全相同
- ☐ C. 元组相同是指两个元组的每个分量都相同
- ☐ D. 在同一个关系中如存在相同的元组，则仅保留其中的一个

16 关系模型就是处理Table的，它由哪些部分组成_____。

- ☐ A. 关系(或者表)、关系运算和完整性约束
 - ☐ B. 关系(或者表)和关系运算
 - ☐ C. 关系(或者表)和完整性约束
 - ☐ D. 其他选项都不对
-

17 关系数据库中，体现“实体能够区分并唯一标识元组”的规则是_____。

- ☐ A. 实体完整性规则
 - ☐ B. 参照完整性规则
 - ☐ C. 用户自定义完整性规则
 - ☐ D. 属性的值域限定规则
-

18 根据关系模型的完整性规则，一个关系中的主键_____。

- ☐ A. 不允许空值
 - ☐ B. 可以有多个
 - ☐ C. 不能成为另一个关系的外键
 - ☐ D. 可以取空值
-

19 关系模型中，实体完整性是指_____。

- ☐ A. 实体的主码中的属性值不能为空值
 - ☐ B. 实体不允许是空实体
 - ☐ C. 实体的外键值不允许是空值
 - ☐ D. 实体的属性值不能是空值
-

20 若规定工资表中的基本工资不得超过5000元，则这个规则属于_____。

- ☐ A. 用户定义完整性约束
- ☐ B. 其他都不是
- ☐ C. 实体完整性约束
- ☐ D. 参照完整性约束

21 关于“关系”的说法，正确的是_____。

- ☐ A. 关系是一个由行与列组成的、能够表达数据及数据之间联系的二维表
- ☐ B. 表中某一列的数据可以同时出现字符串与数值
- ☐ C. 表中某一列的值可以取空值null，所谓空值就是空格
- ☐ D. 表中只能有一列作为主关键字，用来唯一标识一行

22 下列几个表符合关系约束的是_____。

- ☐ A. Students

S#	Iname	fname	Class	Telephone
1	Jones	Allan	2	555-1234
2	Smith	John	3	555-4321
3	Brown	Harry	2	555-1122
5	White	Edward	3	555-3344

- ☐ B. Student

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
98030101	张三	男	20	03	980301
98030102	张四	女	20	计算机	980301
98030103	张五	男	19	03	980301
98040201	王三	01	20	04	980402
98040202	王四	男	21	控制	980402
98040203	王五	02	19	04	980402

- ☐ C. 家庭

丈夫	妻子	子女	
		第一个	第二个
李基	王芳	李健	
张鹏	刘正	张睿	张峰

- ☐ D. Student

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
98030101	张三	男	20	03	980301
98030102	张四	女	20	03	980301
98030103	张五	男	19	03	980301
98040201	王三	男	20	04	980402
98040202	王四	男	21	04	980402
98040203	王五	女	19	04	980402
98030103	张五	男	19	03	980301

23 关于关系的特性，说法不正确的是_____。

- ☐ A. 表中行的顺序、列的顺序不可以任意交换
 - ☐ B. 表中的每一列均需有一个唯一的名字
 - ☐ C. 表中不允许出现完全相同的两列
 - ☐ D. 表中行的顺序、列的顺序均可以任意交换
-

24 关系模型中，实现不同关系之间的联系是通过_____。

- ☐ A. 外键
 - ☐ B. 关系
 - ☐ C. 表
 - ☐ D. 候选码
-

25 参照完整性规则是指表的_____必须是另一个表主键的有效值，或者是空值。

- ☐ A. 外键
- ☐ B. 候选键
- ☐ C. 主键
- ☐ D. 主属性

第四讲

1 如下列表所示，两个关系R1和R2，它们进行_____运算后可以得到R3。

关系R1				关系R2				关系R3				
A	B	C		B	E	M		A	B	C	E	M
1	1	x		1	m	i		1	1	x	m	i
C	2	y		2	n	j		c	2	y	n	J
D	3	y		1	m	k		1	1	x	m	K

- ☐ A. $R1 \bowtie R2$
- ☐ B. $R1 \cap R2$
- ☐ C. $R1 \cup R2$
- ☐ D. $R1 \times R2$

2 在关系代数运算中，五种基本运算为_____

- ☐ A. 并、差、选择、投影、乘积
- ☐ B. 并、差、选择、投影、自然连接
- ☐ C. 并、差、交、选择、投影
- ☐ D. 并、差、交、选择、乘积

3 自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下，当对关系R和S使用自然连接时，要求R和S含有一个或多个共有的_____

- ☐ A. 属性
- ☐ B. 元组
- ☐ C. 行
- ☐ D. 域

4 根据上述关系，求表R⋈W的结果_____

关系 R

P	Q	T	Y
2	b	c	d
9	a	e	f
2	b	e	f
9	a	d	e
7	g	e	f
7	g	c	d

关系 W

T	Y	B
c	d	m
c	d	n
d	f	n

- ☐ A.

P	Q	T	Y	B
2	b	c	d	m
2	b	c	d	n
7	g	c	d	m
7	g	c	d	n
- ☐ B.

P	Q	T	Y	B
2	b	c	d	m
2	b	c	d	n
7	g	c	d	m
7	g	c	d	n
9	a	d	e	n
- ☐ C.

P	Q	T	Y	B
2	b	c	d	m
2	b	c	d	n
7	g	c	d	m
7	g	c	d	n
9	a	d	e	n
2	b	c	d	m
2	b	c	d	n
- ☐ D. 没有正确答案

5 系如下图所示，查询既学习课程号为001课程又学习课程号为002号课程的学生的学号,正确的是

关系 Student

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
980301	张三	男	20	03	9803
980401	李四	男	18	04	9804
980402	王五	男	21	04	9804

关系 SC

S#	C#	Score
980301	001	92.0
980301	002	85.0
980401	003	88.0
980402	002	84.5

- ☐ A. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#='001'}(SC)) \cap \pi_{S\#}(\sigma_{C\#='002'}(SC))$
- ☐ B. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#='001' \cap C\#='002'}(SC))$
- ☐ C. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#='001'}(SC)) \wedge \pi_{S\#}(\sigma_{C\#='002'}(SC))$
- ☐ D. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#='001' \wedge C\#='002'}(SC))$

- 6 关系如下图所示。 $\pi_{Sname, Sage}(S) - \pi_{Sname, Sage}(\sigma_{C\#="002"}(S \bowtie SC))$ 的含义为_____

关系 Student

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
980301	张三	男	20	03	9803
980401	李四	男	18	04	9804
980402	王五	男	21	04	9804

关系 SC

S#	C#	Score
980301	001	92.0
980301	002	85.0
980401	003	88.0
980402	002	84.5

- ☐ A. 查询没有学习过课程号为002号课程的学生姓名和年龄
- ☐ B. 查询不仅仅学习课程号为002号课程的学生姓名和年龄
- ☐ C. 查询学习课程号为002号课程的学生姓名和年龄
- ☐ D. 其他全不对

- 7 关系R与关系S只有一个公共属性，T1是R与S做 θ 连接的结果，T2是R与S自然连接的结果，则下列说法正确的是_____

- ☐ A. T1的属性个数大于T2的属性个数
- ☐ B. T1 的属性个数等于T2
- ☐ C. T1的属性个数小于T2
- ☐ D. T1的属性个数大于或等于T2的属性个数

- 8 已知关系课程表C，用关系代数查询“程军”老师所授课程的课程号（C#）和课程名（Cname），正确的是_____。

课程表C

C#	Cname	Cteacher
K1	C语言	王华
K5	数据库原理	程军
K8	编译原理	程军

- ☐ A. $\pi_{C\#,Cname}(\sigma_{Cteacher="程军"}(C))$
- ☐ B. $\sigma_{Cteacher="程军"}(C)$
- ☐ C. $\pi_{C\#}(\sigma_{Cteacher="程军"}(C))$
- ☐ D. $\pi_{C\#,Cname}(\sigma_{C="程军"}(C))$

- 9 学生表如图所示，用关系代数查询所有在3系就读的且年龄小于21的学生的学号和姓名。表达正确的是_____。

R（学生表）

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
98030101	张三	男	20	03	980301
98030102	张四	女	21	03	980301
98030103	张五	男	19	03	980301
98040201	王三	男	18	04	980402
98040202	王四	男	21	04	980402
98050104	孙六	女	19	05	980501

- ☐ A. $\Pi_{S\#, Sname}(\sigma_{D\#="03" \wedge Sage < 21}(R))$
☐ B. $\Pi_{S\#, Sname}(R)$
☐ C. $\Pi_{S\#, Sname}(\sigma_{Sage < 21}(R))$
☐ D. $\Pi_{S\#, Sname}(\sigma_{D\#="03" \vee Sage < 21}(R))$

- 10 学生表如下图所示，用关系代数查询不在(年龄大于20的3系同学)要求之内的所有其他同学的信息，正确的是_____

R（学生表）

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
98030101	张三	男	20	03	980301
98030102	张四	女	21	03	980301
98030103	张五	男	19	03	980301
98040201	王三	男	18	04	980402
98040202	王四	男	21	04	980402
98050104	孙六	女	19	05	980501

- ☐ A. $\sigma_{\neg(Sage > 20 \wedge D\#="03")}(R)$
☐ B. $\sigma_{(Sage > 20 \wedge D\#="03")}(R)$
☐ C. $\sigma_{\neg(Sage > 20 \vee D\#="03")}(R)$
☐ D. $\sigma_{(Sage > 20 \vee D\#="03")}(R)$

11 对于如下运算,结果正确的是_____。

teacher			Teach		Course	
T#	Tname	Salary	T#	C#	C#	Cname
001	赵三	1200.00	001	001	001	数学
002	赵四	1400.00	002	002	002	物理
003	赵五	1000.00	004	002	003	化学
004	赵六	1100.00				

- ☐ A.

T#	Tname	Salary	C#	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理
null	null	null	003	化学
- ☐ B.

T#	Tname	Salary	C#	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理
003	赵五	1000.00	null	null
- ☐ C.

T#	Tname	Salary	C#	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理
003	赵五	1000.00	null	null
null	null	null	003	化学
- ☐ D.

T#	Tname	Salary	C#	Cname
001	赵三	1200.00	001	数学
002	赵四	1400.00	002	物理
004	赵六	1100.00	002	物理

12 已知关系S(S#,Sname,Sage,Sclass), SC(S#,C#,Score)。如下所示关系代数表达式的含义是_____。

$$\pi_{Sname,Sage}(S) - \pi_{Sname,Sage}(\sigma_{C\#="002"}(S \times SC))$$

- ☐ A. 其他全不对
- ☐ B. 查询没有学习过课程号为002号课程的学生姓名和年龄
- ☐ C. 查询不仅仅学习课程号为002号课程的学生姓名和年龄
- ☐ D. 查询学习课程号为002号课程的学生姓名和年龄

13 现有关系数据库如下：学生（学号，姓名，性别，专业），课程（课程号，课程名，学分），选课（学号，课程号，分数）。检索“‘数据库’课程不及格学生的学号、姓名和分数”。其正确的关系代数表达式是_____。

- ☐ A. $\pi_{学号,姓名,分数}(\sigma_{成绩<60 \wedge 课程名="数据库"}(学生 \bowtie 选课 \bowtie 课程))$
- ☐ B. $\pi_{学号,姓名,分数}(\sigma_{成绩<60 \vee 课程名="数据库"}(学生 \bowtie 选课 \bowtie 课程))$
- ☐ C. $\pi_{学号,姓名,分数}(\sigma_{成绩<60 \cap 课程名="数据库"}(学生 \bowtie 选课 \bowtie 课程))$
- ☐ D. $\pi_{学号,姓名,分数}(\sigma_{成绩<60 \vee 课程名="数据库"}(学生 \bowtie 选课 \bowtie 课程))$

14 已知关系：学生（学号，姓名，性别，年龄），课程（课程号，课程名，学分），选课（课程号，学号，成绩）。表达“查询年龄未满20岁的学生姓名及年龄”的关系代数表达式是

- ☐ A. $\pi_{\text{姓名, 年龄}}(\sigma_{\text{年龄} < 20}(\text{学生}))$
- ☐ B. $\sigma_{\text{姓名, 年龄}}(\pi_{\text{年龄} < 20}(\text{学生}))$
- ☐ C. $\pi_{\text{姓名, 年龄}}(\sigma_{\text{年龄} < 20}(\text{课程}))$
- ☐ D. $\pi_{\text{姓名, 年龄}}(\sigma_{\text{成绩} < 20}(\text{学生} \bowtie \text{课程}))$

15 已知关系：学生（学号，姓名，性别，年龄），课程（课程号，课程名，学分），选课（课程号，学号，成绩）。表示“查询没有选修数据库课程的学生姓名”的关系代数操作是

- ☐ A. $\pi_{\text{姓名}}(\text{学生}) - \pi_{\text{姓名}}(\sigma_{\text{课程名}='数据库'}(\text{学生} \bowtie \text{选课} \bowtie \text{课程}))$
- ☐ B. $\sigma_{\text{姓名}} - \sigma_{\text{姓名}}(\pi_{\text{课程名}='数据库'}(\text{学生} \bowtie \text{选课} \bowtie \text{课程}))$
- ☐ C. $\pi_{\text{姓名}} - \pi_{\text{姓名}}(\sigma_{\text{课程名}='数据库'}(\text{学生} \bowtie \text{选课} \bowtie \text{课程}))$
- ☐ D. $\sigma_{\text{姓名}}(\text{学生}) - \sigma_{\text{姓名}}(\pi_{\text{课程名}='数据库'}(\text{学生} \bowtie \text{选课} \bowtie \text{课程}))$

16 已知关系：学生（学号，姓名，性别，年龄），课程（课程号，课程名，教师，学分），选课（学号，课程号，成绩）。表达查询“选修了教师01所教全部课程的学生的姓名”的关系代数操作是_____。

- ☐ A. $\pi_{\text{姓名}}(\text{学生} \bowtie (\pi_{\text{学号, 课程号}}(\text{选课}) \div \pi_{\text{课程号}}(\sigma_{\text{教师}='01'}(\text{课程}))))$
- ☐ B. $\pi_{\text{姓名}}(\text{学生} \bowtie (\text{选课} \div \sigma_{\text{教师}='01'}(\text{课程})))$
- ☐ C. $\pi_{\text{姓名}}(\text{学生} \bowtie (\pi_{\text{学号}}(\text{选课}) \div \sigma_{\text{教师}='01'}(\text{课程})))$
- ☐ D. $\pi_{\text{姓名}}(\text{学生} \bowtie (\pi_{\text{学号}}(\text{选课}) \div \pi_{\text{课程号}}(\sigma_{\text{教师}='01'}(\text{课程}))))$

17 表达“从一个关系的所有行中提取出满足某些条件的行”，“从一个关系的所有列中提取出某些列”“提取出属于一个关系但不属于另一关系的所有元组”“将两个关系必须按照某种条件串接成一个较大的关系”的操作依次是_____。

1、并 2、交 3、积 4、选择 5、投影 6、差 7、连接

- ☐ A. 4567
- ☐ B. 4537
- ☐ C. 3567
- ☐ D. 4561

18 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. $R \times S$ 与 $S \times R$ 运算的结果是同一个关系
- ☐ B. $R \cup S$ 与 $S \cup R$ 运算的结果不是同一个关系
- ☐ C. $R - S$ 与 $S - R$ 运算的结果是同一个关系
- ☐ D. 其余说法都不对

19 设关系R、S、W各有10个元组，那么这三个关系的笛卡尔积的元组个数是_____。

- ☐ A. 1000
- ☐ B. 10
- ☐ C. 30
- ☐ D. 不确定

20 设关系R和S的元组个数分别为100和300，关系T是R与S的笛卡尔积，则T的元组个数是_____。

- ☐ A. 30000
- ☐ B. 400
- ☐ C. 10000
- ☐ D. 90000

21 设关系R与关系S具有相同的目数（或称度数），且相对应属性的值取自同一个域，则 $R-(R-S)$ 等于_____。

- ☐ A. $R \cap S$
- ☐ B. $R \cup S$
- ☐ C. $S - R$
- ☐ D. S

22 假定学生关系是 $S(S\#, Sname, Ssex, Sage)$ ，课程关系是 $C(C\#, Cname, Cteacher)$ ，学生选课关系是 $SC(S\#, C\#, Score)$ ，要查找“选修‘COMPUTER’课程的女学生的姓名”，其正确的关系代数表达式是_____。

- ☐ A. 其他都不对
- ☐ B. $\sigma_{Cname="COMPUTER" \text{ and } Ssex="女"}(S \bowtie C)$
- ☐ C. $\pi_{Sname}(\sigma_{Cname="COMPUTER" \text{ and } Ssex="女"}(S \bowtie C))$
- ☐ D. $\pi_{Sname}(\sigma_{Cname="COMPUTER" \text{ and } Ssex="女"}(S \bowtie SC))$

23 设关系R和S的属性个数分别为n和m，那么 $R \times S$ 操作结果的属性个数为_____。

- ☐ A. $n+m$
- ☐ B. $n-m$
- ☐ C. $n \times m$
- ☐ D. $\max(n, m)$

24 设 f_1, f_2 是条件表达式， $\sigma_{f_1}(\sigma_{f_2}(R))$ 等价于_____。

- ☐ A. $\sigma_{f_1 \wedge f_2}(R)$
- ☐ B. $\sigma_{f_1 \vee f_2}(R)$
- ☐ C. $\sigma_{f_2}(R)$
- ☐ D. $\sigma_{f_1}(R)$

第五讲

1 关于关系运算，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 安全的元组演算公式和安全的域演算公式可以等价变换
 - ☐ B. 关系代数运算和关系演算之间是互补的，即它们可以利用各自特点解决彼此不能解决的问题
 - ☐ C. 关系代数和关系演算不一定是安全的
 - ☐ D. 关系演算以属性为基本处理单位
-

2 集合R与S的"差"表示为_____。

- ☐ A. $\{t | t \in R \wedge \neg t \in S\}$
 - ☐ B. $\{\{t | t \in R \vee t \in S\}$
 - ☐ C. $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$
 - ☐ D. $\{xy | x \in R \wedge y \in S\}$
-

3 集合R与S的笛卡尔积表示为_____。

- ☐ A. $\{xy | x \in R \wedge y \in S\}$
 - ☐ B. $\{t | t \in R \vee t \in S\}$
 - ☐ C. $\{t | t \in R \wedge \neg t \in S\}$
 - ☐ D. $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$
-

4 集合R与S的"并"表示为_____。

- ☐ A. $\{t | t \in R \vee t \in S\}$
- ☐ B. $\{t | t \in R \wedge \neg t \in S\}$
- ☐ C. $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$
- ☐ D. $\{xy | x \in R \wedge y \in S\}$

5 已知下述关系，S(学号, 姓名, 年龄, 性别, 院系)，SC(学号, 课程号, 分数)，C(课程号, 课程名, 学分, 教师名)。检索学习过刘玲老师所授课程的所有学生。表达正确的是_____。

- ☐ A. $\{ t \mid t \in S \wedge \exists (u \in C) \exists (v \in SC) (u[4] = \text{'刘玲'} \wedge u[1] = v[2] \wedge t[1] = v[1]) \}$
- ☐ B. $\{ t \mid t \in S \wedge \exists (u \in C) (u[4] = \text{'刘玲'}) \}$
- ☐ C. $\{ t \mid t \in S \wedge \exists (u \in C) \exists (v \in SC) (u[4] = \text{'刘玲'} \vee u[1] = v[2] \wedge t[1] = v[1]) \}$
- ☐ D. $\{ t \mid t \in S \wedge \forall (u \in C) \exists (v \in SC) (u[4] = \text{'刘玲'} \wedge u[1] = v[2] \wedge t[1] = v[1]) \}$

6 已知下述关系，S(学号, 姓名, 年龄, 性别, 院系), SC(学号, 课程号, 分数), C(课程号, 课程名, 学分, 教师名)。检索学号为S3学生所学课程的课程号与任课教师名。表达正确的是_____。

- ☐ A. $\{ \langle t[1], t[4] \rangle \mid t \in C \wedge \exists (u \in S) \exists (v \in SC) (u[1] = \text{'S3'} \wedge u[1] = v[1] \wedge t[1] = v[2]) \}$
- ☐ B. $\{ \langle t[1], t[4] \rangle \mid t \in C \wedge \forall (u \in S) \forall (v \in SC) (u[1] = v[1] \wedge v[2] = t[1] \wedge u[1] = \text{'S3'}) \}$
- ☐ C. $\{ \langle t[1], t[4] \rangle \mid t \in C \wedge \exists (u \in S) \exists (v \in SC) (t[1] = u[1] \wedge t[2] = v[1] \wedge u[1] = \text{'S3'}) \}$
- ☐ D. $\{ \langle t[1], t[4] \rangle \mid t \in C \wedge \exists (u \in S) \exists (v \in SC) (u[1] = v[1] \wedge v[2] = t[1] \wedge t[1] = \text{'S3'}) \}$

7 已知关系Student(S#, Sname, Sage, D#), Dept(D#, Dname, Dean), 利用元组演算查询“计算机系所有学生的信息”；对以下元组演算公式，请补充下划线里的内容：

$\{ t \mid t \in \text{Student} \wedge \underline{\hspace{1cm}} (u \in \text{DEPT}) (u[\underline{\hspace{1cm}}] = t[4] \wedge u[\underline{\hspace{1cm}}] = \text{'计算机'}) \}$

- ☐ A. $\exists, 1, 2$
- ☐ B. $\exists, 2, 1$
- ☐ C. $\forall, 2, 1$
- ☐ D. $\forall, 1, 2$

8 关系R(S#,Sname,Sage,Sclass), Z(S#,Sname,Sage,Sclass)

表达“t属于R或t属于Z，并且t的年龄大于20”的关系元组演算公式为_____。

- ☐ A. $\{ t \mid (t \in R \vee t \in Z) \wedge t[Sage] > 20 \}$
- ☐ B. $\{ t \mid t \in R \vee t \in Z \wedge t[Sage] > 20 \}$
- ☐ C. $\{ t \mid (t \in R \wedge t \in Z) \vee t[Sage] > 20 \}$
- ☐ D. $\{ t \mid t \in R \vee t \in Z \vee t[Sage] > 20 \}$

9 已知下述关系，Student(学号,姓名,年龄,性别,院系),SC(学号,课程号,分数),C(课程号,课程名,学分,教师名)。请用关系演算公式表达“检索出年龄不是最小的，所学课程都及格的所有同学”，表达结果正确的是_____。

- ☐ A. $\{ t \mid t \in Student \wedge \forall (u \in SC \wedge u[S\#] = t[S\#])(u[Score] \geq 60) \wedge \exists (u \in Student)(t[Sage] > u[Sage]) \}$
- ☐ B. $\{ t \mid t \in Student \wedge \forall (u \in SC \wedge u[S\#] = t[S\#])(u[Score] \geq 60) \}$
- ☐ C. $\{ t \mid t \in Student \wedge \forall (u \in SC)(u[S\#] = t[S\#] \wedge u[Score] \geq 60) \wedge \exists (u \in Student)(t[Sage] > u[Sage]) \}$
- ☐ D. $\{ t \mid t \in Student \wedge \forall (u \in SC \wedge u[S\#] = t[S\#])(t[Score] \geq 60) \wedge \exists (u \in Student)(t[Sage] > u[Sage]) \}$

10 关于关系运算的安全性，说法不正确的是_____。

- ☐ A. 关系演算是安全的
- ☐ B. 关系代数是一种集合运算，是安全的
- ☐ C. 任何公式都在一个集合范围内操作，而不是无限范围内操作，才能保证其安全性。
- ☐ D. 集合本身是有限的，有限元素集合的有限次运算仍旧是有限的

11 关于关系运算的说法，不正确的是_____。

- ☐ A. 相比之下：域演算的非过程性最好，关系代数次之，元组演算最差
- ☐ B. 关系代数与安全的元组演算表达式与安全的域演算表达式是等价的
- ☐ C. 一个数据库语言如果能够等价地实现这三种关系运算的操作，则说该语言是完备的
- ☐ D. 目前多数数据库语言都能够实现这三种运算的操作，在此基础上还增加了许多其他的操作，如赋值操作、聚集操作等

12 请写出下面语句的逻辑含义。正确的是_____。

$\{t | t \in Student \wedge (\neg t[Sage] < 20 \vee t[D\#] = '03' \wedge t[Ssex] = '男')\}$

Student				
S#	Sname	D#	Ssex	Sage
学号	姓名	系号	性别	年龄

Course				
C#	Cname	Cnum	Cteach	D#
课程号	课程名	参加人数	授课老师	系号

SC		
S#	C#	Score
学号	课程号	分数

- ☐ A. 或者年龄不小于20岁，或者既为03系又为男生的学生
- ☐ B. 或者年龄小于20岁，或者03系的男学生
- ☐ C. 年龄大于等于20岁且不是03系的男学生
- ☐ D. 或者年龄不小于20岁，或者03系。且为男生的学生

13 假设R(A,B,C)，S(D,E)分别是三元和二元关系，把表达式 $\Pi_{A,E}(\sigma_{B=D \vee C=D}(R \times S))$ 转换成等价的元组表达式正确的是_____。

- ☐ A. $\{ \langle u[1], v[2] \rangle \mid \exists (u \in R) \exists (v \in S) (u[2] = v[1] \vee u[3] = v[1]) \}$
- ☐ B. $\{ \langle u[1], v[2] \rangle \mid \forall (u \in R) \exists (v \in S) (u[2] = v[1] \vee u[3] = v[1]) \}$
- ☐ C. $\{ \langle u[1], v[2] \rangle \mid \forall (u \in R) \forall (v \in S) (u[2] = v[1] \vee u[3] = v[1]) \}$
- ☐ D. $\{ \langle u[1], v[2] \rangle \mid \exists (u \in R) \forall (v \in S) (u[2] = v[1] \vee u[3] = v[1]) \}$

14 基于关系域演算的QBE语言，QBE操作框架由_____构成。

- ☐ A. 关系名、属性名、操作命令、查询条件
- ☐ B. 关系名、属性名、查询条件
- ☐ C. 关系名、属性名、操作命令
- ☐ D. 属性名、查询条件、操作命令

15 以下元组演算公式与关系代数 $R \cup S$ 、 $R - S$ 、 $R \cap S$ 的等价性相对应的一组是_____。

- ☐ A. $\{t | t \in R \vee t \in S\}$ 、 $\{t | t \in R \wedge t \notin S\}$ 、 $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$
- ☐ B. $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$ 、 $\{t | t \in R \wedge t \notin S\}$ 、 $\{t | t \in R \vee t \in S\}$
- ☐ C. $\{t | t \in R \vee t \notin S\}$ 、 $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$ 、 $\{t | t \in R \wedge t \notin S\}$
- ☐ D. $\{t | t \in R \vee t \notin S\}$ 、 $\{t | t \in R \wedge t \in S\}$ 、 $\{t | t \in R \vee t \in S\}$

第六讲

- 1 SQL语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体，其中，CREATE、DROP、ALTER语句是实现哪种功能_____。
- ☐ A. 数据定义
 - ☐ B. 数据查询
 - ☐ C. 数据操纵
 - ☐ D. 数据控制
-
- 2 已知有：学生表Student(S# char(8), Sname char(10), Ssex char(2), Sage integer, D# char(2), Sclass char(6))中，若要在学生表中追加一个元组“学号为98030101的男同学张三，年龄为20，所属系别03，所在班级980301”，则可用_____。
- ☐ A. INSERT INTO Student VALUES('98030101' , '张三' , '男' , 20, '03' , '980301');
 - ☐ B. ADD INTO Student VALUES('98030101' , '张三' , '男' ,20, '03' , '980301');
 - ☐ C. INSERT INTO Student VALUES (9803010, 张三, 男, 20, 03, 980301);
 - ☐ D. ADD INTO Student VALUES(98030101, 张三, 男, 20 , 03 , 980301);
-
- 3 有学生表Student(S# char(8), Sname char(10), Ssex char(2), Sage integer, D# char(2), Sclass char(6))。要检索学生表中“所有年龄小于等于19岁的学生的年龄及姓名”，SQL语句正确的是_____。
- ☐ A. Select Sage, Sname From Student Where Sage <= 19;
 - ☐ B. Select Sname From Student Where Sage <= 19;
 - ☐ C. Select * From Student Where Sage <= 19;
 - ☐ D. Select Sage, Sname From Student;
- 4 若用如下的SQL语句创建一个表SC:
- CREATE TABLE SC (S# CHAR(6) NOT NULL,C# CHAR(3) NOT NULL,SCORE INTEGER,NOTE CHAR(20));**
- 向SC表中插入如下行时，_____行可以被插入。
- ☐ A. ('200823' , '101' , NULL, NULL)
 - ☐ B. ('201009' , '101' , NULL, 必修)
 - ☐ C. (NULL, '103' , 80, '选修')
 - ☐ D. ('201132' , NULL, 86, '')

- 5 有学生表Student(S# char(8), Sname char(10), Ssex char(2), Sage integer, D# char(2), Sclass char(6))。若要“检索名字为张某某的所有同学姓名”，SQL语句正确的是_____。
- ☐ A. Select Sname From Student Where Sname Like ‘张_____’ ;
 - ☐ B. Select Sname From Student Where Sname Like ‘张%’ ;
 - ☐ C. Select Sname From Student Where Sname Like ‘张_’ ;
 - ☐ D. Select Sname From Student Where Sname Not Like ‘张__’ ;
-
- 6 在关系模型中关于结果唯一性问题，结果排序问题，模糊查询问题，如下说法不正确的是_____。
- ☐ A. 结果排序是在Select语句中通过增加order by子句实现的，后只能跟DESC或省略为降序。
 - ☐ B. 在Table中要求无重复元组是通过定义Primary key或Unique来保证的;而在检索结果中要求无重复元组, 是通过在SELECT子句中引入DISTINCT保留字来实现的。
 - ☐ C. 模糊查询是通过在Select语句的Where子句中引入运算符like来实现的
 - ☐ D. 在SELECT语句的Like条件中，用“\%”去匹配字符%，用_去匹配字符_
- 7 有关系表SC (S#, C#, Score)，求既学过“001”号课又学过“002”号课的所有学生的学号，下列SQL语句正确的是_____。
- ☐ A. Select S1.S# From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# and S1.C#='001' and S2.C#='002' ;
 - ☐ B. Select S# From SC Where C# = '001' AND C#='002';
 - ☐ C. Select S2.S# From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# or S1.C#='001' and S2.C#='002' ;
 - ☐ D. Select S1.S# From SC S1 Where S1. C# = '001' AND S1.C#='002';
-
- 8 有关系表SC(S#, C#, Score)，求“001”号课成绩比“002”号课成绩高的所有学生的学号。下列SQL语句正确的是_____。
- ☐ A. Select S1.S# From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# and S1.C#='001' and S2.C#='002' and S1.Score > S2.Score;
 - ☐ B. Select S1.S# From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# and S1.C#='001' and S2.C#='002' and S2.Score > S1.Score;
 - ☐ C. Select S1.S# From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# and S1.C#='001' and S2.C#='002' ;
 - ☐ D. Select * From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# and S1.C#='001' and S2.C#='002' and S1.Score > S2.Score;

9 假设学生关系S (S#,SNAME,SEX),课程关系C (C#,CNAME), 学生选课关系SC (S#,C#,GRADE)。要查询选修“Computer”课的男生姓名,将涉及到关系_____。

- ☐ A. S,C,SC
 - ☐ B. S
 - ☐ C. S,SC
 - ☐ D. SC
-

10 SQL语言中,删除一个表的命令是_____。

- ☐ A. DROP
 - ☐ B. DELETE
 - ☐ C. CLEAR
 - ☐ D. REMOVE
-

11 学生关系S (S#,Sname,Ssex,Sage,D#,Sclass),S的属性分别表示学生的学号、姓名、性别、年龄。要在表S中删除一个属性“年龄”,可选用的SQL语句是_____。

- ☐ A. ALTER TABLE S DROP Sage
 - ☐ B. DELETE Sage from
 - ☐ C. UPDATE S Sage
 - ☐ D. ALTER TABLE S 'Sage'
-

12 若要撤销数据库中已经存在的表S,可用_____。

- ☐ A. DROP TABLE S
 - ☐ B. DELETE TABLE S
 - ☐ C. DELETE S
 - ☐ D. DROP S
-

13 WHERE条件中出现 LIKE '_A%',下面哪一个结果是可以被检索出来的_____。

- ☐ A. BAI
- ☐ B. AILI
- ☐ C. CCA
- ☐ D. 以上所有都可以被检索出来

14 查询时，若要输出无重复的记录，SELECT子句中使用的保留字是：_____。

- ☐ A. DISTINCT
 - ☐ B. ALL
 - ☐ C. TOP N
 - ☐ D. TOP N PERCENT
-

15 查询结果输出时要求按“总评成绩”降序排列，相同者按“性别”升序，正确的子句是_____。

- ☐ A. ORDER BY 总评成绩 DESC,性别
 - ☐ B. ORDER BY 总评成绩,性别 DESC
 - ☐ C. ORDER BY 总评成绩 DESC,性别 DESC
 - ☐ D. ORDER BY 总评成绩 ASC,性别 DESC
-

16 在下列SQL语句中，属于数据控制语言DCL的是_____。

1、CREATE 2、SELECT 3、UPDATE 4、GRANT 5、DELETE 6、ALTER 7、INSERT
8、REVOKE

- ☐ A. 4, 8
 - ☐ B. 1, 5, 6, 7
 - ☐ C. 2, 3, 6, 8
 - ☐ D. 1, 5, 7
-

17 已知关系S(S#,SN,AGE,SEX),SC(C#,S#,GRADE),C(C#,CN,TEACHER)。若要检索学生姓名及其选修课程的课程号和成绩，正确的SELECT语句是_____。

- ☐ A. SELECT S.SN,SC.C#,SC.GRADE FROM S,SC WHERE S.S#=SC.S#
- ☐ B. SELECT S.SN,SC.C#,SC.GRADE FROM S WHERE S.S#=SC.S#
- ☐ C. SELECT S.SN,SC.C#,SC.GRADE FROM SC WHERE S.S#=SC.GRADE
- ☐ D. SELECT S.SN,SC.C#,SC.GRADE FROM S.SC

18 INSERT INTO Goods(Name, Storage, Price) VALUES (' Keyboard' , 3000, 90.00)的作用是_____。

- ☐ A. 添加数据到一行中的部分列
- ☐ B. 添加数据到一行中的所有列
- ☐ C. 插入默认值
- ☐ D. 插入多个行

19 已知如下关系：学生Student(S#, Sname)，课程Course(C#, Cname, T#)，选课SC(S#, C#, Score)，教师T(T#, Tname)。其中S#为学号，Sname为学生命名，C#为课号，Cname为课程名，T#为教师编号，Score为成绩，Tname为教师名。

阅读SQL语句：

SELECT Sname FROM Student, SC, Course WHERE Student.S#=SC.S# AND Course.C#=SC.C# AND T#='T01' AND Score<60;

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 学习T01号教师讲授课程不及格的所有学生的姓名
- ☐ B. 学习T01号教师讲授课程及格的所有学生的姓名
- ☐ C. 学习非T01号教师讲授课程不及格的所有学生的姓名
- ☐ D. 课程不及格的所有学生的姓名

20 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	年级	专业
890237	陈莉	89	软件
902783	李玉刚	90	应用
903829	王磊	90	软件
918327	刘玉	91	应用

必修课

课号	必修专业
1001	软件
1001	应用
1002	软件
2001	软件
2001	应用
2002	应用

课程

课号	课名	开课教师	总学时	学分
1001	程序设计	王一唯	80	4
1002	汇编语言	刘锋	80	4
2001	数据库	徐伟	60	3
2002	人工智能	张再生	60	3

选课

学号	课号	成绩
890237	1001	85
890237	1002	78
890237	2002	75
902783	1001	72
902783	2001	
903829	1001	82
903829	1002	83
918327	1001	87

将“选课”表中的1002号课的所有成绩提高10分，正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. UPDATE 选课 SET 成绩=成绩+10 WHERE 课号='1002' ;
- ☐ B. UPDATE 选课 SET 成绩=成绩+10 WHERE 课号=1002;
- ☐ C. SET 选课 UPDATE 成绩=成绩+10 WHERE 课号='1002' ;
- ☐ D. UPDATE 选课 SET 成绩+10 WHERE 课号='1002' ;

21 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生				课程				
学号	姓名	年级	专业	课号	课名	开课教师	总学时	学分
890237	陈莉	89	软件	1001	程序设计	王一唯	80	4
902783	李玉刚	90	应用	1002	汇编语言	刘锋	80	4
903829	王磊	90	软件	2001	数据库	徐伟	60	3
918327	刘玉	91	应用	2002	人工智能	张再生	60	3

必修课		选课	
课号	必修专业	学号	成绩
1001	软件	890237	85
1001	应用	890237	78
1002	软件	890237	75
2001	软件	902783	72
2001	应用	902783	
2002	应用	903829	82
		903829	83
		918327	87

从“课程”表中将2003号课去掉，正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. DELETE FROM 课程 WHERE 课号= '2003' ;
- ☐ B. DELETE FROM 课程 WHERE 课号=2003;
- ☐ C. DELETE FROM 课程 WHERE '2003' ;
- ☐ D. DELETE FROM 课程.课号= '2003' ;

22 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系。

学生				课程				
学号	姓名	年级	专业	课号	课名	开课教师	总学时	学分
890237	陈莉	89	软件	1001	程序设计	王一唯	80	4
902783	李玉刚	90	应用	1002	汇编语言	刘锋	80	4
903829	王磊	90	软件	2001	数据库	徐伟	60	3
918327	刘玉	91	应用	2002	人工智能	张再生	60	3

必修课		选课	
课号	必修专业	学号	成绩
1001	软件	890237	85
1001	应用	890237	78
1002	软件	890237	75
2001	软件	902783	72
2001	应用	902783	
2002	应用	903829	82
		903829	83
		918327	87

已知SQL语句“SELECT DISTINCT 课号 FROM 必修课;”，其正确的检索结果是_____。

- A.

课号
1001
1002
2001
2002
- B.

课号	必修专业
1001	软件
1001	应用
1002	软件
2001	软件
2001	应用
2002	应用
- C.

课号
1001
1001
1002
2001
2001
2002

D. 其它选项都不正确

23 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系。

学生			
学号	姓名	年级	专业
890237	陈莉	89	软件
902783	李玉刚	90	应用
903829	王磊	90	软件
918327	刘玉	91	应用

必修课	
课号	必修专业
1001	软件
1001	应用
1002	软件
2001	软件
2001	应用
2002	应用

课程				
课号	课名	开课教师	总学时	学分
1001	程序设计	王一唯	80	4
1002	汇编语言	刘锋	80	4
2001	数据库	徐伟	60	3
2002	人工智能	张再生	60	3

选课		
学号	课号	成绩
890237	1001	85
890237	1002	78
890237	2002	75
902783	1001	72
902783	2001	
903829	1001	82
903829	1002	83
918327	1001	87

已知SQL语句是“SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= ‘1002’ OR 课号= ‘2002’ ； 正确的结果是_____。

A.

学号
890237
903829

B.

学号	课号	成绩
890237	1002	78
890237	2002	75
903829	1002	83

C.

学号
903829

D.

学号	课号
890237	1002
890237	2002
903829	1002

24 在SELECT语句中，与关系代数中 σ 运算符对应的是_____子句。

- ☐ A. WHERE
- ☐ B. SELECT
- ☐ C. FROM
- ☐ D. GROUP BY

25 在SELECT语句中，与关系代数中 π 运算符对应的是_____子句。

- ☐ A. SELECT
- ☐ B. FROM
- ☐ C. WHERE
- ☐ D. GROUP BY

26 已知SC(S#, C#, Score)关系的元组，如下所示{<S1, C1, 80>, <S1, C2, 90>, <S1, C3, 60>, <S2, C1, 75>, <S2, C2, 80>, <S3, C2, 85>, <S3, C3, 75>, <S4, C2, 80>, <S5, C3, 50>, <S5, C1, 85>}。关于“SELECT S# FROM SC WHERE C# = ‘C1’ and C# = ‘C3’ ”，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 其它说法都不正确
- ☐ B. 该查询结果中的元组为{ S1, S5 }；
- ☐ C. 该查询结果中的元组为{ S1, S2, S3, S5 }；
- ☐ D. 该查询结果中的元组为{ S1 }；

第七讲

1 已知S(S#,SN,AGE,SEX),S#学号, SN姓名。若要检索所有比'王华'年龄大的学生姓名、年龄和性别,正确的SELECT语句是_____。

- ☐ A. SELECT SN, AGE, SEX FROM S WHERE AGE>(SELECT AGE FROM S WHERE SN='王华')
- ☐ B. SELECT SN,AGE,SEX FROM S WHERE SN='王华'
- ☐ C. SELECT SN,AGE,SEX FROM S WHERE AGE>(SELECT AGE WHERE SN='王华')
- ☐ D. SELECT SN,AGE,SEX FROM S WHERE AGE > 王华.AGE

2 在SQL语言中,子查询是_____。

- ☐ A. 嵌入到另一个查询语句之中的查询语句
- ☐ B. 返回单表中数据子集的查询语言
- ☐ C. 返回单表中数据子集的查询语言
- ☐ D. 选取单表中字段子集的查询语句

3 设关系Teacher的结构为: Teacher (T# char(3), Tname char(10), D# char(2), Salary float(2)), 其中T#教师编号, Tname教师姓名, D#系号, Salary工资。Dept (D# char(2),Dname char(10),Dean char(10)),Dname系名, Dean系主任。若要将所有计算机系的教师工资上调10%,则可用_____。

- ☐ A. Update Teacher Set Salary = Salary * 1.1 Where D# in (Select D# From Dept Where Dname= '计算机');
- ☐ B. Update Salary = Salary * 1.1 Where D# in (Select D# From Dept Where Dname = '计算机');
- ☐ C. Update Salary = Salary * 1.1 Where D# in (Select D# From Dept Where Dname = 计算机);
- ☐ D. Update TABLE Teacher Set Salary = Salary * 1.1 Where D# in (Select D# From Dept Where Dname = '计算机');

4 已知Titles(Title_Id char(4), Title char(20), Pub_id char(4), price integer), 其中Title_Id图书编号, Title图书名, Pub_id出版商编号, price价格。列出Titles表中其价格高于出版商ID为0736的出版商出版的书籍的最大价格的书籍的标题和ID,合适的查询语句是_____。

- ☐ A. SELECT Title_Id, Title FROM Titles WHERE price>ALL (SELECT price FROM Titles WHERE Pub_id= '0736')
- ☐ B. SELECT Title_Id, Title FROM Titles WHERE price>ALL (SELECT price FROM Titles) AND Pub_id= '0736'
- ☐ C. SELECT Title_Id, Title FROM Titles WHERE price>ANY (SELECT price FROM Titles WHERE Pub_id= '0736')
- ☐ D. SELECT Title_Id, Title FROM Titles WHERE price>ANY (SELECT price FROM Titles) AND Pub_id= '0736'

5 陈述A: SubQuery1 UNION SubQuery2语句, 其中SubQuery1和SubQuery2查询中相应的列必须以同一顺序出现。陈述B: GROUP BY和HAVING子句不能在子查询中使用, 这些子句只能用在最后一个查询结束时来总结和排序最后结果集。关于陈述A和B, 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 陈述A正确, 陈述B错误
- ☐ B. 都是正确的
- ☐ C. 都是错误的
- ☐ D. 陈述A错误, 陈述B正确

6 下面有关HAVING子句, 说法不正确的是_____。

- ☐ A. 使用HAVING子句的同时不能使用WHERE子句
- ☐ B. HAVING子句必须与GROUP BY子句同时使用, 不能单独使用
- ☐ C. 使用HAVING子句的同时可以使用WHERE子句
- ☐ D. 使用HAVING子句的作用是过滤掉不满足条件的分组

7 在SQL中, 与"NOT IN"等价的操作符是_____。

- ☐ A. <> ALL
- ☐ B. = SOME
- ☐ C. <> SOME
- ☐ D. = ALL

8 以下定义的4个视图中, 能够进行更新操作的是_____。

- ☐ A. CREATE VIEW S_MALE(学号,姓名) AS SELECT 学号,姓名 FROM student WHERE 班号='09031'
- ☐ B. CREATE VIEW S_G(学号,姓名,课程名,分数) AS SELECT S.学号,姓名,课程名,分数 FROM student S,score SC,course C WHERE S.学号=SC.学号 AND SC.课程号 = C.课程号
- ☐ C. CREATE VIEW S_AVG(学号,平均分) AS SELECT 学号,AVG(分数) FROM score WHERE 分数IS NOT NULL GROUP BY 学号
- ☐ D. CREATE VIEW S_FEMALE(姓名,出生日期) AS SELECT 姓名,出生日期 FROM student WHERE 性别='女'

9 已知选课关系SC(S# char(8), C# char(8), GRADE integer), S#学号, C#课程号, GRADE成绩。检索选修4门以上课程的学生总成绩(不统计不及格的课程),并要求按总成绩的降序排列出来。正确的SELECT语句是_____。

- ☐ A. SELECT S#,SUM(GRADE) as Sgrade FROM SC WHERE GRADE>=60 GROUP BY S#
HAVING COUNT(*)>=4 ORDER BY Sgrade DESC
- ☐ B. SELECT S#,SUM(GRADE) as Sgrade FROM SC WHERE GRADE>=60 GROUP BY S#
HAVING COUNT(*)>=4 ORDER BY Sgrade
- ☐ C. SELECT S#,SUM(GRADE) as Sgrade FROM SC WHERE GRADE>=60 HAVING
COUNT(*)>=4 GROUP BY S# ORDER BY Sgrade DESC
- ☐ D. SELECT S#,SUM(GRADE) as Sgrade FROM SC WHERE GRADE>=60 and
COUNT(*)>=4 GROUP BY S# ORDER BY Sgrade DESC

10 已知选课关系SC(S# char(8), C# char(8), GRADE integer), S#学号, C#课程号, GRADE成绩。检索选修课程'C2'的学生中成绩最高的学生的学号。正确的SELECT语句是_____。

- ☐ A. SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE >= ALL(SELECT GRADE FROM
SC WHERE C#='C2')
- ☐ B. SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE >=(SELECT GRADE FROM
SC
WHERE C#='C2')
- ☐ C. SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE IN (SELECT GRADE FROM
SC
WHERE C#='C2')
- ☐ D. SELECT S# FROM SC WHERE C#='C2' AND GRADE NOT IN(SELECT GRADE
FROM SC WHERE C#='C2')

11 关于SQL视图更新的可执行性,下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 对于由单一Table子集构成的视图,即如果视图是从单个基本表使用选择、投影操作导出的,并且包含了基本表的主键,则不能更新
- ☐ B. 如果视图的select目标列包含聚集函数,则不能更新
- ☐ C. 如果视图中包括了group by子句,则不能更新
- ☐ D. 如果视图是由单个表的列构成,但并没有包括主键,则不能更新

12 已知关系模式Student(S# char(8) Primary key, Sname char(10), Ssex char(2), Sage integer, D# char(2), Sclass char(6)),在此基础上定义了视图create view CStud(S#, Sname, Sclass) as (select S#, Sname, Sclass from Student where D# = '03')。若要对该视图进行更新,下列语句正确的是_____。

- ☐ A. Insert into CStud Values ("98030104", "张三丰", "980301");
- ☐ B. Insert into CStud Values (98030104, "张三丰", "980301");
- ☐ C. insert into CStud values ("98030104", 张三丰, Null, Null, "03", "980301");
- ☐ D. insert into CStud values (Null, "张三丰", "980301");

13 合并多个查询结果集，应使用_____保留字。

- ☐ A. union
- ☐ B. join
- ☐ C. into
- ☐ D. and

14 假如有两个表的连接是这样的：table_1 INNER JOIN table_2，其中table_1和table_2是两个具有公共属性的表，这种连接会生成哪种结果集_____。

- ☐ A. 只包括table_1和table_2中满足条件的行的组合结果
- ☐ B. 包括table_1中的所有行但不包括table_2的不匹配行的所有组合结果
- ☐ C. 包括table_2中的所有行但不包括table_1的不匹配行的所有组合结果
- ☐ D. 包括两个表的所有行的组合结果

15 有关SQL语言的空值处理，以下说法不正确的是_____。

- ☐ A. 除is [not] null之外，空值满足任何查找条件
- ☐ B. 如果null参与比较运算，有些情况下是可以判断为真的或为假的。
- ☐ C. 如果null参与聚集运算，则除count(*)之外其它聚集函数都忽略null
- ☐ D. 如果null参与算术运算，则该算术表达式的值为null

16 求既学过002号课，又学过003号课的同学学号，下列SQL语句不正确的是_____。

- ☐ A. Select S# From SC Where C# = '002' AND C#='003';
- ☐ B. Select S# From SC Where C# = '002' INTERSECT Select S# From SC Where C# = '003';
- ☐ C. Select S# From SC Where C# = '002' and S# IN (Select S# From SC Where C#='003');
- ☐ D. Select S1.S# From SC S1, SC S2 Where S1.S# = S2.S# and S1.C#='002' and S2.C#='003';

17 已知如下关系：学生Student(S#, Sname)，课程Course(C#, Cname, T#)，选课SC(S#, C#, Score)，教师T(T#, Tname)。其中S#为学号，Sname为学生命名，C#为课号，Cname为课程名，T#为教师编号，Score为成绩，Tname为教师名。

阅读SQL语句：

```
SELECT Sname FROM Student WHERE S# NOT IN  
(SELECT S# FROM SC WHERE Student.S#=SC.S# and C#='C01' and Score>=60);
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 剔出掉C01号课程及格学生的其他学生的姓名
- ☐ B. C01号课程及格的所有学生的姓名
- ☐ C. C01号课程不及格的所有学生的姓名
- ☐ D. 剔出掉C01号课程不及格学生的其他学生的姓名

- 18 已知如下关系：学生 Student(S#, Sname)，课程 Course(C#, Cname, T#)，选课 SC(S#, C#, Score)，教师 T(T#, Tname)。其中 S# 为学号，Sname 为学生命名，C# 为课号，Cname 为课程名，T# 为教师编号，Score 为成绩，Tname 为教师名。

阅读 SQL 语句

```
SELECT Sname FROM Student WHERE S# IN  
(SELECT S# FROM SC WHERE Student.S#=SC.S# and C#= 'C01' and Score>=60);
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. C01 号课程及格的所有学生的姓名
- ☐ B. C01 号课程不及格的所有学生的姓名
- ☐ C. 剔除掉 C01 号课程不及格学生的其他学生的姓名
- ☐ D. 剔除掉 C01 号课程及格学生的其他学生的姓名

- 19 已知如下关系：学生 Student(S#, Sname)，课程 Course(C#, Cname, T#)，选课 SC(S#, C#, Score)，教师 T(T#, Tname)。其中 S# 为学号，Sname 为学生命名，C# 为课号，Cname 为课程名，T# 为教师编号，Score 为成绩，Tname 为教师名。

阅读 SQL 语句

```
SELECT Sname FROM Student WHERE S# NOT IN  
(SELECT S# FROM SC, Course WHERE T# = '03' and SC.C# = C.C#);
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 没学过 03 号教师讲授过的任一门课的学生的姓名
- ☐ B. 学过 03 号教师讲授过的某一门课的学生的姓名
- ☐ C. 学过 03 号教师讲授过的所有门课的学生的姓名
- ☐ D. 没学全 03 号教师讲授过的所有门课的学生的姓名

- 20 已知如下关系：学生 Student(S#, Sname)，课程 Course(C#, Cname, T#)，选课 SC(S#, C#, Score)，教师 T(T#, Tname)。其中 S# 为学号，Sname 为学生命名，C# 为课号，Cname 为课程名，T# 为教师编号，Score 为成绩，Tname 为教师名。

阅读 SQL 语句

```
SELECT S# FROM SC WHERE Score<60 GROUP BY C# HAVING Count(*)>2;
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 有 2 人以上不及格课程的同学的学号
- ☐ B. 有 2 门以上不及格课程的同学的学号
- ☐ C. 有 2 门以上及格课程的同学的学号
- ☐ D. 有 2 人以上及格课程的同学的学号

- 21 已知如下关系：学生 Student(S#, Sname)，课程 Course(C#, Cname, T#)，选课 SC(S#, C#, Score)，教师 T(T#, Tname)。其中 S# 为学号，Sname 为学生命名，C# 为课号，Cname 为课程名，T# 为教师编号，Score 为成绩，Tname 为教师名。

阅读 SQL 语句

```
SELECT S# FROM SC WHERE Score<60 AND Count(*)>2 GROUP BY S#;
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 其它选项的说法都不正确
- ☐ B. 有 2 门以上不及格课程的同学的学号
- ☐ C. 有 2 门以上及格课程的同学的学号
- ☐ D. 有 2 人以上不及格课程的同学的学号

- 22 已知如下关系：学生 Student(S#, Sname)，课程 Course(C#, Cname, T#)，选课 SC(S#, C#, Score)，教师 T(T#, Tname)。其中 S# 为学号，Sname 为学生命名，C# 为课号，Cname 为课程名，T# 为教师编号，Score 为成绩，Tname 为教师名。

阅读 SQL 语句

```
Select Sname From Student Where S# NOT IN ( Select S# From SC, Course C, Teacher T Where T.Tname = '李明' and SC.C# = C.C# and T.T# = C.T# );
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 列出没学过李明老师讲授任一课程的学生姓名
- ☐ B. 列出学全了李明老师讲授所有课程的学生姓名
- ☐ C. 列出学过李明老师讲授某一课程的学生姓名
- ☐ D. 列出没学全李明老师讲授所有课程的学生姓名

- 23 已知如下关系：学生 Student(S#, Sname)，课程 Course(C#, Cname, T#)，选课 SC(S#, C#, Score)，教师 T(T#, Tname)。其中 S# 为学号，Sname 为学生命名，C# 为课号，Cname 为课程名，T# 为教师编号，Score 为成绩，Tname 为教师名。

阅读 SQL 语句

```
Select S# From SC SC1 Where SC1.C# = 'C01' AND S# IN (Select S# From SC SC2 Where SC2.C# = 'C02' AND SC1.S#=SC2.S# AND SC1.Score>SC2.Score);
```

关于其查询结果，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. C01 课程比 C02 课程成绩高的所有学生的学号
- ☐ B. C01 同学比 C02 同学成绩高的所有课程的课号
- ☐ C. 比 C02 课程成绩高的所有学生的学号
- ☐ D. 其它选项的说法都不正确

24 现有关系数据库如下：学生（学号，姓名，性别，专业、奖学金），课程（课程号，课程名，学分），选课（学号，课程号，分数），用SQL语言实现题目：检索没有任何一门课程成绩在80分以下的所有学生的信息，包括学号、姓名和专业，正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 学号, 姓名, 专业 FROM 学生 WHERE 学号 NOT IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数<80)
- ☐ B. SELECT 学号, 姓名, 专业 FROM 学生, 选课 WHERE 学号 NOT IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数<80)
- ☐ C. SELECT 学号, 姓名, 专业 FROM 学生, 选课 WHERE 学号 IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数<80)
- ☐ D. SELECT 学号, 姓名, 专业 FROM 学生 WHERE 学号 IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 分数<80)

25 现有关系数据库如下：学生（学号，姓名，性别，专业、奖学金），课程（课程号，课程名，学分），选课（学号，课程号，分数），用SQL语言实现题目：对成绩得过满分(100分)的学生，如果没有获得奖学金的，将其奖学金设为1000元，正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. UPDATE 学生 SET 奖学金=1000 WHERE 奖学金<=0 AND 学号 IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数=100)
- ☐ B. UPDATE 学生 SET 奖学金=1000 WHERE 奖学金≤0 AND 学号 IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数=100)
- ☐ C. UPDATE 学生 SET 奖学金=' 1000' WHERE 奖学金<=0 AND 学号 IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数=100)
- ☐ D. UPDATE 学生 SET 奖学金=1000 WHERE 奖学金<=0 AND 学号 NOT IN (SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 分数=100)

26 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生			
学号	姓名	年级	专业
890237	陈莉	89	软件
902783	李玉刚	90	应用
903829	王磊	90	软件
918327	刘玉	91	应用

必修课	
课号	必修专业
1001	软件
1001	应用
1002	软件
2001	软件
2001	应用
2002	应用

课程				
课号	课名	开课教师	总学时	学分
1001	程序设计	王一唯	80	4
1002	汇编语言	刘锋	80	4
2001	数据库	徐伟	60	3
2002	人工智能	张再生	60	3

选课		
学号	课号	成绩
890237	1001	85
890237	1002	78
890237	2002	75
902783	1001	72
902783	2001	
903829	1001	82
903829	1002	83
918327	1001	87

求既学过“1001”号课，又学过“2002”号课的所有学生的学号。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= '1001' AND 学号 IN (SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= '2002');
- ☐ B. SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= '1001' AND 课号= '2002' ;
- ☐ C. SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= '1001' AND 学号 IN (FROM 选课 WHERE 课号= '2002');
- ☐ D. SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= '1001' AND 学号 (SELECT DISTINCT 学号 FROM 选课 WHERE 课号= '2002')

27 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生				课程				
学号	姓名	年级	专业	课号	课名	开课教师	总学时	学分
890237	陈莉	89	软件	1001	程序设计	王一唯	80	4
902783	李玉刚	90	应用	1002	汇编语言	刘锋	80	4
903829	王磊	90	软件	2001	数据库	徐伟	60	3
918327	刘玉	91	应用	2002	人工智能	张再生	60	3

必修课		必修专业
课号	必修专业	
1001	软件	
1001	应用	
1002	软件	
2001	软件	
2001	应用	
2002	应用	

选课			成绩
学号	课号	成绩	
890237	1001	85	
890237	1002	78	
890237	2002	75	
902783	1001	72	
902783	2001		
903829	1001	82	
903829	1002	83	
918327	1001	87	

列出各门课的平均成绩、最高成绩、最低成绩和选课人数。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 课号, AVG(成绩), MAX(成绩), MIN(成绩), COUNT(学号)
FROM 选课 GROUP BY 课号;
- ☐ B. SELECT 课号, AVG(成绩), MAX(成绩), MIN(成绩), COUNT(学号)
FROM 选课 ORDER BY 课号;
- ☐ C. SELECT 课号, AVG(成绩), MAX(成绩), MIN(成绩), COUNT(学号)
FROM 选课 WHERE 课号;
- ☐ D. SELECT 课号, AVG(成绩), MAX(成绩), MIN(成绩), COUNT(学号)
FROM 选课 HAVING 课号;

28 如下几个表所示学生、课程、必修课和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生				课程				
学号	姓名	年级	专业	课号	课名	开课教师	总学时	学分
890237	陈莉	89	软件	1001	程序设计	王一唯	80	4
902783	李玉刚	90	应用	1002	汇编语言	刘锋	80	4
903829	王磊	90	软件	2001	数据库	徐伟	60	3
918327	刘玉	91	应用	2002	人工智能	张再生	60	3

必修课		必修专业
课号	必修专业	
1001	软件	
1001	应用	
1002	软件	
2001	软件	
2001	应用	
2002	应用	

选课			成绩
学号	课号	成绩	
890237	1001	85	
890237	1002	78	
890237	2002	75	
902783	1001	72	
902783	2001		
903829	1001	82	
903829	1002	83	
918327	1001	87	

列出最少选修了三门课程的学生姓名。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN
(SELECT 学号 FROM 选课 GROUP BY 学号 HAVING COUNT(*) >= 3);
- ☐ B. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN
(SELECT 学号 FROM 选课 GROUP BY 学号 COUNT(*) >= 3);
- ☐ C. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号
(SELECT 学号 FROM 选课 GROUP BY 学号 HAVING COUNT(*) >= 3);
- ☐ D. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN
(SELECT 学号 FROM 选课 ORDER BY 学号 HAVING COUNT(*) >= 3);

29 如下几个表所示学生、课程和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	性别	出生日期	身高
1309203	欧阳林	女	1995-6-3	1.62
1208123	王义平	男	1994-8-20	1.71
1104421	周远行	男	1993-7-16	1.83
1309119	李维	女	1996-8-14	1.68
1209120	王大力	男	1993-10-20	1.75

课程

课程号	学时数	学分	开课学期
CS-110	60	3	秋
CS-201	80	4	春
CS-221	40	2	秋
EE-122	106	5	秋
EE-201	45	2	春

选课

学号	课程号	成绩
1309203	CS-110	82.5
1309203	CS-201	80
1309203	EE-201	75
1208123	EE-122	91
1208123	EE-201	83
1104421	EE-201	100
1104421	CS-110	91
1309119	CS-110	72
1309119	CS-201	65
1209120	CS-221	

查询秋季学期有一门以上课程获90分以上成绩的学生名。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN
(SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 成绩 >= 90.0 AND 课程号 IN
(SELECT 课程号 FROM 课程 WHERE 开课学期= '秋')) ；
- ☐ B. SELECT 姓名 FROM 学生 课程 选课
WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 选课.课程号=课程.课程号 AND 成绩 >= 90.0
AND 开课学期= ' 秋' ；
- ☐ C. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN
(学号 FROM 选课
WHERE 成绩 >= 90.0 AND 课程号 IN
(SELECT 课程号 FROM 课程 WHERE 开课学期= '秋')) ；
- ☐ D. SELECT 姓名 FROM 学生 WHERE 学号 IN
(SELECT 学号 FROM 选课 WHERE 成绩 >= 90.0 AND 课程号 IN
(课程号 FROM 课程 WHERE 开课学期= '秋')) ；

30 如下几个表所示学生、课程和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	性别	出生日期	身高
1309203	欧阳林	女	1995-6-3	1.62
1208123	王义平	男	1994-8-20	1.71
1104421	周远行	男	1993-7-16	1.83
1309119	李维	女	1996-8-14	1.68
1209120	王大力	男	1993-10-20	1.75

课程

课程号	学时数	学分	开课学期
CS-110	60	3	秋
CS-201	80	4	春
CS-221	40	2	秋
EE-122	106	5	秋
EE-201	45	2	春

选课

学号	课程号	成绩
1309203	CS-110	82.5
1309203	CS-201	80
1309203	EE-201	75
1208123	EE-122	91
1208123	EE-201	83
1104421	EE-201	100
1104421	CS-110	91
1309119	CS-110	72
1309119	CS-201	65
1209120	CS-221	

试列出计算机系所开课程（CS标志）的最高成绩、最低成绩和平均成绩。如果某门课程的成绩不全（即“成绩”中有NULL出现），则该课程不予统计，结果按“课程号”升序排列。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 课程号, MAX(成绩), MIN(成绩), AVG(成绩) FROM 选课
WHERE 课程号 Like 'CS%' GROUP BY 课程号 HAVING 课程号 NOT IN
(SELECT 课程号 FROM 选课 WHERE 成绩 IS NULL)
ORDER BY 课程号;
- ☐ B. SELECT 课程号, MAX(成绩), MIN(成绩), AVG(成绩) FROM 选课
WHERE 课程号 Like 'CS%' GROUP BY 课程号
HAVING 课程号 IN (SELECT 课程号 FROM 选课 WHERE 成绩 IS NULL)
ORDER BY 课程号;
- ☐ C. SELECT MAX(成绩), MIN(成绩), AVG(成绩) FROM 选课
WHERE 课程号= 'CS%' GROUP BY 课程号
HAVING 课程号 NOT IN (SELECT 课程号 FROM 选课 WHERE 成绩 IS NULL)
ORDER BY 课程号;
- ☐ D. SELECT 课程号, MAX(成绩), MIN(成绩), AVG(成绩) FROM 选课
WHERE 课程号 Like 'CS%' GROUP BY 课程号
HAVING 课程号 NOT IN (SELECT 课程号 FROM 选课 WHERE 成绩 IS NULL)

31 假设一个元组在子查询1中出现 m 次,在子查询2中出现 n 次,其中 $m>0, n>0$,则下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 该元组在“子查询1 Except 子查询2”中出现0次;
 - ☐ B. 该元组在“子查询1 Union 子查询2”中出现 $m+n$ 次;
 - ☐ C. 该元组在“子查询1 Except ALL 子查询2”中出现 $m-n$ 次;
 - ☐ D. 该元组在“子查询1 Intersect 子查询2”中出现 $\min(m,n)$ 次;
-

32 假设一个元组在子查询1中出现 m 次,在子查询2中出现 n 次,其中 $m>0, n>0$,则下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 该元组在“子查询1 Union ALL 子查询2”中出现 $m+n$ 次;
 - ☐ B. 该元组在“子查询1 Union 子查询2”中出现 $m+n$ 次;
 - ☐ C. 该元组在“子查询1 Union ALL 子查询2”中出现1次;
 - ☐ D. 该元组在“子查询1 Union 子查询2”中出现 $\min(m,n)$ 次;
-

33 假设一个元组在子查询1中出现 m 次,在子查询2中出现 n 次,其中 $m>0, n>0$,则下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 该元组在“子查询1 Except 子查询2”中出现0次;
 - ☐ B. 该元组在“子查询1 Union 子查询2”中出现 $m+n$ 次;
 - ☐ C. 该元组在“子查询1 Except All 子查询2”中出现 $m-n$ 次;
 - ☐ D. 该元组在“子查询1 Union All 子查询2”中出现 $\max(m,n)$ 次;
-

34 在下列关于视图的叙述中,正确的是_____。

- ☐ A. 当某一视图删除后,由该视图导出的其它视图也将自动删除;
 - ☐ B. 若导出某视图的基本表被删除,该视图将不受任何影响;
 - ☐ C. 视图一旦建立,就不能被删除;
 - ☐ D. 当修改某一视图时,导出该视图的基本表也随之修改。
-

35 SQL语言中的视图是一种_____。

- ☐ A. 子模式及子模式到模式的映像;
- ☐ B. 全局模式及全局模式到子模式的映像;
- ☐ C. 内模式及内模式到模式的映像;
- ☐ D. 模式及模式到概念模式的映像;

36 如下几个表所示学生、课程和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	性别	出生日期	身高
1309203	欧阳林	女	1995-6-3	1.62
1208123	王义平	男	1994-8-20	1.71
1104421	周远行	男	1993-7-16	1.83
1309119	李维	女	1996-8-14	1.68
1209120	王大力	男	1993-10-20	1.75

课程

课程号	学时数	学分	开课学期
CS-110	60	3	秋
CS-201	80	4	春
CS-221	40	2	秋
EE-122	106	5	秋
EE-201	45	2	春

选课

学号	课程号	成绩
1309203	CS-110	82.5
1309203	CS-201	80
1309203	EE-201	75
1208123	EE-122	91
1208123	EE-201	83
1104421	EE-201	100
1104421	CS-110	91
1309119	CS-110	72
1309119	CS-201	65
1209120	CS-221	

查询缺成绩的学生名及课程号。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 姓名, 课程号 FROM 学生, 选课 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 成绩 IS NULL;
- ☐ B. SELECT 姓名, 课程号 FROM 学生, 选课 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 成绩 = ' ' ;
- ☐ C. SELECT 姓名, 课程号 FROM 学生, 选课 WHERE 成绩 IS NULL;
- ☐ D. SELECT 姓名, 课程号 FROM 学生, 选课 WHERE 成绩= ' ' ;

37 如下几个表所示学生、课程和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	性别	出生日期	身高
1309203	欧阳林	女	1995-6-3	1.62
1208123	王义平	男	1994-8-20	1.71
1104421	周远行	男	1993-7-16	1.83
1309119	李维	女	1996-8-14	1.68
1209120	王大力	男	1993-10-20	1.75

课程

课程号	学时数	学分	开课学期
CS-110	60	3	秋
CS-201	80	4	春
CS-221	40	2	秋
EE-122	106	5	秋
EE-201	45	2	春

选课

学号	课程号	成绩
1309203	CS-110	82.5
1309203	CS-201	80
1309203	EE-201	75
1208123	EE-122	91
1208123	EE-201	83
1104421	EE-201	100
1104421	CS-110	91
1309119	CS-110	72
1309119	CS-201	65
1209120	CS-221	

统计学生的平均身高。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT AVG(身高) FROM 学生;
- ☐ B. SELECT COUNT(身高) FROM 学生;
- ☐ C. SELECT 身高, AVG(身高) FROM 学生;
- ☐ D. SELECT AVER(身高) FROM 学生;

38 如下几个表所示学生、课程和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	性别	出生日期	身高
1309203	欧阳林	女	1995-6-3	1.62
1208123	王义平	男	1994-8-20	1.71
1104421	周远行	男	1993-7-16	1.83
1309119	李维	女	1996-8-14	1.68
1209120	王大力	男	1993-10-20	1.75

课程

课程号	学时数	学分	开课学期
CS-110	60	3	秋
CS-201	80	4	春
CS-221	40	2	秋
EE-122	106	5	秋
EE-201	45	2	春

选课

学号	课程号	成绩
1309203	CS-110	82.5
1309203	CS-201	80
1309203	EE-201	75
1208123	EE-122	91
1208123	EE-201	83
1104421	EE-201	100
1104421	CS-110	91
1309119	CS-110	72
1309119	CS-201	65
1209120	CS-221	

查询选修CS-110课程的学生名。正确的SQL语句是_____。

- ☐ A. SELECT 姓名 FROM 学生, 选课 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 课程号 = 'CS-110' ;
- ☐ B. SELECT 姓名 FROM 学生, 选课 WHERE 课程号= 'CS-110' ;
- ☐ C. SELECT 姓名 FROM 学生, 选课 WHERE 选课.课程号= 'CS-110' ;
- ☐ D. SELECT 姓名 FROM 学生 选课 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 课程号 = 'CS-110' ;

PPT 补充

视图和表的区别:

1. 视图是已经编译好的 SQL 语句，是基于 SQL 语句的结果集的可视化表，而表不是
2. 视图（除过索引视图）没有实际的物理记录，而基本表有
3. 表是内容，视图是窗口
4. 表占物理空间，而视图不占物理空间，视图只是逻辑概念的存在
5. 视图是查看数据表的一种方法，可以查询数据表中某些字段构成的数据，只是一些 SQL 语句的集合。从安全角度说，视图可以防止用户接触数据表，从而不知表结构
6. 表属于全局模式的表，是实表；视图数据局部模式的表，是虚表
7. 图的建立和删除只影响视图本身，不影响对应的基本表
8. 视图可以使用户只关心他感兴趣的某些数据，而那些不需要的数据可以不在视图里面显示；可以使用视图屏蔽数据的复杂性，用户不必了解数据库的结构，就可以方便的使用和管理数据

39 如下几个表所示学生、课程和选课关系，用SQL语言实现下列操作。

学生

学号	姓名	性别	出生日期	身高
1309203	欧阳林	女	1993-6-3	1.62
1208123	王义平	男	1994-8-20	1.71
1104421	周远行	男	1993-7-16	1.83
1309119	李维	女	1996-8-14	1.68
1209120	王大力	男	1993-10-20	1.75

课程

课程号	学时数	学分	开课学期
CS-110	60	3	秋
CS-201	80	4	春
CS-221	40	2	秋
EE-122	106	5	秋
EE-201	45	2	春

选课

学号	课程号	成绩
1309203	CS-110	82.5
1309203	CS-201	80
1309203	EE-201	75
1208123	EE-122	91
1208123	EE-201	83
1104421	EE-201	100
1104421	CS-110	91
1309119	CS-110	72
1309119	CS-201	65
1209120	CS-221	

查询1996年出生的学生姓名及其秋季所修课程的课程号及成绩。正确的SQL语句是_____

- ☐ A. SELECT 姓名, 课程号, 成绩 FROM 学生, 选课, 课程 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 选课.课程号=课程.课程号 AND Year(出生日期)=1996 AND 开课学期='秋' ;
- ☐ B. SELECT 姓名, 课程号, 成绩 FROM 学生, 选课, 课程 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 选课.课程号=课程.课程号 AND 出生日期=1996 AND 开课学期='秋' ;
- ☐ C. SELECT 姓名, 课程号, 成绩 FROM 学生, 选课, 课程 WHERE 学生.出生日期=1996 AND 课程.开课学期='秋' ;
- ☐ D. SELECT 姓名, 课程号, 成绩 FROM 学生, 选课, 课程 WHERE 学生.学号=选课.学号 AND 学生.Year(出生日期)=1996 AND 课程.开课学期='秋' ;

40 有一个学生表student，包含主键S#（学生编号）等。又有分数表SC，包含S#（学生编号）、score（分数）等。已知student表中共有50个学生，有45人参加了考试（分数存在SC表中），其中10人不及格。执行以下SQL语句：select * from student where exists (select S# from SC where score<60)，可返回_____条记录。

- ☐ A. 50
- ☐ B. 45
- ☐ C. 10
- ☐ D. 35

第八讲

1 SQL语言的GRANT和REVOKE语句主要是用来维护数据库的_____。

- ☐ A. 安全性
 - ☐ B. 完整性
 - ☐ C. 可靠性
 - ☐ D. 一致性
-

2 安全性控制的防范对象是_____, 防止他们对数据库数据的存取。

- ☐ A. 非法非授权用户
 - ☐ B. 不符合语义的数据
 - ☐ C. 不正确的数据
 - ☐ D. 不符合约束的数据
-

3 在数据库的安全性控制中, 授权的数据对象的_____, 授权子系统就越灵活。

- ☐ A. 范围越小
 - ☐ B. 约束越细致
 - ☐ C. 范围越大
 - ☐ D. 约束范围大
-

4 关系模型的完整性包括_____。

- ☐ A. 其他都是
 - ☐ B. 实体完整性
 - ☐ C. 参照完整性
 - ☐ D. 用户定义完整性
-

5 已知employee表中具有默认约束df_email, 删除该约束的语句为_____。

- ☐ A. alter table employee drop constraint df_email
- ☐ B. alter table employee remove constraint df_email
- ☐ C. alter table employee delete constraint df_email
- ☐ D. remove constraint df_email from table employee

6 关系模型中有三类基本的完整性约束，定义外部关键字实现的是_____。

- ☐ A. 参照完整性
 - ☐ B. 实体完整性
 - ☐ C. 域完整性
 - ☐ D. 实体完整性、参照完整性和域完整性
-

7 关于DBMS的安全机制，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 当有对DB访问操作时，任何人都被允许访问
 - ☐ B. 强制安全性机制是通过对数据和用户强制分类，从而使得不同类别用户能够访问不同级别的数据
 - ☐ C. 自主安全性是通过授权机制来实现的
 - ☐ D. 推断控制机制是防止通过历史信息或统计信息，推断出不该被其知道的信息，防止通过公开信息推断出私密信息
-

8 Create Table有三种功能,以下不是其中一项功能的是_____。

- ☐ A. 定义安全性约束
 - ☐ B. 定义关系模式
 - ☐ C. 定义完整性约束
 - ☐ D. 定义物理存储特性
-

9 Col_constr列约束只能应用在单一列上，下面不是应用在单一列上的约束是_____。

- ☐ A. FOREIGN KEY
 - ☐ B. UNIQUE
 - ☐ C. search_cond
 - ☐ D. PRIMARY KEY
-

10 要建立一个约束，保证用户表(user)中年龄(age)必须在16岁以上，下面语句正确的是_____。

- ☐ A. alter table user add constraint ck_age CHECK(age>16)
- ☐ B. alter table user add constraint df_age DEFAULT(16) for age
- ☐ C. alter table user add constraint uq_age UNIQUE(age>16)
- ☐ D. alter table user add constraint df_age DEFAULT(16)

第九讲

1 以下嵌入式SQL语句，没有错误的是_____。

- ☐ A. `exec sql select Sname,Sage into vSname,vSage from Student
where Sname = specName;`
 - ☐ B. `exec sql begin declare section
char vSname[10], specName[2]="Izt";
int vSage;`
 - ☐ C. `exec sql select Sname,Sage into :vSname, :vSage from Student
where Sname = :specName;`
 - ☐ D. 其他有多于一个的选项没有错误。
-

2 关于事务，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 必须以Begin Transaction和End Transaction显性地标记开始和结束；
 - ☐ B. 事务在处理过程中是可以被中断的，且中断前的执行结果也是有效的；
 - ☐ C. 一个事务仅能包含一条SQL语句，多条SQL语句将产生多个事务；
 - ☐ D. SQL语句在执行过程中，必须有提交或撤消语句才能确认其对数据库的永久操作结果；
-

3 关于游标，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 游标使用之前需要先声明再打开；
 - ☐ B. 一个游标只能打开与关闭一次；
 - ☐ C. 游标中的SQL语句被执行并产生结果是在Declare Cursor时进行的；
 - ☐ D. 若要重新执行游标中的SQL语句，需要重新声明游标并打开游标；
-

4 关于游标，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 游标一次定义后只能打开关闭一次，再次使用必须再次定义；
- ☐ B. 游标是指向某检索记录集的指针；
- ☐ C. 游标通过EOF标记记录集的结束；
- ☐ D. 游标定义以后并未立即执行，打开后才执行；

5 嵌入式SQL语言 中Whenever的作用范围是_____。

- ☐ A. 其后的所有Exec SQL语句直到程序结束；
 - ☐ B. 其后的所有Exec SQL语句直到与数据库断开连接；
 - ☐ C. 其后的所有Exec SQL语句直到程序中出现另一条相同条件的Whenever语句为止。
 - ☐ D. 其后的所有Exec SQL语句直到其执行过程中遇到另一条相同条件的 Whenever语句为止。
-

6 关于事务，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 事务是一条或多条SQL语句的一次执行；
 - ☐ B. 事务的一组更新操作是原子不可分的；
 - ☐ C. 事务的操作状态是正确的，符合一致性的操作规则；
 - ☐ D. 并发执行的多个事务之间可能互相影响，需要程序员考虑周全；
-

7 以下哪一个不是状态捕获语句exec sql whenever condition action中condition所指代的条件_____。

- ☐ A. SQLERROR
- ☐ B. NOT FOUND
- ☐ C. SQLWARNING
- ☐ D. CONTINUE

8 给定程序段落如下（示意）。

```
int main{  
    exec sql whenever sqlerror stop;  
    .....  
    ..X..  
    .....  
    goto s1;  
    exec sql whenever sqlerror continue  
    .....  
    ...Y..  
    .....  
    s1: .....Z.....  
}
```

问，如下说法正确的是_____。

- ☐ A. 如果由Y到Z区域执行发生错误，则continue（继续向下执行）；
- ☐ B. 如果X 区域发生错误则continue（继续向下执行）；
- ☐ C. 如果由X到Z区域执行发生错误，则跳转到stop标号处继续执行；
- ☐ D. 如果Y区域执行发生错误，则跳转到stop标号处继续执行；

9 高级语言有变量vSname, vSage, vSpecname。若要从数据库中取出对应值赋给高级语言中的变量, 下列表达正确的是_____。

- ☐ A. exec sql select Sname ,Sage into vSname,vSage from student where Sname=vSpecname
- ☐ B. exec sql select Sname ,Sage into :vSname,:vSage from student where Sname=:vSpecname
- ☐ C. select Sname ,Sage into :vSname,:vSage from student where Sname=:vSpecname
- ☐ D. exec sql :vSname,:vSage from student where Sname=:vSpecname

10 对于下面一段程序, 当语句4执行出错后, 应该执行哪条语句_____。

```
exec sql whenever sqlerror continue;      //语句1
exec sql whenever sqlerror goto s2;      //语句2
exec sql whenever sqlerror goto handle_error;  //语句3
... ..
Exec sql create table custs                //语句4
(cids char(4) not null, cname varchar(13), ... ..);
if (strcmp(SQLSTATE, "82100") == 0)      //语句5
<处理82100错误的程序>
...
s2: ... ..                                //语句6
...
handle_error: ... ..                      //语句7
...
```

- ☐ A. 执行语句2
- ☐ B. 执行语句3
- ☐ C. 执行语句5
- ☐ D. 执行语句6

11 关于嵌入式SQL语言状态捕获处理机制的说法, 不正确的是_____。

- ☐ A. 状态捕获及处理机制由三部分构成: (1)设置SQL通信区SQLCA; (2)设置状态捕获语句; (3)状态处理程序。
- ☐ B. 状态捕获语句可以作用于整个程序。
- ☐ C. 状态捕获语句容易引发整个程序进入无限循环。
- ☐ D. DBMS记录状态信息有三种方法: (1)sqlcode; (2)sqlca.sqlcode; (3)sqlstate

12 在嵌入式SQL语言中使用游标的目的在于_____。

- ☐ A. 区分SQL与宿主语言
- ☐ B. 与数据库通信
- ☐ C. 处理错误信息
- ☐ D. 处理多行记录

13 关于游标的使用，如下语句正确的编译顺序是_____。

```
1)exec sql open cur_student;  
2)exec sql fetch cur_student into :vSno, :vSname, :vSclass;  
3)exec sql declare cur_student cursor for  
select Sno, Sname, Sclass from Student where Sclass='035101';  
4)exec sql close cur_student;
```

☐ A. 1234234

☐ B. 3124124

☐ C. 3214214

☐ D. 1324324

14 在嵌入式SQL语言中，宿主语言向SQL语句输入数据，主要用程序变量来实现，为了区别字段名，要求程序变量名前必须加符号_____做标志。

☐ A. ;

☐ B. .

☐ C. +

☐ D. :

15 事务的隔离性是指_____。

☐ A. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务而言是独立的、互不相干的；

☐ B. 已提交的事务，其数据将被完全写到永久存储设施上；而对未提交的事务，其对永久存储设施上的操作将会被恢复，即对永久存储设施上的数据没有任何影响；

☐ C. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做；

☐ D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态；

16 事务的原子性是指_____。

☐ A. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务而言是独立的、互不相干的；

☐ B. 已提交的事务，其数据将被完全写到永久存储设施上；而对未提交的事务，其对永久存储设施上的操作将会被恢复，即对永久存储设施上的数据没有任何影响；

☐ C. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做；

☐ D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态；

17 事务的持久性是指_____。

☐ A. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务而言是独立的、互不相干的；

☐ B. 已提交的事务，其数据将被完全写到永久存储设施上；而对未提交的事务，其对永久存储设施上的操作将会被恢复，即对永久存储设施上的数据没有任何影响；

☐ C. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做；

☐ D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态；

18 事务是数据库运行的基本单位。如果一个事务执行成功，则全部更新结果将被写到永久存储设施上；如果一个事务执行失败，则对永久存储设施上的数据已做过的更新被恢复原状，好像整个数据库从未有过这些更新，这样保持了数据库处于_____状态。

- ☐ A. 安全性
 - ☐ B. 一致性
 - ☐ C. 完整性
 - ☐ D. 可靠性
-

19 通过游标对表进行删除或者更新操作时，WHERE CURRENT OF的作用是_____。

- ☐ A. 为了提交请求
 - ☐ B. 释放游标当前的操作记录
 - ☐ C. 允许更新或删除当前游标的记录
 - ☐ D. 锁定游标当前的操作记录
-

20 通过游标操纵数据库，以下说法不正确的是_____。

- ☐ A. 在定义游标的查询语句时，必须加上FOR UPDATE子句
- ☐ B. 使用FOR UPDATE子句没有加OF表示通过游标可以修改表中的任何一列
- ☐ C. FOR UPDATE OF age 表示通过游标只能对age属性进行修改
- ☐ D. 使用FOR UPDATE子句表示只能通过游标修改表数据，而不能删除表数据

21 执行下面的程序：

```
int main()
{
    exec sql whenever sqlerror goto handle_error;
    exec sql create table customers(cid char(4) not null, cname varchar(13), ...);
    ...

    handle_error:
        exec sql drop customers;
        exec sql disconnect;
        fprintf(stderr, "could not create customers table\n");
        return -1;
}
```

如果customers表在执行过程中出现了问题，没有人干预，则该程序“Exec sql drop customers;”语句将被执行的次数为_____。

- ☐ A. 0次
- ☐ B. 1次
- ☐ C. 不确定的有限次数
- ☐ D. 无限次数

第十讲

1 数据字典是数据库系统中最重要的数据之一，是DBMS记录“表”的定義的数据，当然也保存着关于“表”的各种运行参数。DBMS中的数据字典可以_____。

- ☐ A. 用SQL语言查询
 - ☐ B. 由任何用户使用
 - ☐ C. 没有
 - ☐ D. 由用户创建
-

2 数据字典通常是由下面哪个组成_____。

- ☐ A. 表和视图
 - ☐ B. 用户和权限
 - ☐ C. 角色和视图
 - ☐ D. 用户和表
-

3 下面关于数据字典的描述中，不正确的是_____。

- ☐ A. 数据字典是用户通过SQL-DML(SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT)建立和维护的；
 - ☐ B. 数据字典是元数据而不是数据本身
 - ☐ C. 数据字典通常也用二维表结构存储相关的数据
 - ☐ D. 数据字典是DBMS维护和查询数据库所依赖的重要数据
-

4 以下关于JDBC的叙述，不正确的是_____。

- ☐ A. JDBC通过一组Java接口实现其目标
- ☐ B. JDBC使用java.sql.DriverManager类和java.sql.Driver类连接到数据库
- ☐ C. JDBC可做三件事：与数据库建立连接、创建SQL语句对象并执行、返回结果数据集并提取数据给高级语言程序
- ☐ D. JDBC是一种用于执行SQL语句的Java API 的面向对象的应用程序接口

5 应用程序使用JDBC API访问数据库的具体实施过程有4步：

- (1) 通过URL得到一个Connection对象, 建立数据库连接；
 - (2) 创建一个Statement对象(PreparedStatement或CallableStatement), 用来查询或者修改数据库；
 - (3) 传递一个Driver给DriverManager, 加载数据库驱动；
 - (4) 执行查询并返回一个ResultSet, 提取数据到应用程序。
- 若要使用这四步, 正确顺序是_____。

- ☐ A. 3124
 - ☐ B. 3214
 - ☐ C. 1234
 - ☐ D. 1324
-

6 JDBC核心API中对特定的数据库执行SQL语句的类是_____。

- ☐ A. java.sql.Statement
 - ☐ B. java.sql.PreparedStatement
 - ☐ C. java.sql.CallableStatement
 - ☐ D. java.sql.ResultSet
-

7 下列关于动态SQL语句的叙述中, 不正确的是_____。

- ☐ A. 动态SQL 语句是SQL 标准提供了一种语句运行机制
 - ☐ B. 动态SQL 语句是指在程序编译时尚未确定, 需要在程序执行过程中临时生成的SQL 语句
 - ☐ C. SQL 标准引入动态SQL 语句的原因是由于静态SQL 语句不能提供足够的编程灵活性
 - ☐ D. SQL 标准提供的动态SQL 语句的执行方式只有立即执行方式
-

8 下列关于动态SQL、静态SQL的叙述中, 不正确的是_____。

- ☐ A. SQL语句在程序中已经按要求写好, 体现为一个可执行的SQL语句, 把一些参数通过变量传送给SQL语句即可执行, 这是静态SQL
- ☐ B. SQL语句在程序中动态构造, 体现为一个字符串, 然后再交给DBMS执行, 执行时可以传递变量, 这是动态SQL
- ☐ C. 动态SQL语句的执行方式只能是Prepare-Execute-Using方式, 即预编译-传递参量并执行
- ☐ D. 动态SQL 语句是指在程序编译时尚未确定, 需要在程序执行过程中临时生成的SQL语句

9 SQLCA和SQLDA是嵌入在C语言中的SQL语言经常使用的两种数据结构。关于SQLCA和SQLDA, 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. SQLCA是SQL通讯区, 记录着SQL语句被DBMS执行后返回的状态信息; SQLDA是SQL描述区, 记录着数据库/表等对象的定义信息。
- ☐ B. SQLCA是SQL通讯区, 记录着数据库/表等对象的定义信息; SQLDA是SQL描述区, 记录着SQL语句被DBMS执行后返回的状态信息。
- ☐ C. SQLCA是SQL描述区, 记录着SQL语句被DBMS执行后返回的状态信息; SQLDA是SQL通讯区, 记录着数据库/表等对象的定义信息。
- ☐ D. SQLCA是SQL描述区, 记录着数据库/表等对象的定义信息; SQLDA是SQL描述区, 记录着SQL语句被DBMS执行后返回的状态信息。

10 应用程序通过ODBC连接一个数据库服务器的基本步骤如下:

(1) SQLConnect(conn, "aura.bell-labs.com", SQL_NTS, "avi", SQL_NTS, avipasswd", SQL_NTS);
(2) SQLAllocConnect(env, &conn);
(3) { Do actual work ... }
(4) SQLDisconnect(conn); SQLFreeConnect(conn); SQLFreeEnv(env);
其正确的操作次序是_____。

- ☐ A. 2134
- ☐ B. 1234
- ☐ C. 2314
- ☐ D. 1324

11 关于嵌入式SQL语言的思维模式, 说法正确的是_____。

- ☐ A. 建立数据库连接→声明一个游标(游标与SQL语句绑定)→打开游标(执行SQL语句)→循环地获取一条一条记录(属性与高级语言变量绑定)→关闭游标→可循环地再打开到关闭游标→断开数据库连接。
- ☐ B. 建立数据库连接→请求分配语句句柄(申请内存空间)→用句柄执行SQL(句柄与SQL语句绑定)→建立高级语言变量与句柄属性的对应→循环地获取一条一条记录→释放语句句柄→断开数据库连接。
- ☐ C. 建立数据库连接→创建语句对象(申请内存空间)→用语句对象执行SQL(语句对象与SQL语句绑定)→返回结果对象→循环地从结果对象获取一条一条记录并提取对象的属性值传给高级语言变量→释放语句对象→断开数据库连接
- ☐ D. 建立数据库连接→声明一个游标(游标与SQL语句绑定并执行)→打开游标(将执行结果从磁盘放入内存缓冲区)→循环地获取一条一条记录→关闭游标→可循环地再声明游标、打开到关闭游标→断开数据库连接。

12 关于下面的思维模式，“建立数据库连接→请求分配语句句柄(申请内存空间)→用句柄执行SQL(句柄与SQL语句绑定)→建立高级语言变量与句柄属性的对应→循环地获取一条一条记录→释放语句句柄→断开数据库连接”。这是关于_____的思维模式。

- ☐ A. 嵌入式SQL语言。
 - ☐ B. ODBC
 - ☐ C. JDBC
 - ☐ D. 其他都不是
-

13 关于下面的思维模式，“建立数据库连接→创建语句对象(申请内存空间)→用语句对象执行SQL(语句对象与SQL语句绑定)→返回结果对象→循环地从结果对象获取一条一条记录并提取对象的属性值传给高级语言变量→释放语句对象→断开数据库连接”。这是关于_____的思维模式。

- ☐ A. 嵌入式SQL语言
 - ☐ B. ODBC
 - ☐ C. JDBC
 - ☐ D. 其他都不是
-

14 SQL语句执行后，需要将结果记录集中的属性值，读到高级语言的变量中，那什么时候建立高级语言变量与属性的绑定，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 嵌入式SQL语言：在一条一条地读取记录时(Fetch)建立绑定。
- ☐ B. ODBC：在开始一条一条地读取记录之前用专门的语句建立绑定。
- ☐ C. JDBC：一条一条记录的，边绑定，边读取相应的属性值。
- ☐ D. 其他选项说法有不正确的。

15 一段构造SQL语句的程序代码如下：

```
Str_temp = "Select * From Student Where " ;  
If (cbx_id.checked = true and len(trim(sle_id.text))>0) then  
    Str_temp= Str_temp + "(sid like " + trim(sle_id.text)+ " )"  
End if  
If (cbx_name.checked = true and len(trim(sle_name.text))>0) then  
    Str_temp= Str_temp+ "(sname like " + trim(sle_name.text)+ " )"  
End if
```

该段程序出现的问题是_____。

- ☐ A. 条件构造错误
- ☐ B. 编译不通过
- ☐ C. 出现多语义
- ☐ D. 语义与查询意图不符

16 一段构造SQL语句的程序代码如下：

```
char *dcid, *acid, *ecid;  
dcid = "001"; ecid= "002"; acid= "003";  
strcpy(sqltext, "SELECT * from Student where s# =");  
strcpy(sqltext, ": dcid");  
... ..  
exec sql whenever not found goto no_such_s#;  
exec sql prepare ecid from :sqltext;  
exec sql execute ecid using :acid;  
exec sql commit work; continue;  
no_such_s#: printf("No such student in table Student\n");  
continue;
```

问：当该段程序执行“exec sql execute ecid using :acid;”语句时，其执行的查询是_____。

- ☐ A. 检索001号同学的信息
- ☐ B. 检索002号同学的信息
- ☐ C. 检索003号同学的信息
- ☐ D. 其他都不是

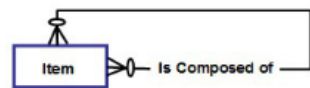
第十一讲（中）

- 1 如右图所示E-R图，“保存”是一个联系，其指向“图书”的基数为_____。



- ☐ A. 0..1;
- ☐ B. 1..1;
- ☐ C. 0..m;
- ☐ D. 1..m;

- 2 如右图所示E-R图，“is Composed of”是一个联系，下列描述其蕴涵的规则，正确的是_____。



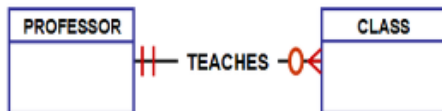
- ☐ A. 一个Item可以由一个或多个其他Item构成；
- ☐ B. 一个Item只能由另一个Item构成；
- ☐ C. 一个Item可由多个其他Item构成，也可以不由任何Item构成；
- ☐ D. 一个Item可以构成至少一个其他的Item；

- 3 如图所示，这是为民政局开发的婚姻管理系统的E-R图，“婚姻”是一个联系，其指向“女人”的基数为_____。



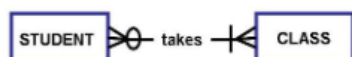
- ☐ A. 0..1;
- ☐ B. 1..1;
- ☐ C. 0..m;
- ☐ D. 1..m;

- 4 如图所示E-R图，“teaches”是一个联系，下列描述其蕴涵的规则，正确的是_____。



- ☐ A. 一个Professor可以给多个Class授课，一个Class可以由多个Professor来授课。
- ☐ B. 一个Professor可以给多个Class授课，也可以不授课；一个Class必须有一个Professor来授课；
- ☐ C. 一个Professor可以给多个Class授课，也可以不授课；一个Class可以由多个Professor来授课，也可以不由任何Professor来授课；
- ☐ D. 一个Professor必须给一个Class授课；一个Class可以有多个Professor来授课，也可以没有Professor来授课；

5 如图所示E-R图，“takes”是一个联系，下列描述其蕴涵的规则，正确的是_____。



- ☐ A. 一个student可以选择多个class，也可以一个都不选；一个class可以有多个student来选，也可以没有student选择；
- ☐ B. 一个student至少选择一个class，也可以选择多个；一个class至少有一个student选择，也可以有多个student来选；
- ☐ C. 一个student可以选择多个class，也可以一个都不选；一个class至少有一个student选择，也可以有多个student来选；
- ☐ D. 一个student至少选择一个class，也可以选择多个；一个class可以有多个student来选，也可以没有student选择；

6 关于数据模型与概念模型，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 关系模型 是 概念模型，而E-R模型 是 数据模型；
- ☐ B. 关系模型 是 数据模型，而E-R模型 是 概念模型；
- ☐ C. 网状/层次模型 是 概念模型，而关系模型 是 数据模型；
- ☐ D. 网状/层次模型 是 数据模型，而关系模型 是 概念模型。

7 E-R图建模过程中分析实体和联系是很重要的。关于实体和联系，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 实体虽然是指一个个可相互区分的个体，但E-R图建模是要寻找这些个体的“型”，而非这些个体本身；
- ☐ B. 实体是可以用重叠量词来形容的，在问题域中不能用重叠量词形容的则不是实体；
- ☐ C. 联系是指一个实体的实例与另一个实体的实例之间可能存在的某种联系；
- ☐ D. E-R图建模关键是发现实体之间存在什么联系，其重点是发现实体之间联系的度数或元数。

8 一个“画家”要绘制至少一幅“作品”，而一幅“作品”可由一个“画家”绘制，亦可由多个“画家”绘制。那正确的E-R图表达是_____

- ☐ A.
- ☐ B.
- ☐ C.
- ☐ D.

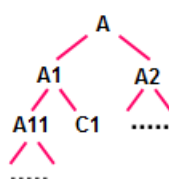
9 一个“画家”要绘制至少一幅“作品”，而一幅“作品”只能由一个“画家”绘制。那正确的E-R图表达是_____

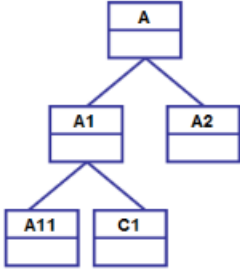
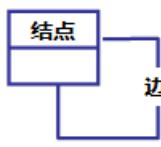
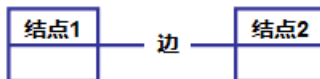
- ☐ A.
- ☐ B.
- ☐ C.
- ☐ D.

10 关于“客户”与“合同”之间的联系，客户可以不签订合同，也可以签订不只一份合同，而合同只能允许和一个客户签订。则E-R图表达正确的是_____

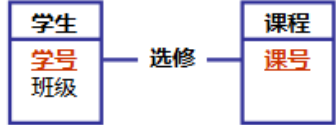
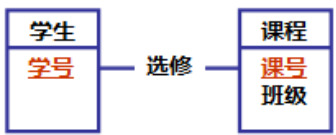
- ☐ A.
- ☐ B.
- ☐ C.
- ☐ D.

- 11 现实世界中经常出现如图所示的结构关系，比如产品结构、组织结构等等，若要为其建立E-R模型。则E-R图表达相对最正确的是_____



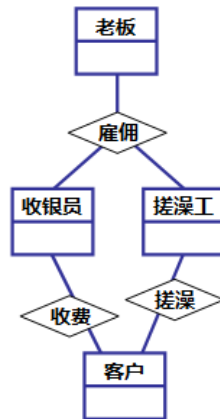
- ☐ A. 
- ☐ B. 
- ☐ C. 
- ☐ D. 

- 12 若要用E-R图表达“学生按班级选课”，则E-R图表达相对最正确的是_____

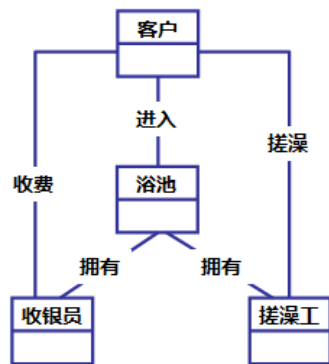
- ☐ A. 
- ☐ B. 
- ☐ C. 
- ☐ D. 

13 若要为一个浴池开发信息系统，有搓澡工、收银员等，请仔细理解需求，并用E-R图表达需求。则E-R图表达需求，相对最正确的是_____

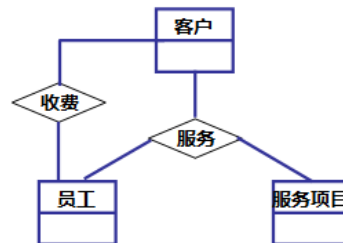
☐ A.



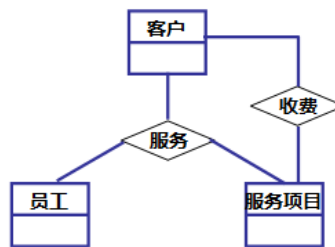
☐ B.



☐ C.



☐ D.



14 关于模型和元模型，下列说法不正确的是_____

- ☐ A. 模型是依据元模型中的抽象概念及其关系，对现实世界进行理解，获得具体概念及其具体关系所形成的；
- ☐ B. 元模型是对模型的抽象，而模型是对现实世界的抽象；
- ☐ C. 同一元模型，可以产生不同的模型；而同一现实世界，也可以产生不同的模型；
- ☐ D. 相比元模型，模型是由一组抽象概念及其之间关系构成的。

第十二讲

1 下列哪些实体不是IDEF1X中的实体。不是IDEF1X中实体的选项为_____

- ☐ A. 独立实体与从属实体
 - ☐ B. 相交实体或相关实体
 - ☐ C. 类实体与对象实体
 - ☐ D. 一般实体与分类实体
-

2 关于IDEF1X中的联系，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 标定联系和非标定联系都是一对多的联系（含一对一的联系）
 - ☐ B. 分类联系就是对实体的实例进行分类，将一个实体的实例分类为若干个实体的实例，分类实体的属性和被分类实体的属性完全一致
 - ☐ C. 不确定联系是多对多的联系，不能直接表达，需要将其转换为一对多的联系进行表达
 - ☐ D. IDEF1X图的联系已经通过属性继承和相交实体反映出来了，因此图中实体连线上标注的联系名字仅起辅助阅读的作用，数据库设计时可以不考虑它
-

3 IDEF1X图中不允许直接表达的联系是_____

- ☐ A. 标定联系
 - ☐ B. 非标定联系
 - ☐ C. 分类联系
 - ☐ D. 不确定联系或非确定联系(即多对多联系)
-

4 关于IDEF1X中的实体与联系，下列说法不正确的是_____

- ☐ A. IDEF1X的“实体”将来要转换成关系模式，而其“联系”仅起辅助阅读的作用；
- ☐ B. IDEF1X是通过“属性继承”在实体中建立了与另一个实体的连接联系(一对一或一对多的联系)；
- ☐ C. IDEF1X是通过“相交实体”建立了两个实体之间的多对多联系，因此相交实体本质上是一种联系。
- ☐ D. IDEF1X是通过继承另一个实体的关键字属性来建立两个实体之间联系的。被继承的关键字属性在本实体中作为一般属性还是作为关键字属性，没有什么差别；

5 对于下面IDEF1X图示例，其表达的规则是_____。

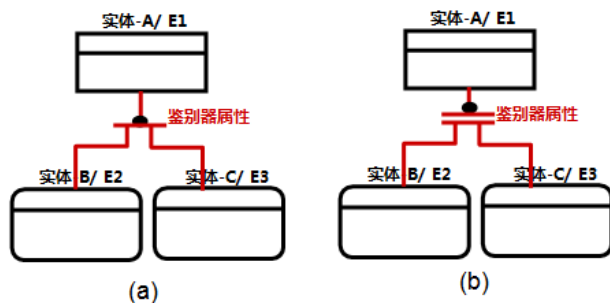


- ☐ A. 实体A和实体B之间是一对多的联系，多端实例基数为0到多；
- ☐ B. 实体A和实体B之间是一对多的联系，多端实例基数为1到多
- ☐ C. 实体A和实体B之间是多对一的联系，多端实例基数为0到多
- ☐ D. 实体A和实体B之间是多对一的联系，多端实例基数为1到多

6 下面四个IDEF1X图，完全符合 IDEF1X图语法规则的是_____

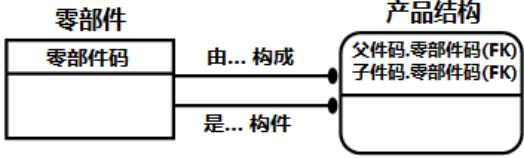
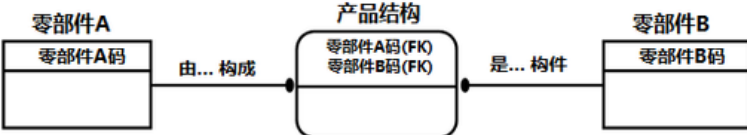
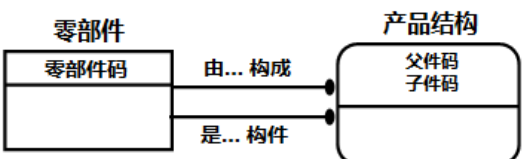
- ☐ A.
- ☐ B.
- ☐ C.
- ☐ D.

7 下图(a)(b)是IDEF1X图分类联系的表达规则，假设实体B的实例集合与实体C的实例集合的并集记为N，而实体A的实例集合记为M，则关于M和N的关系，说法正确的是_____。

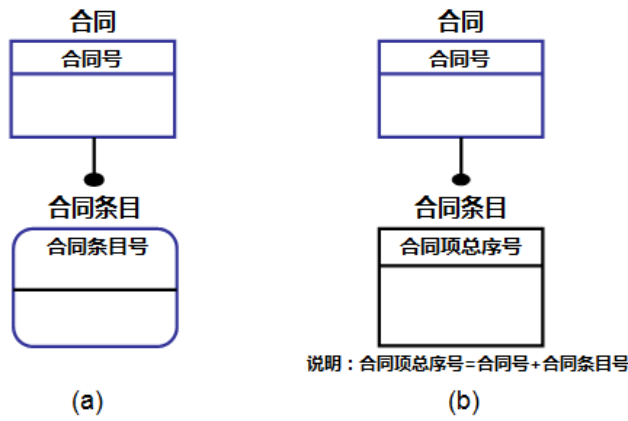


- ☐ A. 图(a)表示 $M \supset N$ ，图(b)表示 $M \supset N$
- ☐ B. 图(a)表示 $M = N$ ，图(b)表示 $M \supset N$
- ☐ C. 图(a)表示 $M \supset N$ ，图(b)表示 $M = N$
- ☐ D. 图(a)表示 $M = N$ ，图(b)表示 $M = N$

8 关于零部件与产品结构(即零部件构成关系), 下列表达正确的IDEF1X图是_____。

- ☐ A. 
- ☐ B. 
- ☐ C. 
- ☐ D. 

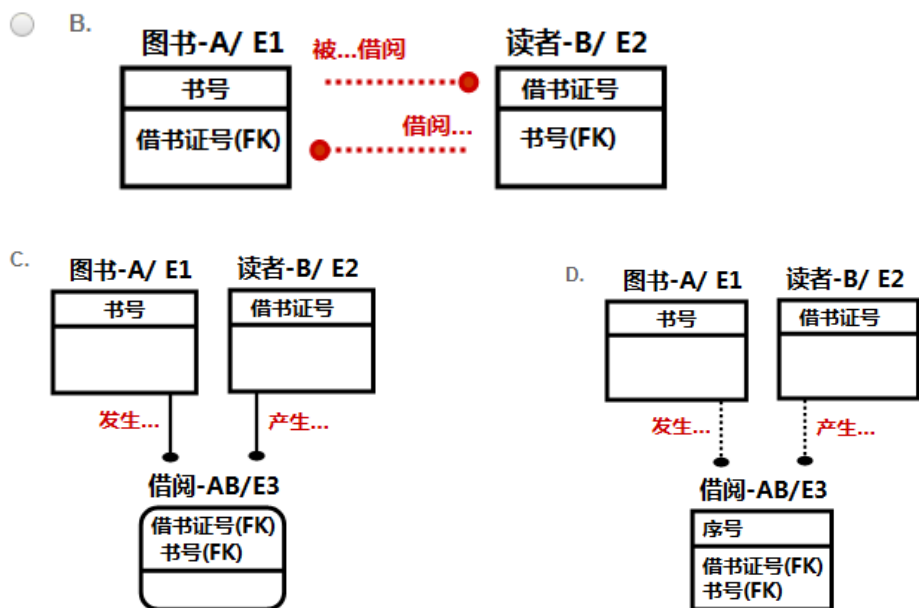
9 下面两个图表达了合同与合同条目之间的关系。下列说法正确的是_____。



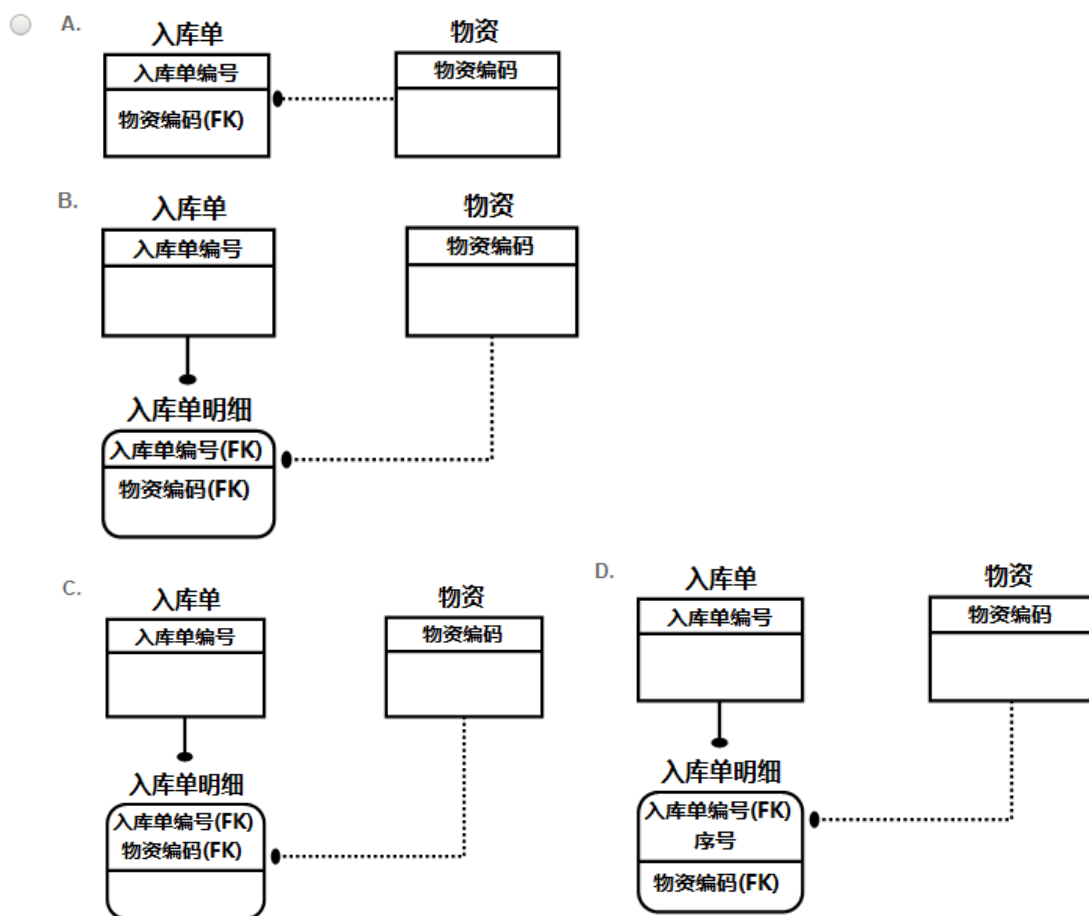
- ☐ A. 图(a)是正确的, 图(b)是正确的
- ☐ B. 图(a)是不正确的, 图(b)是正确的
- ☐ C. 图(a)是正确的, 图(b)是不正确的
- ☐ D. 图(a)是不正确的, 图(b)是不正确的

10 表达“图书”与“读者”实体联系的IDEF1X图, 相比之下最正确的是_____

- ☐ A. 



11 在某企业，通常多种物资可以一次性入库，填写一张入库单，则表达“入库单”与“物资”实体联系的IDEF1X图，相比之下最正确的是_____ (注意，图中有意忽略联系的名称)

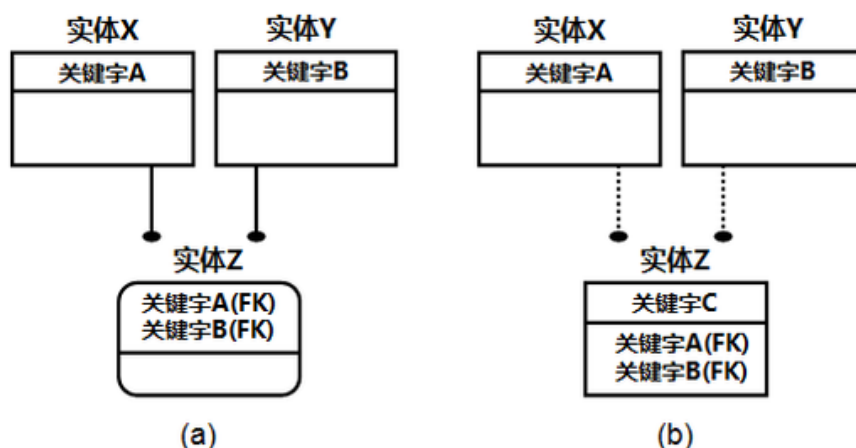


12 如下图所示为某同学绘制的IDEF1X图。该图表达的业务规则是_____。



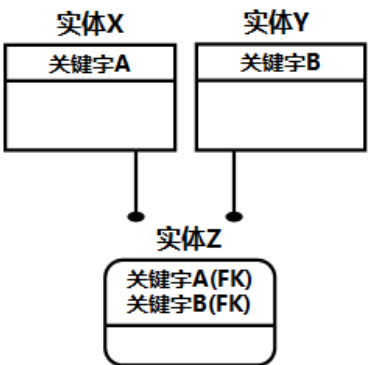
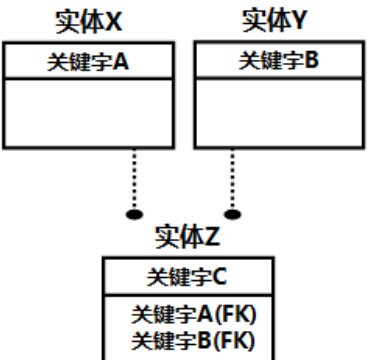
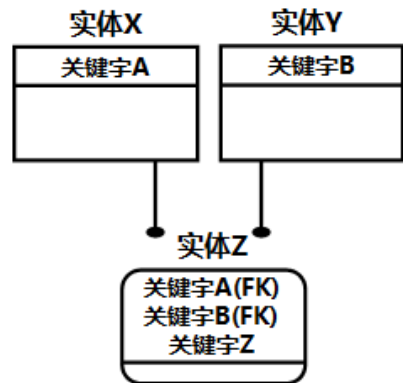
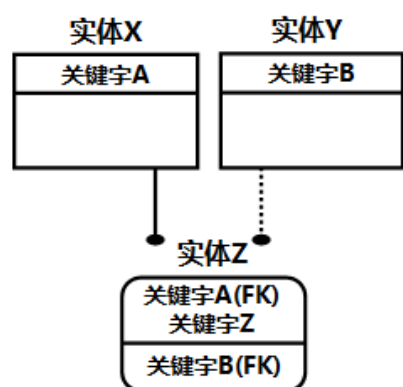
- ☐ A. 一个客户可以产生多张订单，一种商品能对应零或多个订单号，不同客户的相同订单号的订单对应不同种商品
- ☐ B. 一个客户可以产生多张订单，一种商品仅能对应零或一个订单号，不同客户的相同订单号的订单对应不同种商品
- ☐ C. 一个客户可以产生多张订单，一种商品仅能对应零或一个订单号，不同客户的相同订单号的订单对应同一种商品
- ☐ D. 一个客户可以产生多张订单，一种商品能对应零或多个订单号，不同客户的相同订单号的订单对应同一种商品

13 如下图所示为同一场景的两种IDEF1X图。关于这两个IDEF1X图，说法正确的是_____。



- ☐ A. 图(a)和图(b)表达的是相同的业务规则；都表示X实体的实例和Y实体的实例的一种组合，在实体Z中能出现多次
- ☐ B. 图(a)和图(b)表达的是不同的业务规则。图a表达的是X实体的实例和Y实体的实例的一种组合，在实体Z中仅能出现一次，而图b表达的是X实体的实例和Y实体的实例的一种组合，在实体Z中能出现多次
- ☐ C. 图(a)和图(b)表达的是不同的业务规则。图a表达的是X实体的实例和Y实体的实例的一种组合，在实体Z中能出现多次；而图b表达的是X实体的实例和Y实体的实例的一种组合，在实体Z中仅能出现一次
- ☐ D. 图(a)和图(b)表达的是相同的业务规则；都表示X实体的实例和Y实体的实例的一种组合，在实体Z中仅能出现一次

14 若要用IDEF1X表达实体X与实体Y之间的多对多的联系，引入一个相交实体Z。则如果要表达实体X的实例和实体Y的实例的一个组合，可以出现多次的情况，且实体X和实体Y的实例均不能以空值组合出现，IDEF1X图绘制正确的是_____。

- ☐ A.
- 
- ☐ B.
- 
- ☒ C.
- 
- ☐ D.
- 

第十三讲

1 如果采用关系数据库来实现应用，在数据库设计的_____阶段将关系模式进行规范化处理。

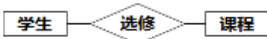
- ☐ A. 需求分析
- ☐ B. 物理设计
- ☐ C. 逻辑设计
- ☐ D. 概念设计

2 在关系数据库设计中，逻辑数据库设计阶段完成的是_____的任务。

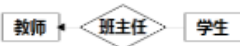
- ☐ A. 创建E-R图/IDEFlx图
- ☐ B. 收集需求和整理解需求
- ☐ C. 关系模式设计，建立逻辑模型
- ☐ D. 用“Create Table”创建表及其索引

3 关于数据库设计，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 若要开发一个信息系统，首先要确定使用哪一个DBMS来进行管理，然后才能进行数据库设计
- ☐ B. 概念数据库设计需要关注用E-R Diagram的思想来理解需求，而不能仅仅关注绘制E-R Diagram的图形
- ☐ C. 逻辑数据库设计的关注点是属性、结构和命名的冲突问题，数据库设计的规范性问题和DBMS的选型问题
- ☐ D. 物理数据库设计仅需要考虑数据量的大小、磁盘空间占用及存储结构等特性，但无关具体的DBMS

4 若要将E-R图  转换成关系模式，转换正确的是_____。

- ☐ A. 学生(学号, 课程号, ...); 课程(课程号, ...)
- ☐ B. 选修(学号, 课程号, ...)
- ☐ C. 学生(学号, ...); 课程(课程号, 学号, ...)
- ☐ D. 学生(学号, ...); 课程(课程号, ...); 选修(学号, 课程号, ...)

5 若要对E-R图  中“班主任”联系进行处理，说法正确的是_____。

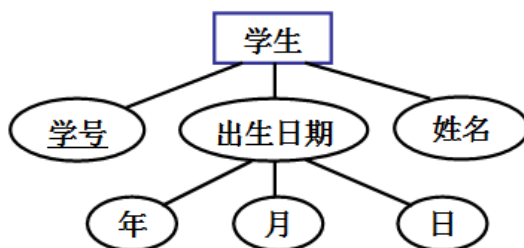
- ☐ A. 需要建立一个“班主任”的关系
- ☐ B. 不需要建立“班主任”关系，也不需任何处理
- ☐ C. 不需要建立“班主任”关系，但需要做处理，即将“教师”实体的关键字作为“学生”实体对应关系的属性
- ☐ D. 不需要建立“班主任”关系，但需要做处理，即将“学生”实体的关键字作为“教师”实体对应关系的属性

6 如下所示Crow's Foot方法表达的E-R图，问需要几个关系模式才能实现该E-R图。正确的选项是_____。



- ☐ A. 5个
- ☐ B. 4个
- ☐ C. 3个
- ☐ D. 2个

7 如下所示Chen方法表达的E-R图，将其转换为关系模式。不正确的选项是_____。



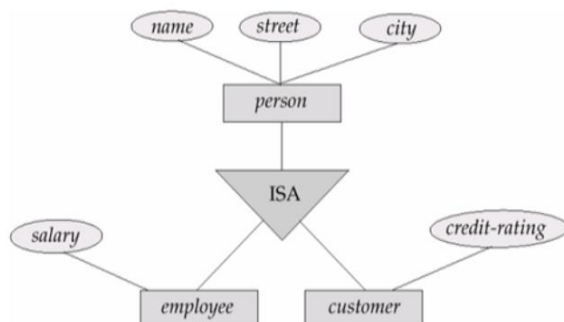
- ☐ A. 学生(学号, 姓名, 出生日期)
- ☐ B. 学生(学号, 姓名, 年, 月, 日)
- ☐ C. 学生(学号, 姓名, 出生日期(年, 月, 日))
- ☐ D. 学生(学号, 姓名, 出生日期), 出生日期(年, 月, 日)

8 如下所示Chen方法表达的E-R图，将其转换为关系模式。正确的选项是_____。



- ☐ A. 学生(学号, 姓名, 所选课程)
- ☐ B. 学生(学号, 姓名), 选课(姓名, 所选课程)
- ☐ C. 学生(学号, 姓名), 选课(学号, 所选课程)
- ☐ D. 学生(学号, 所选课程), 选课(姓名, 所选课程)

9 如下所示Chen方法表达的E-R图，将其转换为关系模式。不正确的选项是_____。



- ☐ A. 可以如下转换
 person (name, street, city)
 customer (name, credit-rating)
 employee (name, salary)
- ☐ B. 可以如下转换
 person (name, street, city)
 customer (name, street, city, credit-rating)
 employee (name, street, city, salary)
- ☐ C. 在一定条件下也可以如下转换
 customer (name, street, city, credit-rating)
 employee (name, street, city, salary)
- ☐ D. 在一定条件下也可以如下转换
 customer (name, credit-rating)
 employee (name, street, city, salary)

10 关于E-R图向关系模式的转换的规则正确的是_____。

- ☐ A. 复合属性转换时只能将每个分量属性作为所在实体对应关系的属性
- ☐ B. 一对一联系的转换只能将联系定义为一个新的关系，再将属性设为参与双方的关键字属性
- ☐ C. 泛化实体与具体化实体在转换时，可以不要泛化实体，而仅将具体化实体转换成关系
- ☐ D. 一对多联系的转换，需将多方参与实体的关键字作为单方参与实体对应关系的属性

11 下列由E-R图向关系模式转换具体实例中，明显不正确的是_____。注意：关系模式中带下划线的属性为主键。

- A.

供应(工程项目号, 供货商号, 零件号, 数量)
 注：下划线属性为主关键字

B.

供应(条目号, 工程项目号, 供货商号, 零件号, 数量)
- C. 已知：学生包含本科生、研究生、留学生、交换生等

学生(学号, 姓名)
 本科生(学号, 姓名, 军训)
 研究生(学号, 姓名, 论文)

D. 已知：学生包含本科生、研究生、留学生、交换生等

本科生(学号, 姓名, 军训)
 研究生(学号, 姓名, 论文)

第十四讲

1 如果 X 决定 Y ，且在 X 决定 Y 中 X 没有多余的属性，则 $X \rightarrow Y$ 是_____。

- ☐ A. 部分函数依赖
 - ☐ B. 传递函数依赖
 - ☐ C. 完全函数依赖
 - ☐ D. 多值依赖
-

2 在关系模式 $R(U, F)$ 中，如果 $X \rightarrow Y$ ，存在 X 的真子集 X_1 ，使 $X_1 \rightarrow Y$ ，称函数依赖 $X \rightarrow Y$ 为_____。

- ☐ A. 平凡函数依赖
 - ☐ B. 部分函数依赖
 - ☐ C. 完全函数依赖
 - ☐ D. 传递函数依赖
-

3 设关系模式 $R(A, B, C)$ ，函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow B\}$ ，则 R 的候选键为_____。

- ☐ A. AC
 - ☐ B. ABC
 - ☐ C. AB
 - ☐ D. BC
-

4 如果 $X \rightarrow Y$ ，且 $Y \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow Z$ 一定为_____。

- ☐ A. 部分函数依赖
- ☐ B. 传递函数依赖
- ☐ C. 完全函数依赖
- ☐ D. 都不正确

5 关系模式 $R(A_1, A_2, A_3, A_4, A_5)$ ，如果 $(A_1, A_2) \rightarrow A_3$ ， $(A_3, A_4) \rightarrow A_5$ ，则 R 的候选键为_____。

- ☐ A. (A_1, A_2)
- ☐ B. (A_1, A_2, A_5)
- ☐ C. (A_1, A_2, A_4)
- ☐ D. (A_1, A_2, A_3, A_4)

6 关系模式R(A1, A2, A3, A4, A5, A6), 如果 $A1 \rightarrow (A3, A4)$; $(A2, A4) \rightarrow A5$; $(A3, A5) \rightarrow A6$, 则R的候选键为_____。

- ☐ A. A1
- ☐ B. (A1, A2)
- ☐ C. (A1, A2, A4)
- ☐ D. (A1, A3, A5)

7 关系模式R(A1, A2, A3, A4, A5, A6), 如果 $A1 \rightarrow (A3, A4)$; $(A2, A4) \rightarrow A5$; $(A3, A5) \rightarrow A6$, 则关于R的说法正确的是_____。

- ☐ A. 即不存在对候选键的部分函数依赖, 又不存在对候选键的传递函数依赖
- ☐ B. 存在对候选键的部分函数依赖, 但不存在对候选键的传递函数依赖
- ☐ C. 不存在对候选键的部分函数依赖, 但存在对候选键的传递函数依赖
- ☐ D. 既存在对候选键的部分函数依赖, 又存在对候选键的传递函数依赖

8 关系模式R(A1, A2, A3, A4, A5, A6), 如果 $A2 \rightarrow (A3, A5)$; $(A1, A3) \rightarrow A6$; $(A2, A6) \rightarrow A4$, 则R的候选键为_____。

- ☐ A. A2
- ☐ B. (A1, A2)
- ☐ C. (A1, A3)
- ☐ D. (A2, A6)

9 已知关系R如下表所示。仅就此表而言, 函数依赖全部存在于R中的选项为_____。

R

A1	A2	A3	A4	A5
1	2	5	4	8
2	3	6	6	9
1	2	5	4	8
2	3	7	6	5
5	4	5	4	8
1	4	8	5	6
1	8	5	4	8
7	9	8	7	6

- ☐ A. $(A1, A2) \rightarrow A4$, $(A5, A4) \rightarrow A3$
- ☐ B. $A1 \rightarrow A4$, $A5 \rightarrow A3$
- ☐ C. $(A2, A3) \rightarrow A4$, $(A4, A5) \rightarrow A2$
- ☐ D. $(A1, A3) \rightarrow A4$, $(A3, A5) \rightarrow A4$

10 已知关系R如下表所示。仅就此表而言，R的候选键为_____。

R

A1	A2	A3	A4	A5
1	2	5	4	8
2	3	6	6	9
1	2	5	4	8
2	3	7	6	5
5	4	5	4	8
1	4	8	5	6
1	8	5	4	8
7	9	8	7	6

- ☐ A. (A1, A2)
- ☐ B. (A2, A3)
- ☐ C. (A1, A2, A4)
- ☐ D. (A1, A3, A5)

11 已知关系R(A1, A2, A3, A4, A5, A6)，函数依赖集F为{ (A2, A3)→A4, A3→A6, (A2, A5)→A1 }，问(A2, A3)关于F的属性闭包为_____。

- ☐ A. {A2, A3, A4, A5}
- ☐ B. {A2, A3, A4, A6}
- ☐ C. {A2, A3, A4, A1}
- ☐ D. {A2, A3, A4, A5, A1, A6}

12 已知关系R(A, B, C, D, E, F, G)，函数依赖集F为{ A→B, B→D, AD→EF, AG→C }，问：A关于F的属性闭包为_____。

- ☐ A. {A, B, C, D}
- ☐ B. {A, B, D, E}
- ☐ C. {A, B, D, E, F}
- ☐ D. {A, B, C, D, E, F, G}

13 下列推断不成立的选项是_____。

- ☐ A. 如果 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow C$
- ☐ B. 如果 $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow BC$
- ☐ C. 如果 $AB \rightarrow C$, 则 $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$
- ☐ D. 如果 $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, 则 $AB \rightarrow C$

14 已知关系 $R(A, B, C, D, E, F, G)$, 函数依赖集 F 为 $\{AB \rightarrow CF, AD \rightarrow CE, AG \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$, 问: F 的最小覆盖为_____。

- ☐ A. $\{AB \rightarrow C, AB \rightarrow F, AD \rightarrow C, AD \rightarrow E, AG \rightarrow B, B \rightarrow D, D \rightarrow C\}$
- ☐ B. $\{AB \rightarrow F, AD \rightarrow E, AG \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$
- ☐ C. $\{AB \rightarrow F, AD \rightarrow C, AG \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$
- ☐ D. $\{A \rightarrow F, B \rightarrow F, AD \rightarrow E, A \rightarrow B, G \rightarrow B, D \rightarrow C, B \rightarrow D\}$

15 已知关系 $R(A, B, C, D, E, F, G)$, 函数依赖集 F 为 $\{BC \rightarrow AE, DC \rightarrow EF, DG \rightarrow E, B \rightarrow CD, D \rightarrow G\}$, 问: F 的最小覆盖为_____。

- ☐ A. $\{BC \rightarrow A, BC \rightarrow E, DC \rightarrow E, DC \rightarrow F, DG \rightarrow E, B \rightarrow C, B \rightarrow D, D \rightarrow G\}$
- ☐ B. $\{B \rightarrow A, DC \rightarrow F, D \rightarrow E, B \rightarrow C, B \rightarrow D, D \rightarrow G\}$
- ☐ C. $\{B \rightarrow A, B \rightarrow E, D \rightarrow E, B \rightarrow C, B \rightarrow D, D \rightarrow G\}$
- ☐ D. $\{B \rightarrow A, B \rightarrow E, D \rightarrow F, C \rightarrow F, D \rightarrow E, B \rightarrow C, B \rightarrow D, D \rightarrow G\}$

16 已知关系 $R(A, B, C, D, E, F, G)$, 函数依赖集 F 为 $\{AD \rightarrow EF, CD \rightarrow FB, F \rightarrow G, D \rightarrow F, A \rightarrow D\}$, 问: F 的最小覆盖为_____。

- ☐ A. $\{AD \rightarrow E, AD \rightarrow F, CD \rightarrow F, CD \rightarrow B, F \rightarrow G, D \rightarrow F, A \rightarrow D\}$
- ☐ B. $\{A \rightarrow E, CD \rightarrow B, F \rightarrow G, D \rightarrow F, A \rightarrow D\}$
- ☐ C. $\{A \rightarrow E, AD \rightarrow F, CD \rightarrow B, F \rightarrow G, D \rightarrow F, A \rightarrow D\}$
- ☐ D. $\{AD \rightarrow E, CD \rightarrow B, F \rightarrow G, D \rightarrow F, A \rightarrow D\}$

17 关于函数依赖集F的最小覆盖,说法不正确的是_____。

- ☐ A. F中每个函数依赖的右部都是单个属性
 - ☐ B. F中每个函数依赖的左部都是单个属性
 - ☐ C. F中每个函数依赖的左部没有多余的属性
 - ☐ D. F中每个函数依赖的右部没有多余的属性
-

18 关于函数依赖集F的最小覆盖,说法正确的是_____。

- ☐ A. F中每个函数依赖的右部都是单个属性
- ☐ B. F中每个函数依赖的左部都是单个属性
- ☐ C. F中每个函数依赖的左部和右部都是单一属性
- ☐ D. 其他说法都不正确

19 已知关系R(A, B, C, D, E, F, G), 函数依赖集F为{ $ADG \rightarrow EF$, $CD \rightarrow F$, $F \rightarrow B$, $A \rightarrow D$ }, 问: 能从F中推导出的函数依赖是_____。

- ☐ A. $ADG \rightarrow E$, $AG \rightarrow E$
 - ☐ B. $D \rightarrow B$, $G \rightarrow E$
 - ☐ C. $CD \rightarrow B$, $AC \rightarrow B$, $CDG \rightarrow F$, $FE \rightarrow CB$
 - ☐ D. $F \rightarrow B$, $FA \rightarrow D$, $A \rightarrow EF$
-

20 已知关系R(A, B, C, D, E, F, G), 函数依赖集F为{ $A \rightarrow B$, $B \rightarrow CDE$, $AD \rightarrow G$, $CG \rightarrow F$ }, 问: 能从F中推导出的函数依赖是_____。

- ☐ A. $A \rightarrow G$, $A \rightarrow F$
- ☐ B. $C \rightarrow F$, $G \rightarrow F$
- ☐ C. $D \rightarrow G$, $B \rightarrow E$
- ☐ D. $B \rightarrow G$, $C \rightarrow G$

第十五讲

- 1 关系数据库规范化是为了解决关系数据库中_____的问题而引入的。
- ☐ A. 插入问题、删除问题和数据冗余
 - ☐ B. 提高查询速度
 - ☐ C. 减少数据操作的复杂性
 - ☐ D. 保证数据的安全性
-
- 2 设有关系模式 $W(C, P, S, G, T, R)$ ，其中各属性的含义是：C课程，P教师，S学生，G成绩，T时间，R教室，根据定义有如下数据依赖集 $D=\{C \rightarrow P, (S, C) \rightarrow G, (T, R) \rightarrow C, (T, P) \rightarrow R, (T, S) \rightarrow R\}$ 。关系模式W的一个候选键是_____，W的规范化程度最高达到_____。正确选项为_____。
- ☐ A. (S, C) ，1NF
 - ☐ B. (T, R) ，3NF
 - ☐ C. (T, P) ，4NF
 - ☐ D. (T, S) ，2NF
-
- 3 在关系模式 $R(U, F)$ 中，如果F是最小函数依赖集，则_____。
- ☐ A. $R \in 2NF$
 - ☐ B. $R \in 3NF$
 - ☐ C. $R \in BCNF$
 - ☐ D. R的规范化程度与F是否最小函数依赖集无关。
-
- 4 在关系模式 $R(U, F)$ 中，R中任何非主属性对候选键完全函数依赖是 $R \in 3NF$ 的_____。
- ☐ A. 充分必要条件
 - ☐ B. 必要条件
 - ☐ C. 充分条件
 - ☐ D. 既不充分也不必要条件

5 对关系模式：学生(学号,姓名,课程号,课程名,成绩)，说法正确的是_____。

- ☐ A. 不满足第2范式
 - ☐ B. 满足第2范式但不满足第3范式
 - ☐ C. 满足第3范式
 - ☐ D. 其他都不对
-

6 对关系模式：邮编(城市, 街道, 邮政编码)，说法正确的是_____。

- ☐ A. 不满足第2范式
 - ☐ B. 满足第2范式但不满足第3范式
 - ☐ C. 满足第3范式
 - ☐ D. 其他都不对
-

7 一般情况，企业会将从一个供应商处一次所进的多种货物办理一次入库，因此设计了关系模式：入单(单号, 日期, 库房, 供应商, 物品, 数量, 金额)，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 不满足第2范式
 - ☐ B. 满足第2范式但不满足第3范式
 - ☐ C. 满足第3范式
 - ☐ D. 其他都不对
-

8 对连锁商店的管理，设计了关系模式：商店(商店, 商品部, 商品, 商品部经理)，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 不满足第2范式
 - ☐ B. 满足第2范式但不满足第3范式
 - ☐ C. 满足第3范式
 - ☐ D. 其他都不对
-

9 对图书管理，已知一种图书只能放在一个房间，可放置在多个书架，一个书架可放置多本图书，一个房间有多个书架，一个房间有一个管理员，请分析关系模式：图书(书号, 书名, 出版日期, 出版社, 房间号, 书架号, 管理员)，说法正确的是_____。

- ☐ A. 不满足第2范式
- ☐ B. 满足第2范式但不满足第3范式
- ☐ C. 满足第3范式
- ☐ D. 其他都不对

10 对设备管理,请分析关系模式:设备(设备编号,设备名,生产商编号,生产商名称,生产商地址,配件编号,配件名称,配件价格,设备价格),说法正确的是_____。

- ☐ A. 不满足第2范式
- ☐ B. 满足第2范式但不满足第3范式
- ☐ C. 满足第3范式
- ☐ D. 其他不对

11 已知关系模式 $R(A, B, C)$,函数依赖集 $F=\{B \rightarrow C, B \rightarrow A, A \rightarrow BC\}$ 。则关于 R ,说法正确的是_____。

- ☐ A. R 不满足第2范式
- ☐ B. R 满足第2范式但不满足第3范式
- ☐ C. R 满足第3范式但不满足Boyce-Codd范式
- ☐ D. R 满足Boyce-Codd范式

12 已知关系模式 $R(A, B, C, D)$,函数依赖集 $F=\{A \rightarrow C, DA \rightarrow B\}$ 。则关于 R ,说法正确的是_____。

- ☐ A. R 不满足第2范式
- ☐ B. R 满足第2范式但不满足第3范式
- ☐ C. R 满足第3范式但不满足Boyce-Codd范式
- ☐ D. R 满足Boyce-Codd范式

13 关于关系的1NF,下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 关系模式 $R(U)$ 中关系的每个分量都是不可分的数据项
- ☐ B. 1NF要求关系中不能有复合属性、多值属性及其组合
- ☐ C. $Star(Name, Address(Street, City))$ 是属于1NF的
- ☐ D. $Star(Name, Address, Street, City)$ 是属于1NF的

14 关于关系的2NF,下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 第二范式消除了非主属性对候选键的部分依赖
- ☐ B. U 中的每个非主属性完全函数依赖于候选键
- ☐ C. 属于2NF的前提是属于1NF
- ☐ D. 属于2NF的也可以不属于1NF

15 已知S#:学号, SN:姓名, SD:班级, CN:课程, G:成绩。下列属于2NF的关系模式是_____。

- ☐ A. R(S#, SN, SD, CN, G)
- ☐ B. R(S#, SN, SD)
- ☐ C. R(S#, CN, SD, G)
- ☐ D. R(S#, CN, SD)

16 已知Sid商店, Pid商品编号, Cid商品名称, Did经营部, Mgr经营部经理, Scale经营部规模。下列属于3NF的关系模式是_____。

- ☐ A. R(Sid, Pid, Cid, Did, Mgr, Scale)
- ☐ B. R(Sid, Pid, Did)
- ☐ C. R(Sid, Pid, Cid, Did)
- ☐ D. R(Sid, Pid, Did, Scale)

17 根据对应的函数依赖, 问: 下列关系模式不符合第2范式的是_____。

- ☐ A. 邮编(城市, 街道, 邮政编码)
函数依赖: { 城市, 街道 } $\rightarrow$ 邮政编码; 邮政编码 $\rightarrow$ 城市
- ☐ B. 学生(学号, 系号, 系主任)
函数依赖: 学号 $\rightarrow$ 系号, 系号 $\rightarrow$ 系主任
- ☐ C. 学生(学号, 姓名, 班级, 课程, 成绩)
函数依赖: 学号 $\rightarrow$ 姓名, 学号 $\rightarrow$ 班级, {学号, 课程} $\rightarrow$ 成绩
- ☐ D. 员工(员工码, 姓名, 部门, 部门经理)
函数依赖: 员工码 $\rightarrow$ 部门, 部门 $\rightarrow$ 部门经理

18 关于关系范式, 下列叙述中正确的是_____。

- ☐ A. 如果关系模式R属于1NF, 且R中主属性完全函数依赖于主键, 则R属于2NF
- ☐ B. 如果关系模式R属于3NF, 则R属于2NF一定成立
- ☐ C. 如果关系模式R属于1NF, 则只要消除了R中非主属性对主键的传递依赖, 则R可转换成2NF
- ☐ D. 如果关系模式R属于1NF, 则只要消除了R中非主属性对主键的部分依赖, 则R可转换成3NF

19 在R(XY)中,如果 $X \rightarrow Y$,并且对于X的某一个真子集 X' ,有 $X' \rightarrow Y$,则_____。

- ☐ A. Y函数决定X
- ☐ B. Y对X完全函数依赖
- ☐ C. X为关系R的超码
- ☐ D. 关系R属于2NF

20 关系数据库中的关系要满足第1范式。给定“部门”关系:部门(部门号,部门名,部门成员,部门总经理),候选键为“部门号”,则因哪个属性而使它不满足第1范式_____。

- ☐ A. 部门总经理
- ☐ B. 部门成员
- ☐ C. 部门名
- ☐ D. 部门号

21 设有关系模式R(A, B, C, D, E, F),其函数依赖集为{ $E \rightarrow D$, $C \rightarrow B$, $CE \rightarrow F$, $B \rightarrow A$ },则R最高属于第几范式_____。

- ☐ A. 1NF
- ☐ B. 2NF
- ☐ C. 3NF
- ☐ D. BCNF (Boyce-Codd范式)

22 设有关系模式R(A, B, C, D, E),其函数依赖集为{ $A \rightarrow B$, $CE \rightarrow A$, $B \rightarrow D$ },则R最高属于第几范式_____。

- ☐ A. 1NF
- ☐ B. 2NF
- ☐ C. 3NF
- ☐ D. BCNF (Boyce-Codd范式)

第十六讲

1 关于模式分解，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 一个数据库模式可以任意地分解为两个或多个模式，而其内容和依赖关系均将保持不变；
 - ☐ B. 将一个数据库模式 R 分解为两个模式 R_1 和 R_2 ，则 R 上的任何关系 r 都有 $r = \Pi r(R_1) \text{ (Natural-Join) } \Pi r(R_2)$ ；
 - ☐ C. 将一个数据库模式 R 分解为两个模式 R_1 和 R_2 ，则 R_1, R_2 一定能保证 R 上的函数依赖关系；
 - ☐ D. 我们可以找出将模式 R 既保持依赖又能无损连接的分解为两个模式 R_1 和 R_2 的方法。
-

2 关于关系的规范化，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 对于一个关系模式来说，规范化程度越高越好。
 - ☐ B. 满足Boyce-Codd范式的关系模式一定满足第三范式。
 - ☐ C. 第一范式要求非主属性完全函数依赖于候选键。
 - ☐ D. 当关系模式不满足某一范式时，可将其任意分解为两个关系模式并使每一个关系模式都满足该范式即可。
-

3 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ ，给定函数依赖集合 $F = A_1 \rightarrow (A_2, A_3); A_3 \rightarrow A_4; (A_2, A_3) \rightarrow (A_5, A_6); A_6 \rightarrow A_1$ ，有一个分解 $\rho = R_1(A_1, A_2, A_3, A_4), R_2(A_3, A_4, A_5, A_6)$ ，问该分解_____。

- ☐ A. 既具有无损连接性，又保持函数依赖
- ☐ B. 不具有无损连接性，但保持函数依赖
- ☐ C. 具有无损连接性，但不保持函数依赖
- ☐ D. 既不具有无损连接性，又不保持函数依赖

4 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ ，给定函数依赖集合 $F = A_1 \rightarrow (A_2, A_3); A_3 \rightarrow A_4; (A_2, A_3) \rightarrow (A_5, A_6); A_5 \rightarrow A_1$ ，有一个分解 $\rho = R_1(A_1, A_2, A_3, A_4), R_2(A_2, A_3, A_5, A_6)$ ，问该分解_____。

- ☐ A. 既具有无损连接性，又保持函数依赖
- ☐ B. 不具有无损连接性，但保持函数依赖
- ☐ C. 具有无损连接性，但不保持函数依赖
- ☐ D. 既不具有无损连接性，又不保持函数依赖

5 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U=\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ ，给定函数依赖集合 $F=A_1 \rightarrow (A_2, A_3); A_3 \rightarrow A_4; (A_2, A_3) \rightarrow (A_5, A_6); A_5 \rightarrow A_2$ ，有一个分解 $\rho=R_1(A_1, A_2, A_3, A_4), R_2(A_2, A_3, A_5, A_6)$ ，问该分解_____。

- ☐ A. 既具有无损连接性，又保持函数依赖
- ☐ B. 不具有无损连接性，但保持函数依赖
- ☐ C. 具有无损连接性，但不保持函数依赖
- ☐ D. 既不具有无损连接性，又不保持函数依赖

6 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U=\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ ，给定函数依赖集合 $F=A_1 \rightarrow (A_2, A_3); A_3 \rightarrow A_4; (A_2, A_3) \rightarrow A_5; A_6 \rightarrow A_3$ ，有一个分解 $\rho=R_1(A_1, A_2, A_3, A_4), R_2(A_2, A_3, A_5, A_6)$ ，问该分解_____。

- ☐ A. 既具有无损连接性，又保持函数依赖
- ☐ B. 不具有无损连接性，但保持函数依赖
- ☐ C. 具有无损连接性，但不保持函数依赖
- ☐ D. 既不具有无损连接性，又不保持函数依赖

7 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U=\{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5\}$ ，给定函数依赖集合 $F=A_2 \rightarrow A_1; A_4 \rightarrow A_1; A_1 \rightarrow A_5; (A_1, A_3) \rightarrow A_2$ ；。有一个分解 $\rho=\{R_1(A_1, A_2, A_3, A_5), R_2(A_3, A_4)\}$ ，问该分解_____。

- ☐ A. 既具有无损连接性，又保持函数依赖
- ☐ B. 不具有无损连接性，但保持函数依赖
- ☐ C. 具有无损连接性，但不保持函数依赖
- ☐ D. 既不具有无损连接性，又不保持函数依赖

8 关系模式 $R(A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6)$ ，给定函数依赖集合 $F=\{A_2 \rightarrow (A_3, A_5); (A_1, A_3) \rightarrow A_6; (A_2, A_6) \rightarrow A_4\}$ ，则关于 R ，既保持依赖又无损连接地分解成第三范式，分解正确的是_____。

- ☐ A. $\rho=\{R_1(A_2, A_3, A_5), R_2(A_1, A_3, A_6), R_3(A_2, A_4, A_6)\}$
- ☐ B. $\rho=\{R_1(A_2, A_3, A_5), R_2(A_1, A_3, A_6), R_3(A_2, A_4, A_6), R_4(A_1, A_2)\}$
- ☐ C. $\rho=\{R_1(A_2, A_3, A_5), R_2(A_1, A_2, A_3, A_4, A_6)\}$
- ☐ D. $\rho=\{R_1(A_1, A_2, A_3, A_5), R_2(A_2, A_4, A_6)\}$

9 关系模式 $R(A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7)$ ，给定函数依赖集合 $F=\{A_1 \rightarrow A_2; A_1 \rightarrow A_3; A_3 \rightarrow A_4; A_3 \rightarrow A_5; A_5 \rightarrow (A_6, A_7)\}$ ，则关于 R ，既保持依赖又无损连接地分解成第三范式，分解正确的是_____。

- ☐ A. $\rho=\{R_1(A_1, A_2, A_3), R_2(A_3, A_4, A_5), R_3(A_5, A_6, A_7)\}$
- ☐ B. $\rho=\{R_1(A_1, A_2, A_3, A_4, A_5), R_2(A_5, A_6, A_7)\}$
- ☐ C. $\rho=\{R_1(A_1, A_2, A_3), R_2(A_3, A_4, A_5, A_6, A_7)\}$
- ☐ D. $\rho=\{R_1(A_2, A_3, A_6, A_7), R_2(A_1, A_4, A_5)\}$

第十七讲（下）

1 学习数据库物理存储，首先要理解磁盘的结构及其工作原理。下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 磁盘是由一组盘面构成，每个盘面又被从内到外划分成若干个同心圆，被称为磁道，而每个磁道又按圆周被划分成若干个扇形区域，被称为扇区。磁盘就是按照“盘面：磁道：扇区”来确定信息的存储地址的。一次磁盘操作只能读写一个盘面一个磁道的一个扇区。
- ☐ B. 磁盘的盘面可以围绕主轴做高速旋转，进而可使某一扇区移动到磁头所在位置。一次磁盘操作可读写一个磁道的所有信息。
- ☐ C. 磁盘通常有一个机械装置，称为读写臂，读写臂可使磁头沿磁盘的径向运动，使磁头在内侧磁道和外侧磁道之间移动，进而使磁头移动到某一磁道的某一扇区位置。一次磁盘操作可读写一个盘面的所有信息。
- ☐ D. 一个磁盘的若干盘面可以同时旋转，位于不同盘面上的磁头可以同时移动。一次磁盘操作可以一次性读写多个盘面上相同磁道位置的扇区，即一次性读写多个扇区。

2 关于磁盘的读写问题。下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 磁盘可以一个存储字一个存储字的读写。
- ☐ B. 磁盘仅可以以一个扇区为单位进行读写。
- ☐ C. 磁盘可以以多个扇区为单位进行读写。
- ☐ D. 其他说法都不正确。

3 关于磁盘的快速读写问题。下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 将信息分块存储在同一磁道的连续扇区中，可以缩短磁盘读写数据的时间。
- ☐ B. 将信息分块存储在不同盘面的相同柱面上，可以缩短磁盘读写数据的时间。
- ☐ C. 将信息分块存储在多个磁盘上，多个磁盘同步工作，可以缩短磁盘读写数据的时间。
- ☐ D. 将信息分块分散在不同柱面上存储，可以缩短磁盘读写数据的时间。

4 RAID，独立磁盘冗余阵列，是提高数据读写正确性和速度的重要方法。下列哪一项不是RAID可能采取的技术_____。

- ☐ A. 块级拆分，将一个文件的不同块存储在不同磁盘上，保证数据读写的快速性。
- ☐ B. 比特级拆分，将一个字节的不同位存储在不同磁盘上，保证数据读写的快速性。
- ☐ C. 流水线，将数据组织成适宜于流水作业处理的结构，保存在多个磁盘上，保证数据读写的快速性。
- ☐ D. 互为校验盘，多个磁盘间互为校验盘，保证数据读写正确性。

5 一个磁盘的基本信息为32个圆盘，64个盘面，每个盘面有65536个磁道，每个磁道(平均)有256个扇区，每个扇区有512个字节，问该磁盘的存储容量为_____。

- ☐ A. 2^{97}
- ☐ B. 2^{39}
- ☐ C. 2^{44}
- ☐ D. 2^{29}

6 一个磁盘的基本信息为：磁盘以7200转/min旋转。柱面之间移动磁头组合从启动到停止需要1ms，每移动4000个柱面另加1ms。32个圆盘，64个盘面，每个盘面有65536个磁道，每个磁道(平均)有256个扇区，一个扇区512个字节，一个磁盘块=连续8个扇区的数据传输时间约为0.13毫秒。则读写16KB数据的时间为_____。

- ☐ A. 最小时间为0.13毫秒
- ☐ B. 最小时间为0.52毫秒
- ☐ C. 最长时间为10.76毫秒
- ☐ D. 最长时间为52.46毫秒

7 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 当数据库经过频繁的增加和删除记录后，数据库查询效率是不会发生变化的，即这种情况不会影响查询的。
- ☐ B. 数据库以排序文件来组织，每当新增一条记录，都需要移动数据库记录以腾出空间将新增记录插入到其相应的排序位置。
- ☐ C. 数据库以排序文件来组织，每当新增一条记录，将其写入溢出文件，DBA周期性地执行数据库命令以将溢出文件并入到排序文件中。
- ☐ D. 建立一个股票交易数据库，应采用排序文件来组织，以提高检索速度。

8 关于数据库的组织与存取方法，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 当数据库是按照排序文件进行组织时，增加一条记录是将其写入溢出文件中，而不是直接写入排序文件；
- ☐ B. 当对数据更新速度有较高要求时，通常采用无序记录文件即堆文件来组织；
- ☐ C. 堆文件的查询访问速度要远高于排序文件的查询速度；
- ☐ D. 无论是堆文件组织还是排序文件组织，在一段时间后都需要对数据库进行重组操作。

9 数据库重组是_____。

- ☐ A. 对数据表的数据项进行调整；
- ☐ B. 对数据表的记录进行调整；
- ☐ C. 对数据表的物理存储进行调整；
- ☐ D. 对数据表的结构进行调整；

10 关于数据库物理存储，下面说法正确的是_____。

- ☐ A. DBMS总是把一个“表”存储成一个文件，一个文件仅包含一个表中的数据；
 - ☐ B. DBMS既可以将若干个“表”的数据存储在一个文件中，又可以将一个“表”的数据存储在多个文件中；
 - ☐ C. DBMS可以将若干个“表”的数据存储在一个文件中，但不可以将一个“表”的数据存储在多个文件中；
 - ☐ D. DBMS不可以将若干个“表”的数据存储在一个文件中，但可以将一个“表”的数据存储在多个文件中；
-

11 SQL语言的Create Table语句有三个方面的功能。一方面功能是定义关系模式，关于另外两方面的功能，下面说法正确的是_____。

- ☐ A. 定义完整性约束和定义安全性约束；
- ☐ B. 定义完整性约束和定义触发器；
- ☐ C. 定义安全性约束和定义物理存储结构；
- ☐ D. 定义完整性约束和定义物理存储结构；

12 在_____组织结构中，记录通常是以输入顺序存储的。

- ☐ A. 顺序文件
- ☐ B. 堆文件
- ☐ C. 散列文件
- ☐ D. 聚簇文件

13 在_____组织结构中，记录通常是按照某一键值的顺序（升序或降序）存储。

- ☐ A. 顺序文件
- ☐ B. 堆文件
- ☐ C. 散列文件
- ☐ D. 聚簇文件

14 如果要一批记录均匀地存储在n个数据块中，应采用_____组织结构。

- ☐ A. 顺序文件
- ☐ B. 堆文件
- ☐ C. 散列文件
- ☐ D. 聚簇文件

第十八讲

1 关于索引的下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 一个主文件上可以建立多个索引，但更新主文件数据时只更新一个索引
 - ☐ B. 一个主文件上只能建立一个索引，无论是更新还是查询都利用该索引
 - ☐ C. 一个主文件上只能有一个可决定物理存储的索引
 - ☐ D. 一个主文件上可以有一个或多个可决定物理存储的索引
-

2 关于索引的下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 索引文件比主文件存储小很多，通常先查索引再找主文件速度会快很多
 - ☐ B. 索引文件存在与否不改变主文件的物理存储，所以索引可以随时被删除并重建
 - ☐ C. 虽然索引文件存在与否不改变主文件的物理存储，但更新主文件数据时要同步更新所有的索引
 - ☐ D. 索引文件增加了存储空间和维护负担，所以当主文件数据量很大时使用索引是效率不高的
-

3 关于索引的下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 索引文件比主文件存储小很多，通常先查索引再找主文件速度会快很多
 - ☐ B. 索引文件存在与否不改变主文件的物理存储，所以更新数据时可不用更新索引
 - ☐ C. 虽然索引文件存在与否不改变主文件的物理存储，但更新主文件数据时要同步更新所有的索引
 - ☐ D. 虽然索引文件增加了存储空间和维护负担，但是当主文件数据量越大时使用索引效率越高
-

4 关于稀疏索引和稠密索引，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 如果一个搜索码的值在稀疏索引中不存在，则在主文件中对应该搜索码值的记录也不存在
- ☐ B. 如果一个搜索码的值在稀疏索引中存在一个，则在主文件中对应该搜索码值的记录也只存在一个
- ☐ C. 如果一个搜索码的值在稠密索引中不存在，则在主文件中对应该搜索码值的记录也不存在
- ☐ D. 如果一个搜索码的值在稠密索引中存在一个，则在主文件中对应该搜索码值的记录也只存在一个

5 关于主索引，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 主索引是对每一个存储块都有一个索引项
 - ☐ B. 主索引通常建立在有序主文件的基于主码的排序字段上
 - ☐ C. 主索引是关于主码的稠密索引
 - ☐ D. 主索引是按索引字段值进行排序的一个有序文件
-

6 数据库主索引是一种_____的索引。

- ☐ A. 对每一记录，都有一个索引项
 - ☐ B. 对每一存储块有一个索引项
 - ☐ C. 对索引字段上的每一个不同值有一个索引项
 - ☐ D. 其他都不对
-

7 关于稠密索引的下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 稠密索引是对每一个存储块都有一个索引项
 - ☐ B. 稠密索引的索引项的个数 x 与主文件索引字段上的不同值个数 y 有密切关系，一般而言要求 $x \leq y$
 - ☐ C. 主索引通常是关于主码的稠密索引
 - ☐ D. 稠密索引通常是按索引字段值进行排序的一个有序文件
-

8 关于索引的下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 在任何情况下，用索引进行查询都比不用索引进行查询要快
- ☐ B. 执行一条查询语句，当有索引时，DBMS总是首先在索引中查找，然后根据索引中的指针到主文件中查找
- ☐ C. 索引是DBMS自动建立和维护的，DBA或者用户无需建立也不能建立索引
- ☐ D. 主索引是DBMS自动建立和维护的，关于其他数据项上的索引需要DBA来建立，DBMS可自动维护DBA建立的索引

9 关于索引的下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 主索引是对每一个存储块都有一个索引项
- ☐ B. 稠密索引，对于Table中索引字段的每一个不同值，总是有一个索引项
- ☐ C. 稠密索引，对于Table中的每一个记录，总是有一个索引项
- ☐ D. 稀疏索引是对于Table中的部分记录有索引项

10 关于聚簇索引和非聚簇索引，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 聚簇索引中邻近的记录在主文件中不一定是邻近存储的，聚簇索引中一定不存在重复键值的索引项
 - ☐ B. 聚簇索引中邻近的记录在主文件中一定是邻近存储的，聚簇索引中一定不存在重复键值的索引项
 - ☐ C. 一个主文件只能有一个聚簇索引文件，但可以有多多个非聚簇索引文件
 - ☐ D. 一个主文件可以有多个聚簇索引文件，也可以有多多个非聚簇索引文件
-

11 用B+树建立主索引，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 叶结点某索引项X的左侧指针，指向键值=X记录所在的主文件存储块
 - ☐ B. 非叶结点某索引项X的左侧指针，指向键值=X记录所在的主文件存储块
 - ☐ C. 叶结点某索引项X的左侧指针指向键值<X记录所在的主文件存储块
 - ☐ D. 非叶结点某索引项X的左侧指针指向键值<X记录所在的主文件存储块；
-

12 用B+树建立主索引，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 叶结点某索引项X的左侧指针，指向键值=X记录所在的索引文件存储块
 - ☐ B. 非叶结点某索引项X的左侧指针，指向键值=X记录所在的索引文件存储块
 - ☐ C. 叶结点某索引项X的左侧指针指向键值<=X记录所在的索引文件存储块
 - ☐ D. 非叶结点某索引项X的左侧指针指向键值<X记录所在的索引文件存储块
-

13 已知存储块大小为4096字节，在整型属性(一个整型数值占有4个字节)上建立B+树索引，一个指针占有8个字节，则该存储块最多能有_____个索引项和_____个指针。

- ☐ A. 340，341；
- ☐ B. 339，340；
- ☐ C. 341，342；
- ☐ D. 341，340；

14 已知存储块大小为4096字节，在整型属性(一个整型数值占有4个字节)上建立B树索引，一个指针占有8个字节，则该非叶结点存储块最多能有_____个索引项和_____个指针。

- ☐ A. 340，341；
- ☐ B. 340，342；
- ☐ C. 204，410；
- ☐ D. 204，408；

15 关于B+树可以建立何种索引，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 用B+树可以建立候选键属性上的稀疏索引，但主文件必须按该属性排序存储
- ☐ B. 用B+树可以建立候选键属性上的稠密索引，但主文件必须按该属性排序存储
- ☐ C. 用B+树可以建立非候选键属性上的稠密索引；主文件可以按该属性排序存储，也可以不按该属性排序存储
- ☐ D. 用B+树可以建立候选键属性上的稠密索引；主文件可以按该属性排序存储，也可以不按该属性排序存储

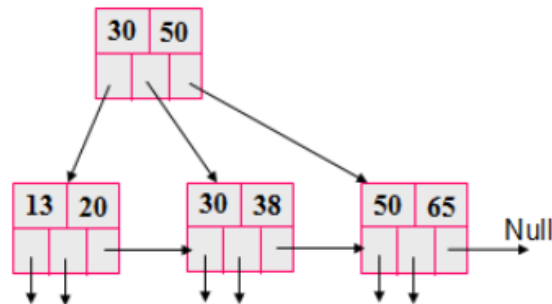
16 关于B+树，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 如果发生合并，则一定会减少索引存储块的数目
- ☐ B. 如果发生合并，则不一定会减少索引存储块的数目
- ☐ C. 如果发生分裂，则一定会增加索引存储块的数目；
- ☐ D. 如果发生分裂与合并，则一定伴随着指针的调整

17 关于B+树，下列说法正确的是_____。

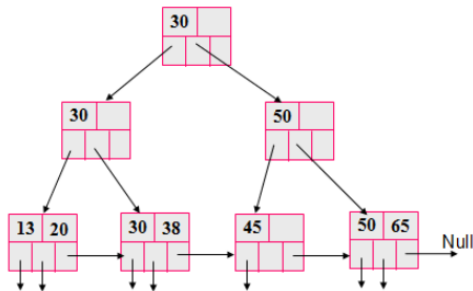
- ☐ A. B+树在任何情况下都可以保证结点中指针的使用率大于等于50%
- ☐ B. B+树中所有结点的索引项，才能覆盖主文件的完整索引
- ☐ C. 如果用B+树建立主索引，则B+树中所有结点的索引项都包含指向主文件存储块的指针
- ☐ D. B+树索引的所有叶子结点构成主文件的一个排序索引

18 已知一棵B+树，如下图所示。

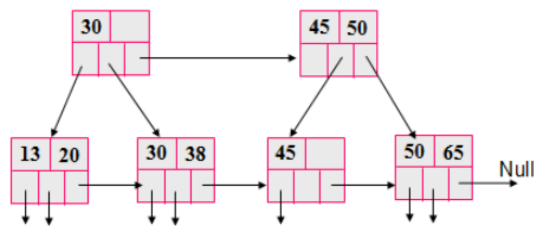


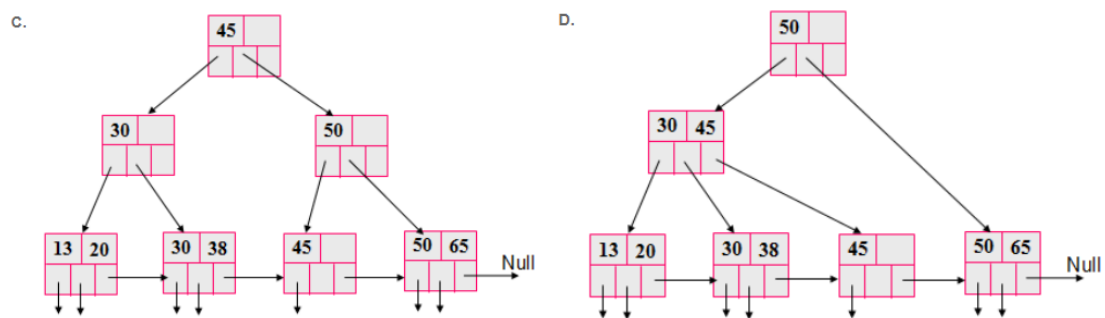
若要在此B+树上增加一个键值为45的索引项，插入完成后的B+树是_____。

A.

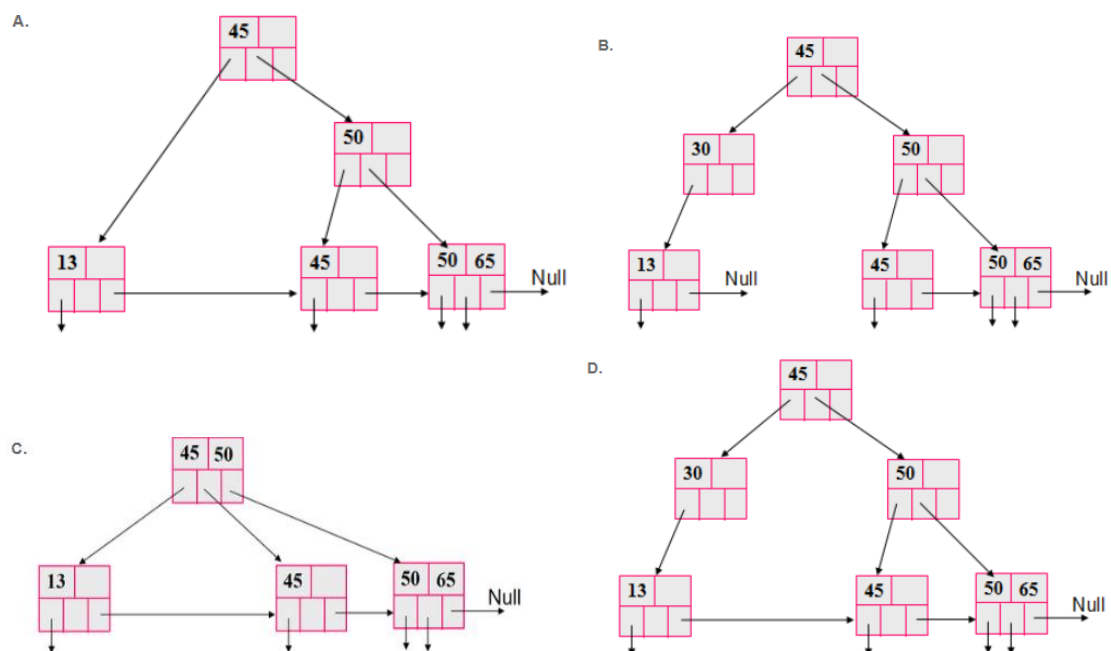
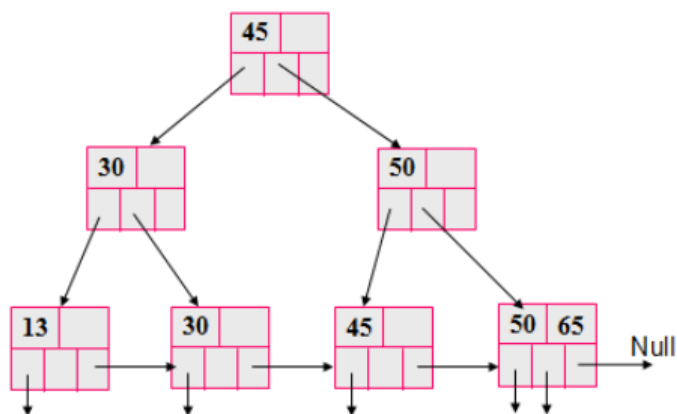


B.

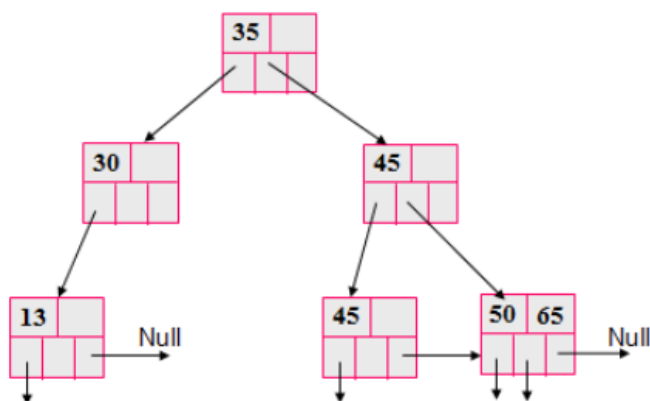




19 已知一棵B+树，如下图所示。若要在此B+树上删除一个键值为30的索引项，删除完成后的B+树是_____。

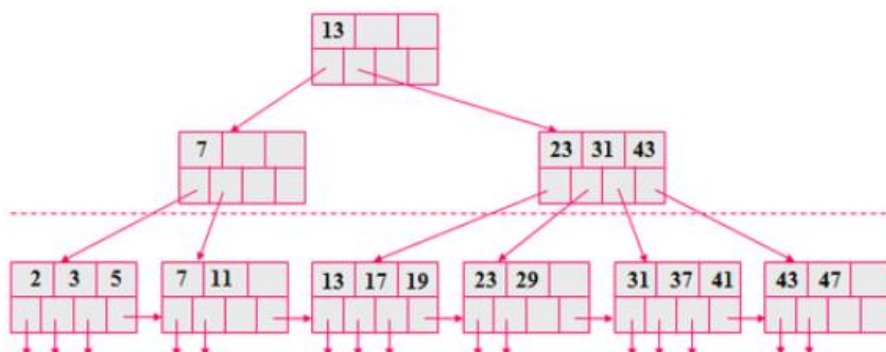


- 20 某同学X欲产生一棵B+树，绘制出了如下图所示的结果。另一位同学Y总结了该图作为B+树存在的问题如下：(I) 键值45的非叶结点的索引项不正确；(II) 键值13的叶结点的最右指针指向不正确；(III) 键值30的非叶结点不应该存在，应被合并到键值45的结点中；(IV) 键值35的结点应被删除，因为键值30的结点被合并后，不需要了。(V) 键值13的叶结点也应该被合并。按照B+树要求，你认为Y同学的说法哪些是正确的。正确的选项是_____。



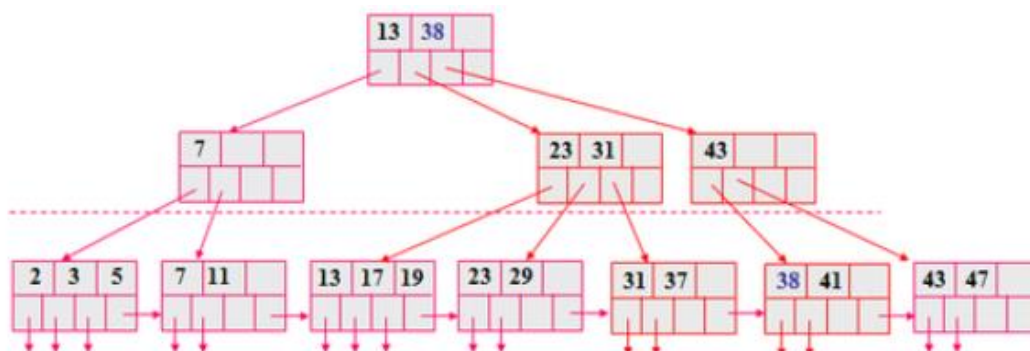
- ☐ A. Y同学的(I)-(V)说法都是正确的
- ☐ B. Y同学的(I)(II)(III)(IV)(V)说法都是不正确的
- ☐ C. Y同学的(I)(II)(III)(IV)说法是正确的，(V)说法不正确
- ☐ D. Y同学的(I)(II)(III)说法是正确的，(IV)(V)说法不正确

- 21 已知一棵B+树，如下图所示。

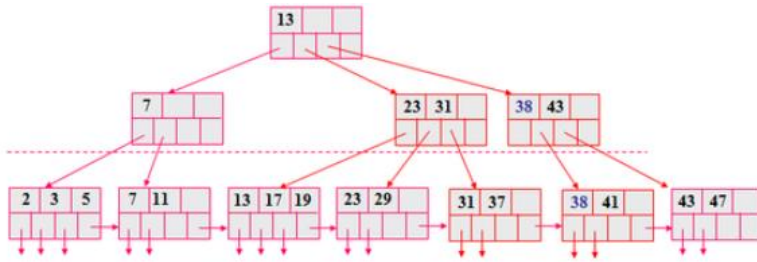


若要在此B+树上增加一个键值为38的索引项，插入完成后的B+树是_____。

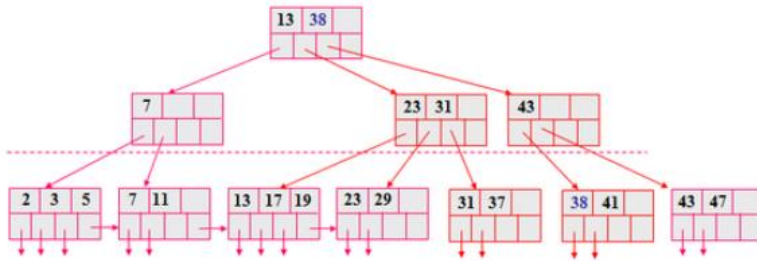
A.



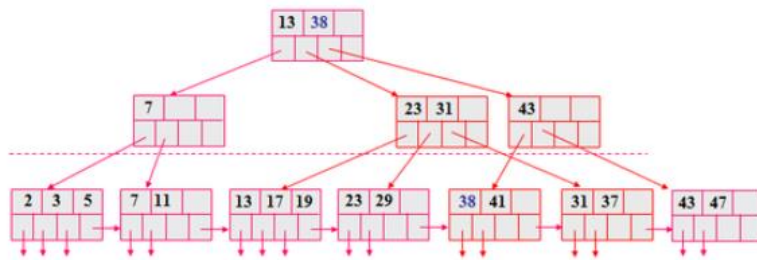
B.



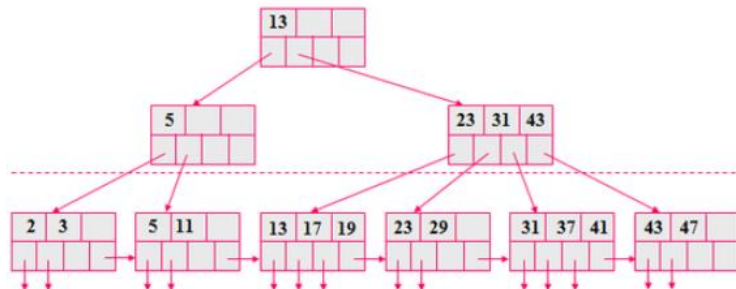
C.



D.



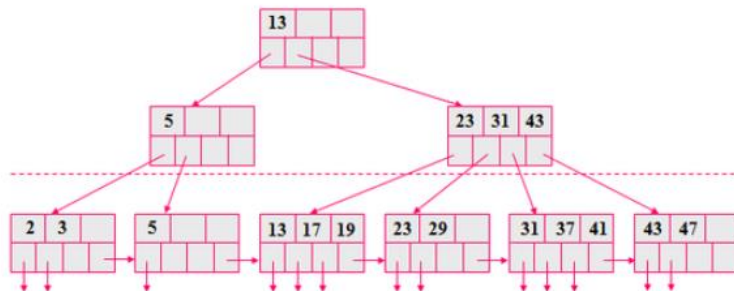
22 已知一棵B+树，如下图所示。



若要在此B+树上删除一个键值为11的索引项，删除完成后的B+树是_____。

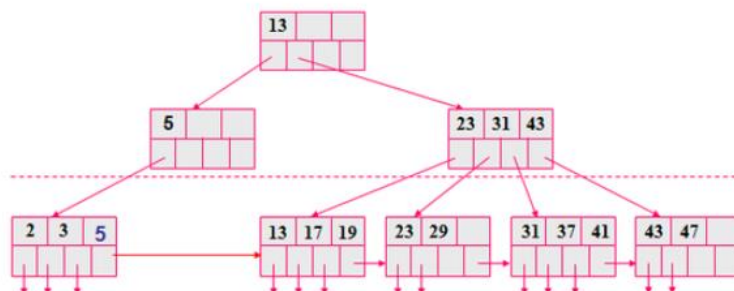
☐

A.

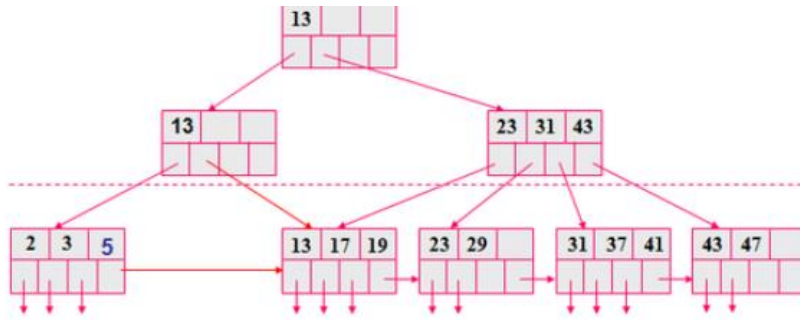


☐

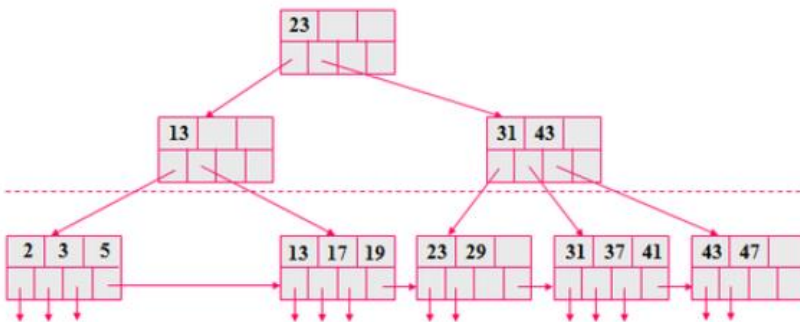
B.



C.



D.



23 已知一个存储块可存放主文件的5条记录，或存放索引文件的20个索引项。已知主文件有 n 条记录，则创建稠密索引和稀疏索引各需要的存储块数是____和____。

- ☐ A. n , $n/20$
- ☐ B. $n/5$, $n/20$
- ☐ C. $n/20$, $n/5$
- ☐ D. $n/20$, $n/100$

24 已知一个存储块可存放主文件的50条记录，或存放索引文件的500个索引项，要求存放主文件数据和存放索引文件数据的存储块最多只能填满80%，已知主文件有 n 条记录，则创建稠密索引和稀疏索引各需要的存储块数是____和____。

- ☐ A. $n/50$, $n/500$
- ☐ B. $n/40$, $n/400$
- ☐ C. $n/500$, $n/25000$
- ☐ D. $n/400$, $n/16000$

25 主索引通常确定“表”数据的_____。

- ☐ A. 唯一性
- ☐ B. 取值范围
- ☐ C. 逻辑顺序
- ☐ D. 物理顺序

第十九讲

- 1 已知 BR 为关系 R 的磁盘块数目， IX 为关系 X 的元组的长度， TX 为关系 X 的元组的数目， b 为磁盘块或内存页的大小， M 为可用内存页的数目。问：以下算法的适用条件是_____。

```
For i = 1 to  $B_R$ 
  read i-th block of  $R$  ;
Next i
For j = 1 to  $B_S$ 
  read j-th block of  $S$  ;
  For p = 1 to  $T_R$ 
    read p-th record of  $R$  ;
    For q = 1 to  $b/I_S$ 
      read q-th record of  $S$  ;
      if  $R.A \theta S.B$  then
        { 串接 $R$ 的p-th记录和 $S$ 的q-th记录
          存入结果关系 ; }
    Next q
  Next p
Next j
```

- ☐ A. $BR < BS, BS < M$
- ☐ B. $BR > BS, BS < M$
- ☐ C. $BS > BR, BR < M$
- ☐ D. $BS < BR, BR < M$

- 2 已知 BR 为关系 R 的磁盘块数目， IX 为关系 X 的元组的长度， TX 为关系 X 的元组的数目， b 为磁盘块或内存页的大小， M 为可用内存页的数目， MX 为分配给 X 的内存区域。问：不考虑结果关系的存取，以下算法的复杂性是_____。

```
For i = 1 to  $B_S/(M-2)$ 
  read i-th Sub-set of  $S$  into  $M_S$  ;
  For j = 1 to  $B_R$ 
    read j-th block of  $R$  into  $M_R$  ;
    For p = 1 to  $(M-2)b/I_S$ 
      read p-th record of  $S$  ;
      For q = 1 to  $b/I_R$ 
        read q-th record of  $R$  ;
        if  $R.A \theta S.B$  then
          { 串接 $S$ 的p-th记录和 $R$ 的q-th记录 ;
            存入结果关系 ; }
      Next q
    Next p
  Next j
Next i
```

- ☐ A. $BRBS + BS$
- ☐ B. $(BR+BS)(M-2) + BS$
- ☐ C. $BRBS/(M-2) + BS$
- ☐ D. $(BR+BS)/(M-2) + BS$

- 3 已知 B_X 为关系 X 的磁盘块数目， l_X 为关系 X 的元组的长度， T_X 为关系 X 的元组的数目， b 为磁盘块或内存页的大小， M 为可用内存页的数目， MX 为分配给 X 的内存区域。问：关于以下两个算法(a)(b)，说法正确的是_____。

```

For i = 1 to  $B_R$ 
  read i-th block of R ;
Next i
For j = 1 to  $B_S$ 
  read j-th block of S ;
Next j
For p = 1 to  $T_R$ 
  read p-th record of R ;
  For q = 1 to  $T_S$ 
    read q-th record of S ;
    if  $R.A \theta S.B$  then
      {串接R的p-th记录和S的q-th记录；
       存入结果关系；}
  Next q
Next p

```

算法(a)

```

For i = 1 to  $B_R$ 
  read i-th block of R ;
Next i
For j = 1 to  $B_S$ 
  read j-th block of S ;
  For p = 1 to  $T_R$ 
    read p-th record of R ;
    For q = 1 to  $b/l_S$ 
      read q-th record of S ;
      if  $R.A \theta S.B$  then
        {串接 R的p-th记录和S的q-th记录；
         存入结果关系；}
    Next q
  Next p
Next j

```

算法(b)

- ☐ A. 算法(a)和算法(b)的复杂性是相同的，算法(a)和算法(b)的适用条件是相同的
 - ☐ B. 算法(a)和算法(b)的复杂性是相同的，算法(a)和算法(b)的适用条件是不同的
 - ☐ C. 算法(a)和算法(b)的复杂性是不同的，算法(a)和算法(b)的适用条件是相同的
 - ☐ D. 算法(a)和算法(b)的复杂性是不同的，算法(a)和算法(b)的适用条件是不同的
- 4 下列关系代数操作，任何时候都能够用一趟算法实现的是_____。

- ☐ A. $\sigma_F(R), \cup_S$
- ☐ B. $\sigma_F(R), \cup_B$
- ☐ C. $\cup_S, \cup_B$
- ☐ D. 其他都不对

- 5 关于给出的九个关系代数操作：

$\cup_S, \cap_S, \neg_S, \cup_B, \cap_B, \neg_B, \delta(R), \gamma(R), \tau(R)$

问任何时候都能够用一趟算法实现的操作的个数是_____。

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 大于2

- 6 已知R和S的参数BR=BS=10,000，可用内存页数M。若要进行R和S的Theta-连接操作，没有索引可以使用，忽略结果存取的I/O次数。问：M分别应是怎样的值，才能使磁盘的I/O次数不超过(1)200,000，(2)25,000，(3)20,000。结果正确的是_____。

- ☐ A. $M > 560$ ， $M > 6,000$ ， $M > 20,000$
- ☐ B. $M > 500$ ， $M > 10,000$ ， $M > 30,000$
- ☐ C. $M > 530$ ， $M > 6700$ ， $M > 10,000$
- ☐ D. $M > 630$ ， $M > 4,700$ ， $M > 15,000$

- 7 下面是一个迭代器实现算法。该算法实现的是_____操作。

```
Open() {  
    R.Open();  
    CurRel := R;  
}  
GetNext() {  
    IF ( CurRel == R ) {  
        t:= R.GetNext();  
        IF (t<> NotFound)  
            RETURN t;  
        ELSE {  
            S.Open();  
            CurRel := S;  
        }  
    }  
    RETURN S.GetNext();  
}  
Close() {  
    R.Close();  
    S.Close();  
}
```

- ☐ A. $R \cup S$
- ☐ B. $R \cap S$
- ☐ C. $R - S$
- ☐ D. $S - R$

8 下面是一个迭代器实现算法。该算法实现的是_____操作。

```
Open() {
    R.Open(); S.Open();
    r:= R.GetNext();
}
GetNext() {
    REPEAT {
        s:= S.GetNext();
        IF ( s == NotFound ) {
            S.Close();
            Return r;
        }
        IF ( r == s )
        { r:= R.GetNext();
          S.Close(); S.Open();
          s := S.GetNext();
        }
    }
    UNTIL (r== NotFound);
}
Close() {
    R.Close(); S.Close();
}
```

- ☐ A. $R \cup S$
- ☐ B. $R \cap S$
- ☐ C. $R - S$
- ☐ D. $S - R$

9 下面是一个迭代器实现算法。该算法实现的是_____操作。

```
Open() {
    R.Open(); S.Open();
    r:= R.GetNext();
}
GetNext() {
    REPEAT {
        s:= S.GetNext();
        IF ( s == NotFound ) {
            S.Close();
            r = R.GetNext();
            IF (r == NotFound)
                RETURN NotFound;
            ELSE { S.Open();
                  s := S.GetNext(); }
        }
    }
    UNTIL (r与s相同);
    RETURN r;
}
Close() {
    R.Close(); S.Close();
}
```

- ☐ A. $R \cup S$
- ☐ B. $R \cap S$
- ☐ C. $R - S$
- ☐ D. $S - R$

10 假设关系R的元组个数为 $T(R)$ ，元组的大小为 $I(R)$ ，存储块的大小为 b ， $B(R)=T(R)*I(R)/b$ 。关于表空间扫描算法，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 表空间扫描算法的复杂性始终为 $B(R)$
- ☐ B. 表空间扫描算法的复杂性可能为 $B(R)$ ，也可能为 $T(R)$
- ☐ C. 表空间扫描算法的复杂性始终为 $T(R)$
- ☐ D. 其他说法都不正确

11 已知关系R的参数如下：聚簇存储磁盘块数 $B(R) = 1,000$ ，元组数 $T(R) = 20,000$ ，R中属性A的不同值的个数记为 $V(R, A) = 100$ 。R上有基于属性A的排序索引。关于 $\sigma_{A=0}(R)$ ，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 如果R是聚簇存储的且不使用索引，则该操作的执行代价为1000个I/O
- ☐ B. 如果不使用索引，则该操作的执行代价为1000个I/O
- ☐ C. 如果R是聚簇存储的且使用索引，则该操作的执行代价为1000个I/O
- ☐ D. 如果R是聚簇存储的且使用索引，则该操作的执行代价平均为100个I/O

12 关于去重复 $\&(R)$ 操作的一趟扫描算法，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 非精确的讲，算法的应用前提是 $B(R) \leq M$ ，其中M为可用内存块数， $B(R)$ 为R中数据所占用的磁盘块数。
- ☐ B. 算法的关键是建立内存数据结构，可以建立散列结构，也可以建立排序结构，目的是进行快速比较。
- ☐ C. 算法可以做到只与一个内存块中的数据进行比较，即可判断出是否有重复。
- ☐ D. 算法需要首先对R的所有数据建立内存数据结构，然后才能判断是否有重复的元组存在。

13 分组聚集操作的一趟扫描算法_____。

- ☐ A. 非精确的讲，算法的应用前提是 $B(R) \leq M$ ，其中M为可用内存块数， $B(R)$ 为R中数据所占用的磁盘块数
- ☐ B. 算法的关键是建立内存数据结构，可以建立散列结构，也可以建立排序结构，目的是进行快速比较
- ☐ C. 算法可以做到一条记录只与一个或少量几个内存块中的数据进行分组聚集计算
- ☐ D. 算法可以边执行边建立内存数据结构，即仅对已处理过的数据建立内存数据结构，便可进行各个分组的聚集计算

第二十讲

1 已知内存共有8块，若要排序有70块的数据集，应如何组织，才能使磁盘读写次数最少。下列方案中磁盘读写次数最少的方案是_____。

- ☐ A. 方案I：(1)以8块为一个单位划分子集合，每个子集合进行内排序并存储，形成9个已排序子集合（其中包含一个仅有6块的子集合）；(2)接着在9个子集合中选择3个子集合（其中包含仅有6块的子集合），进行一个三路归并，形成一个已排序子集合；(3)再将剩余5个子集合与刚才归并后形成的子集合，进行一个七路归并，形成最终的已排序集合。这个方案的磁盘读写次数最少。
- ☐ B. 方案II：(1)以7块为一个单位划分子集合，每个子集合进行内排序并存储，形成10个已排序子集合；(2)接着在10个子集合中任选5个子集合进行一个五路归并，形成一个已排序子集合；(3)再将剩余5个子集合与刚才归并后形成的子集合，进行一个六路归并，形成最终的已排序集合。这个方案的磁盘读写次数最少。
- ☐ C. 方案III：(1)以8块为一个单位划分子集合，每个子集合进行内排序并存储，形成9个已排序子集合（其中包含一个仅有6块的子集合）；(2)接着在9个子集合中任选七个子集合进行一个七路归并，形成一个已排序子集合；(3)再将剩余2个子集合与刚才归并后形成的子集合，进行一个三路归并，形成最终的已排序集合。这个方案的磁盘读写次数最少。
- ☐ D. 方案IV：(1)以8块为一个单位划分子集合，每个子集合进行内排序并存储，形成9个已排序子集合；(2)接着在9个子集合中任选5个子集合进行一个五路归并，形成一个已排序子集合；(3)再将剩余4个子集合与刚才归并后形成的子集合，进行一个五路归并，形成最终的已排序集合。这个方案的磁盘读写次数最少。

2 已知内存共有100块，若要排序有10000块的数据集，则下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 该数据集可以在两趟内实现排序，磁盘读写次数为40000次。
- ☐ B. 该数据集不能在两趟内实现排序，磁盘读写次数为40400次。
- ☐ C. 该数据集可以在两趟内实现排序，磁盘读写次数为40400次。
- ☐ D. 该数据集不能在两趟内实现排序，磁盘读写次数为60000次。

3 已知内存共有8块，若要排序有100块的数据集，则给定多路归并算法如下：(1)以8块为一个单位划分子集合，每个子集合进行内排序并存储，形成13个已排序子集合(含一个仅有4块的子集合)；(2)接着在13个子集合中任选7个子集合（包含仅有4块的子集合）进行一个七路归并，形成一个已排序子集合；(3)再将剩余6个子集合与刚才归并后形成的子集合，进行一个七路归并，形成最终的已排序集合。问：这个方案的磁盘读写次数是_____。

- ☐ A. 200
- ☐ B. 400
- ☐ C. 504
- ☐ D. 512

4 关于基于排序的两趟算法，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 基于排序的两趟算法的第一趟都是划分子表并排序。每一个子表应都能装入内存，并进行排序，然后再存回磁盘。
- ☐ B. 基于排序的两趟算法的第二趟是进行归并，在归并的过程中可以边排序边去重复，归并完成即去重复操作完成。
- ☐ C. 基于排序的两趟算法的第二趟是进行归并，在归并的过程中可以一边排序一边进行分组并进行聚集计算，归并完成即分组聚集计算操作完成。
- ☐ D. 基于排序的两趟算法的第二趟是进行归并，先归并处理第一个关系的元组，边归并边去重复，归并处理完成后，再归并处理第二个关系的元组，边归并边去重复，归并处理完成后即完成两个关系的集合并操作。

5 已知关系R和S。关系占用的磁盘块数 $B(R)=1000$ ， $B(S)=1000$ ，已知可用内存页数 $M=40$ 。采用基于排序的算法，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 用一趟算法即可实现R和S的集合并操作。
- ☐ B. 用两趟算法即可实现R和S的集合并操作。
- ☐ C. 用一趟算法即可实现R和S的包的并操作。
- ☐ D. 必须用两趟算法才能实现R和S的包的并操作。

6 已知关系R和S。关系占用的磁盘块数 $B(R)=1000$ ， $B(S)=500$ ，已知可用内存页数 $M=50$ 。采用基于排序的算法，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 用一趟算法即可实现R和S的集合并操作。
- ☐ B. 用两趟算法才能实现R和S的集合并操作。
- ☐ C. 用一趟算法即可实现R和S的集合交操作。
- ☐ D. 用两趟算法才能实现R和S的包的并操作。

7 关于基于散列的两趟算法，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 基于散列的两趟算法的第一趟是散列子表。用某一个散列函数，将具有相同散列值的元组散列到相同的子表中并存回磁盘。
- ☐ B. 基于散列的两趟算法的第二趟是用与第一趟相同的散列函数，将子表再散列到内存的不同内存块中，在具有相同散列值的所有内存块中去重复，即是在整个关系上去重复。所有子表处理完成，去重复操作即告完成。
- ☐ C. 基于散列的两趟算法的第二趟是用与第一趟不同的散列函数，将子表再散列到内存的不同内存块中，在具有相同散列值的所有内存块中去重复，即是在整个关系上去重复。所有子表处理完成，去重复操作即告完成。
- ☐ D. 两次散列函数的选择是不同的，第一趟是在大范围上进行散列，将一个大数据集散列成若干个具有相同散列值的散列子表，第二趟是在小范围上进行散列，将具有某相同散列值的散列子表(大范围上散列值相等)散列到内存的某一块或几块(小范围上散列值相等)。

8 基于散列的两趟算法和基于排序的两趟算法，其中第一趟都是划分子表，都要求子表的存储块数要小于可用内存数，以便子表可以一次性装入内存进行处理。关于划分子表，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 基于排序的算法总是可以均匀地划分子表(即每个子表的大小都一样，除最后一块外)；基于散列的算法总是可以均匀地划分子表(即每个子表的大小都一样，除最后一块外)。
- ☐ B. 基于排序的算法不能保证总是均匀地划分子表；基于散列的算法总是可以均匀地划分子表(即每个子表的大小都一样，除最后一块外)。
- ☐ C. 基于排序的算法总是可以均匀地划分子表(即每个子表的大小都一样，除最后一块外)；基于散列的算法不能保证总是均匀地划分子表。
- ☐ D. 基于排序的算法不能保证总是均匀地划分子表；基于散列的算法不能保证总是均匀地划分子表。

9 关于R与S的并、交、差运算的基于散列的两趟算法，其中第一趟都是划分子表，都要求子表的存储块数要小于可用内存块数，以便子表可以一次性装入内存进行处理。关于划分子表，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 必须用相同的散列函数将R和S分别散列成若干个子表。
- ☐ B. 必须用不同的散列函数将R和S分别散列成若干个子表。
- ☐ C. 可以用相同的散列函数，也可以用不同的散列函数，将R和S分别散列成若干子表。
- ☐ D. 划分子表根本不用散列函数。

10 关于基于散列的两趟算法和基于排序的两趟算法的基本思想，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 排序算法是先划分子表，独立处理子表（第一趟），然后再对各子表进行关联性处理（第二趟）；散列算法是先划分子表，独立处理子表（第一趟），然后再对各子表进行关联性处理（第二趟）；
- ☐ B. 排序算法是先划分子表，独立处理子表（第一趟），然后再对各子表进行关联性处理（第二趟）；散列算法是先从关联性角度处理，形成子表（第一趟），然后再独立处理每一个子表（第二趟）。
- ☐ C. 排序算法是先从关联性角度处理，形成子表（第一趟），然后再独立处理每一个子表（第二趟）。散列算法是先划分子表，独立处理子表（第一趟），然后再对各子表进行关联性处理（第二趟）；
- ☐ D. 排序算法是先从关联性角度处理，形成子表（第一趟），然后再独立处理每一个子表（第二趟）；散列算法是先从关联性角度处理，形成子表（第一趟），然后再独立处理每一个子表（第二趟）。

11 关于连接运算R (JOIN on R.A=S.B) S的基于散列的两趟算法，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 必须以相同的散列函数分别散列R和S，形成若干个散列子表。
 - ☐ B. 散列过程中，R必须以A属性值作为散列函数的键值，S必须以B属性值作为散列函数的键值。
 - ☐ C. 散列过程中，R必须以A和B属性值作为散列函数的键值，S也必须以A和B属性值作为散列函数的键值。
 - ☐ D. 第二趟处理中，须将R的子表再完整地散列到内存的若干块中，然后再一块一块处理S对应子表的每一块，以便快速决定可以连接的元组。
-

12 关于基于散列的两趟算法，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 第一趟散列和第二趟散列的目的都是提高数据处理的速度。
- ☐ B. 第一趟散列的目的是提高数据处理的速度，而第二趟散列的目的是使数据子集具有某一种特性(如具有相同的散列值)。
- ☐ C. 第一趟散列的目的是使数据子集具有某一种特性(如具有相同的散列值)，而第二趟散列的目的是提高数据处理的速度。
- ☐ D. 第一趟散列和第二趟散列的目的都是使数据子集具有某一种特性。

第二十一讲

1 关于逻辑查询优化和物理查询优化，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 逻辑查询优化和物理查询优化都是关系代数操作次序的优化；
- ☐ B. 逻辑查询优化是关系代数操作次序的优化；物理查询优化是关系代数操作实现算法选择的优化；
- ☐ C. 逻辑查询优化是关系代数操作实现算法选择的优化；物理查询优化是关系代数操作次序的优化；
- ☐ D. 逻辑查询优化和物理查询优化都是关系代数操作实现算法选择的优化；

2 当发现数据库系统运行性能下降时，可能的原因是_____。

- ☐ A. 关于该数据库的统计信息过时了，造成物理实现算法选择决策上的错误。
- ☐ B. 数据库的物理存储结构被破坏了，致使原有存储结构的特性丢失。
- ☐ C. 数据库的物理存储中产生了大量的垃圾，影响了查询实现算法的性能。
- ☐ D. 其他全部都是可能的原因。

3 关于查询优化策略，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 尽可能早的做选择操作，可有效地减少中间结果元组的数目。
- ☐ B. 尽可能早的做投影操作，可有效地减少中间结果所占用的内存块的数目。
- ☐ C. 将笛卡尔积操作与其后的选择操作组合成连接操作，可有效地减少中间结果元组的数目。
- ☐ D. 笛卡尔积操作的先后次序并不影响中间结果元组的数目，所以查询优化时可不必考虑。

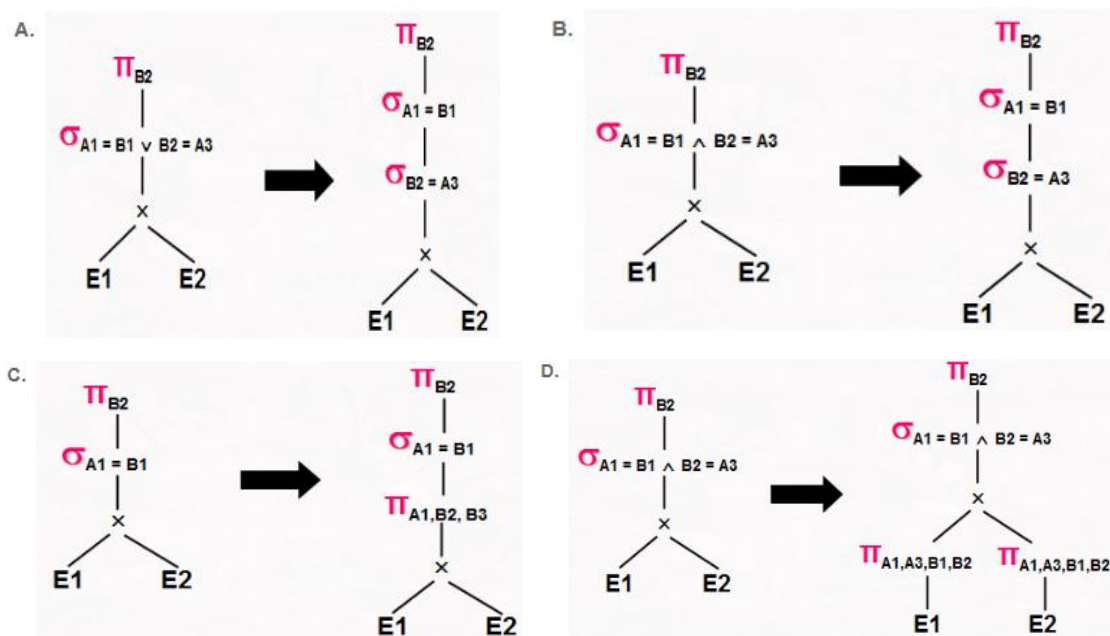
4 已知关系表达式E1和E2满足并相容性，则下列变换不等价的是_____。

- ☐ A. $\sigma_F(E_1 \cup E_2) \equiv \sigma_F(E_1) \cup \sigma_F(E_2)$
- ☐ B. $\pi_{A_1, \dots, A_n}(E_1 \cup E_2) \equiv \pi_{A_1, \dots, A_n}(E_1) \cup \pi_{A_1, \dots, A_n}(E_2)$
- ☐ C. $\sigma_F(E_1 - E_2) \equiv \sigma_F(E_1) - \sigma_F(E_2)$
- ☐ D. $\pi_{A_1, \dots, A_n}(E_1 - E_2) \equiv \pi_{A_1, \dots, A_n}(E_1) - \pi_{A_1, \dots, A_n}(E_2)$

5 关于 $\sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(E)) - \sigma_{F_1 \wedge F_2}(E)$ ，下列说法不正确的是_____。

- ☐ A. 将左侧公式变换为右侧公式，表示将两趟扫描数据库（左侧），变成一趟扫描数据库（右侧）；
- ☐ B. 将右侧公式变换为左侧公式，表示将复杂条件的选择操作（右侧），变成简单条件的选择操作（左侧）；
- ☐ C. 在逻辑优化起始，应首先将右侧形式的公式转变为左侧形式的公式；
- ☐ D. 在逻辑优化结束前，应将右侧形式的公式转变为左侧形式的公式。

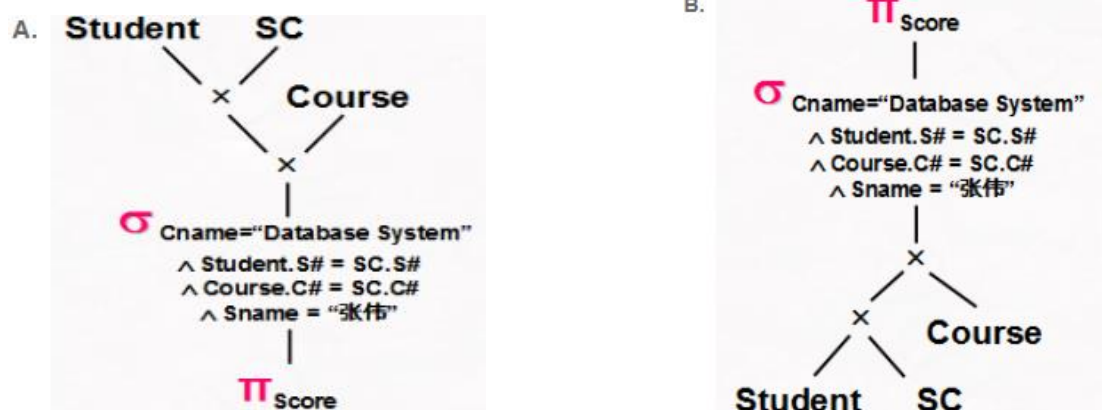
6 假设 $A_1, \dots, A_n$ 是 E_1 相关的属性， $B_1, B_2, \dots, B_m$ 是 E_2 相关的属性。下列哪个变换是正确的_____。

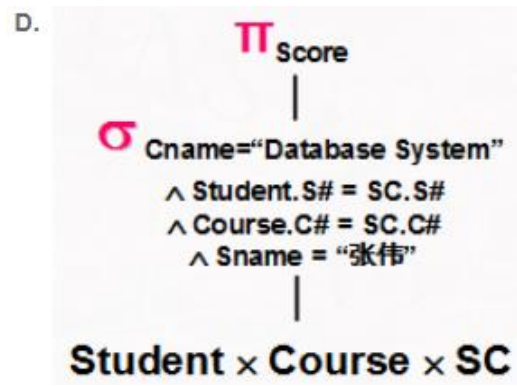
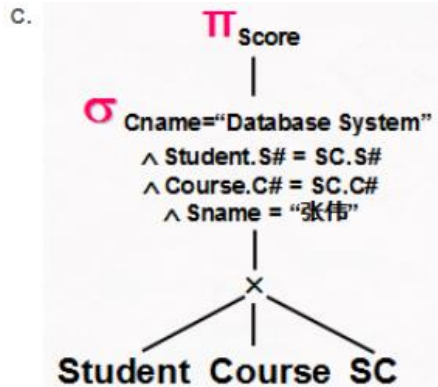


7 已知关系Student(S#, Sname, Sage, Sclass), Course(C#, Cname, Credit, Cteacher), SC(S#, C#, Score)。给定SQL语句如下：

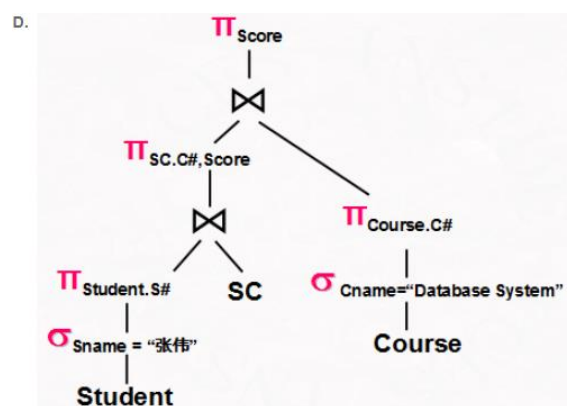
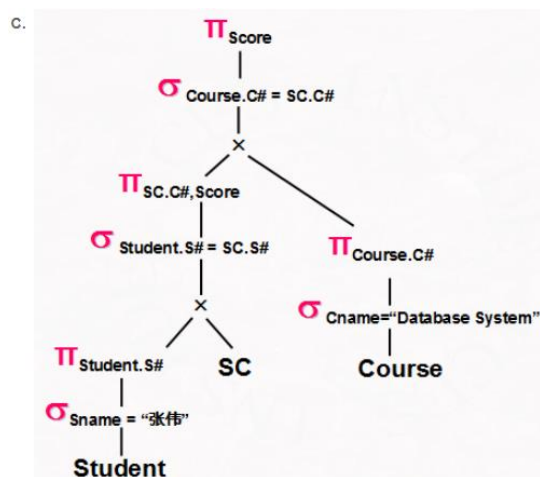
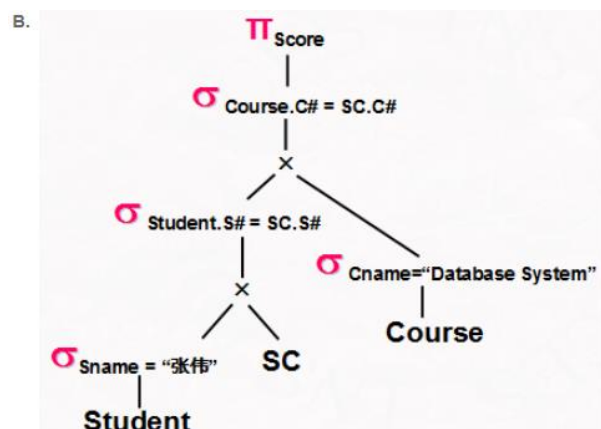
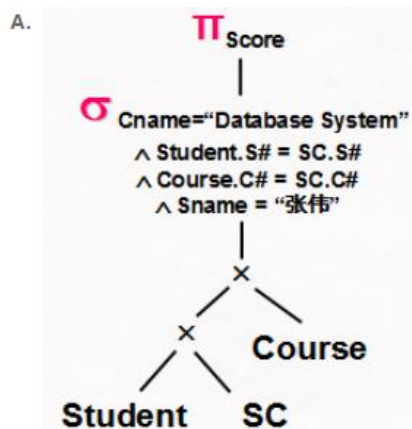
“SELECT Score FROM Student, Course, SC WHERE Cname= ‘Database System’ and Sname= ‘张伟’ and Student.S# = SC.S# and Course.C#=SC.C#”

请给出其相对应的语法树，正确的是_____。





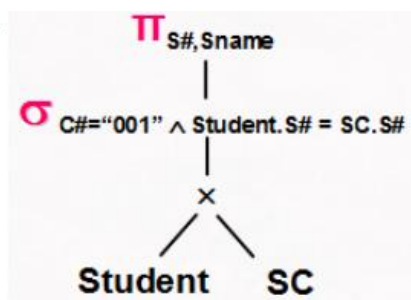
- 8 已知关系Student(S#, Sname, Sage, Sclass), Course(C#, Cname, Credit, Cteacher), SC(S#, C#, Score)。给定SQL语句如下：
 “SELECT Score FROM Student, Course, SC WHERE Cname= ‘Database System’ and Sname= ‘张伟’ and Student.S# = SC.S# and Course.C#=SC.C#”
 请用语法树给出其最终的优化结果，正确的是_____。



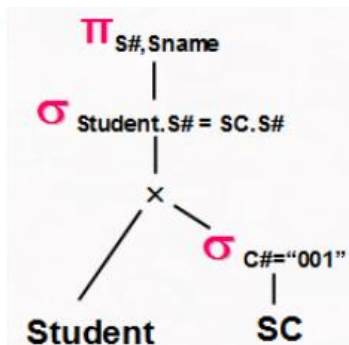
9 已知如下关系代数表达式，请用语法树给出其最后的优化结果，正确的是_____。

$\pi_{S\#,Sname}(\sigma_{C\#="001" \wedge Student.S\# = SC.S\#}(Student \times SC))$

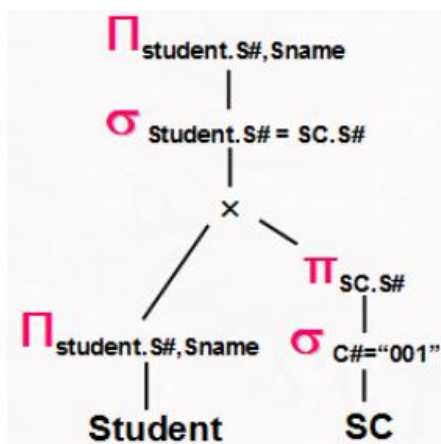
A.



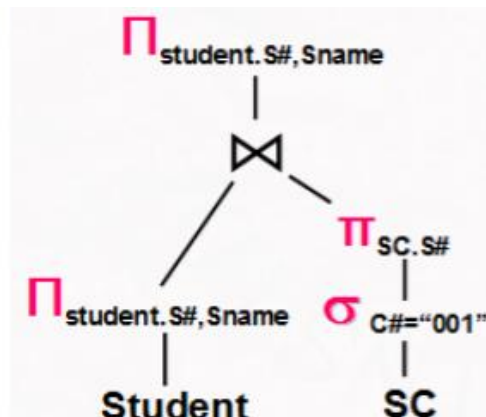
B.



C.



D.

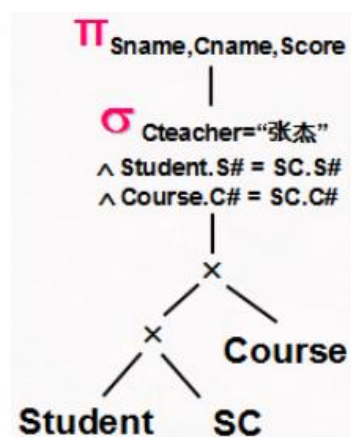


10 已知关系Student(S#, Sname, Sage, Sclass), Course(C#, Cname, Credit, Cteacher), SC(S#, C#, Score)。给定SQL语句如下：

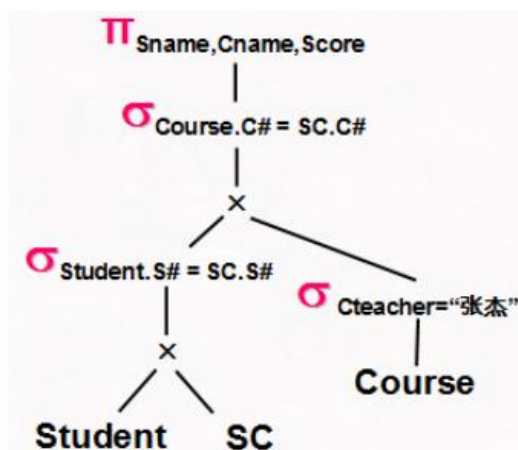
“SELECT Sname,Cname,Score FROM Student, Course, SC WHERE Cteacher= ‘张杰’ and Student.S# = SC.S# and Course.C#=SC.C#”

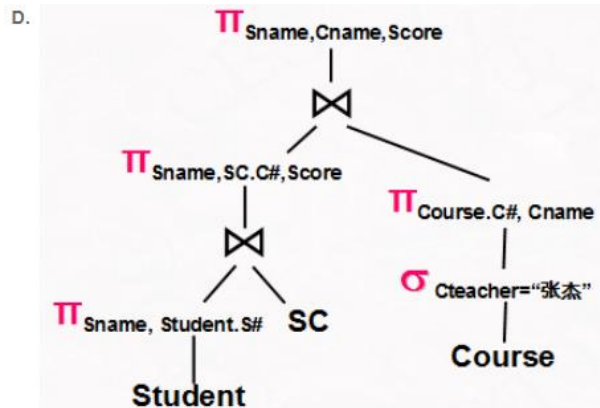
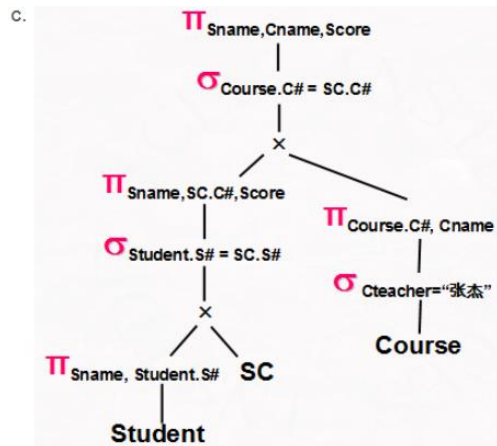
请用语法树给出其最后的优化结果，正确的是_____。

A.



B.





11 已知关系R和关系 S，若要对R (Join on R.Y=S.Y) S进行代价估计，则下列正确进行代价估计的是_____。

- ☐ A. 若 $T(R)=10000$, $T(S)=50000$, $V(R, Y) = 500$, $V(S, Y)=1000$ ，则连接运算的代价估计为 500,000；
- ☐ B. 若 $T(R)=10000$, $T(S)=50000$, $V(R, Y) = 500$, $V(S, Y)=1000$ ，则连接运算的代价估计为 1,000,000；
- ☐ C. 若 $T(R)=10000$, $T(S)=50000$, $V(R, Y) = 1000$, $V(S, Y)=500$ ，则连接运算的代价估计为 1,000,000；
- ☐ D. 若 $T(R)=10000$, $T(S)=50000$, $V(R, Y) = 2000$, $V(S, Y)=1000$ ，则连接运算的代价估计为 500,000；

12 已知关系R。 $T(R)=100,000$ ， $V(R,A)=200$ ， $V(R, B)=1000$ ，若要对

$$S = \sigma_{A=50 \text{ AND } B < 100}(R)$$

进行代价估计，则下列正确进行代价估计的是_____。

- ☐ A. 3334
- ☐ B. 167
- ☐ C. 500
- ☐ D. 100

13 已知关系R。T(R)=100,000，V(R,A)=200，V(R, B)=1000，若要对

$$S = \sigma_{A=50 \text{ OR } B < 100}(R)$$

进行代价估计，则下列正确进行代价估计的是_____。

- ☐ A. 167
 - ☐ B. 500
 - ☐ C. 33,667
 - ☐ D. 50,000
-

14 已知关系R。T(R)=100,000，V(R,A)=200，V(R, B)=1000，若要对

$$S = \sigma_{A=50 \text{ OR } (B < 100 \text{ and } A < 50)}(R)$$

进行代价估计，则下列正确进行代价估计的是_____。

- ☐ A. 500
 - ☐ B. 1000
 - ☐ C. 11,555
 - ☐ D. 33,667
-

15 已知关系R。T(R)=100,000，V(R,A)=200，V(R, B)=1000，若要对

$$S = \sigma_{A < 100 \text{ AND } (B < 100 \text{ OR } A > 50)}(R)$$

进行代价估计，则下列正确进行代价估计的是_____。

- ☐ A. 5,000
- ☐ B. 11,555
- ☐ C. 18,518
- ☐ D. 33,667

第二十二讲

1 数据库中的封锁机制是_____的主要方法。

- ☐ A. 完整性控制
 - ☐ B. 安全性控制
 - ☐ C. 并发控制
 - ☐ D. 故障恢复控制
-

2 若事务T对数据R已加X锁，则其它事务对R_____。

- ☐ A. 可以加S锁不能加X锁
 - ☐ B. 可以加S锁也可以加X锁
 - ☐ C. 不能加S锁可以加X锁
 - ☐ D. 不能加任何锁
-

3 若事务T对数据R已加S锁，则其它事务对R_____。

- ☐ A. 可以加S锁不能加X锁
 - ☐ B. 可以加S锁也可以加X锁
 - ☐ C. 不能加S锁可以加X锁
 - ☐ D. 不能加任何锁
-

4 若事务T对数据M已加S锁，在不改变S锁的情况下，则其它事务对数据M_____。

- ☐ A. 可以读，但不可以写
- ☐ B. 可以读，可以写
- ☐ C. 不可以读，但可以写
- ☐ D. 不可以读，不可以写

5 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 正确的并行调度一定是具有可串行性的调度
- ☐ B. 用于并发控制的两阶段封锁法不会产生死锁现象
- ☐ C. 两阶段封锁法是可串行化的并行调度算法
- ☐ D. 一个调度如果是非冲突可串行化的，那么也一定不是可串行化的

6 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 并发控制只能依靠封锁的方法实现
- ☐ B. 只要对数据项加锁，就能保证数据更新的一致性
- ☐ C. 两阶段封锁法一定能够保证数据更新的一致性
- ☐ D. 两阶段封锁法不会产生死锁现象

7 事务的原子性是指_____。

- ☐ A. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做
- ☐ B. 事务一旦提交，对数据库的改变是永久的
- ☐ C. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的
- ☐ D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

8 T1, T2是两个事务。图(a)(b)(c)给出这两个事务的三种调度，这三种调度会出现什么问题呢，正确的选项是_____。

T1	T2	T1	T2	T1	T2
Read A		Read A			Read A
Update A			Read A		Update A
	Read A		Update A		Write A
	Update A		Write A	Read A	
Write A		Read A			Roll Back
	Write A			Read A	
(a)		(b)		(c)	

- ☐ A. 图(a)的调度会出现“丢失修改”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“脏读”。
- ☐ B. 图(a)的调度会出现“脏读”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。
- ☐ C. 图(a)的调度会出现“重复读错误”，图(b)的调度会出现“脏读”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。
- ☐ D. 图(a)的调度会出现“丢失修改”，图(b)的调度会出现“脏读”，图(c)的调度会出现“重复读错误”。

- 9 T1, T2是两个事务。图(a)(b)(c)给出这两个事务的三种调度，这三种调度会出现什么问题呢，正确的选项是_____。

T1	T2
Read A	
Update A	
	Read B
Write A	
	Update B
	WriteA

(a)

T1	T2
Read A	
	Read B
	Update B
	Write A
Read A	

(b)

T1	T2
	Read A
	Update A
	Write A
Read A	
	Roll Back
Read A	

(c)

- ☐ A. 图(a)的调度会出现“丢失修改”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“脏读”。
- ☐ B. 图(a)的调度会出现“脏读”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。
- ☐ C. 图(a)的调度会出现“重复读错误”，图(b)的调度会出现“脏读”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。
- ☐ D. 其他都不正确。

- 10 T1, T2是两个事务。图(a)(b)(c)给出这两个事务的三种调度，这三种调度会出现什么问题呢，正确的选项是_____。

T1	T2
Read A	
	Read A
Update A	
Write A	Update A
Roll Back	
	WriteA

(a)

T1	T2
Read A	
	Read A
	Update A
	Write A
Read A	

(b)

T1	T2
Read A	
	Read A
	Update A
	Write A
	Roll Back
Read A	

(c)

- ☐ A. 图(a)的调度会出现“丢失修改”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“脏读”。
- ☐ B. 图(a)的调度会出现“脏读”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。
- ☐ C. 图(a)的调度会出现“重复读错误”，图(b)的调度会出现“脏读”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。
- ☐ D. 其他都不正确。

- 11 下列是一段数据库应用程序。问其在执行的过程中，DBMS会产生几个事务，正确的选项是_____。

```

exec sql whenever not found goto notfound;
FOR (i=1; i<=5; i++) {
    IF (prompt(cid_prompt,1,cust_id,4) >=0) {
        exec sql select cname,discont
            into :cust_name, :cust_discont
            from customers where cid=:cust_id;
        exec sql commit work;
        printf("Customer's name is %s and discount
            is %5.1f\n",cust_name,cust_discont); }
    notfound: printf("Can't find customer %s,
        continuing\n",cust_id); }
exec sql commit release;

```

- ☐ A. 1个事务
- ☐ B. 5个事务
- ☐ C. <=5 个事务
- ☐ D. >5个事务

- 12 T1, T2是两个事务，图(a)(b)给出这两个事务的两种调度S1, S2，关于S1, S2，说法正确的选项是_____。

S	T ₁	T ₂	T ₁	T ₂
1	Read A		Read A	
2	A=A-10			Read B
3		Read B	A=A-10	
4	Write A			B=B-20
5		B=B-20	Write A	
6	Read B			Write B
7		Write B	Read B	
8	B=B+10			Read C
9		Read C	B=B+10	
10	Write B			C=C+20
11		C=C+20	Write B	
12		Write C		Write C

(a)调度S1

(b)调度S2

- ☐ A. S1是可串行化调度，S2是可串行化调度
- ☐ B. S1是可串行化调度，S2是不可串行化调度
- ☐ C. S1是不可串行化调度，S2是可串行化调度
- ☐ D. S1是不可串行化调度，S2是不可串行化调度

13 T1, T2, T3三个事务，记 $w_i(A)$ 为事务 T_i 写数据对象A， $r_i(A)$ 为事务 T_i 读数据对象A，一个调度S为“ $w_1(Y); w_2(Y); w_2(X); w_1(X); w_3(X);$ ”，问该调度是_____。

- ☐ A. S是冲突可串行化调度，是可串行化调度，是正确的并行调度
- ☐ B. S不是冲突可串行化调度，但却是可串行化调度，是正确的并行调度
- ☐ C. S不是冲突可串行化调度，不是可串行化调度，但却是正确的并行调度
- ☐ D. S不是冲突可串行化调度，不是可串行化调度，不是正确的并行调度

14 T1, T2, T3三个事务，记 $w_i(A)$ 为事务 T_i 写数据对象A， $r_i(A)$ 为事务 T_i 读数据对象A，有两个调度S1和S2为：

S1: $r_2(A); r_1(B); w_2(A); r_2(B); r_3(A); w_1(B); w_3(A); w_2(B)$

S2: $r_2(A); r_1(B); w_2(A); r_3(A); w_1(B); w_3(A); r_2(B); w_2(B)$

关于S1和S2，说法正确的是_____。

- ☐ A. S1是冲突可串行化调度，S2是冲突可串行化调度
- ☐ B. S1是非冲突可串行化调度，S2是冲突可串行化调度
- ☐ C. S1是冲突可串行化调度，S2是非冲突可串行化调度
- ☐ D. S1是非冲突可串行化调度，S2是非冲突可串行化调度

15 T1, T2两个事务，如下图所示。

T1	T2
READ(A, t);	READ(A,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(A, t);	WRITE(A,s);
READ(B, t)	READ(B,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(B,t);	WRITE(B,s);

按两段封锁法对其加锁解锁，正确的是_____。

A.

T1	T2
Lock A	Lock A
READ(A, t);	READ(A,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(A, t);	WRITE(A,s);
UnLock A	UnLock A
Lock B	Lock B
READ(B, t)	READ(B,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(B,t);	WRITE(B,s);
UnLock B	UnLock B

B.

T1	T2
Lock A	Lock A
READ(A, t);	READ(A,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(A, t);	WRITE(A,s);
Lock B	Lock B
UnLock A	UnLock A
READ(B, t)	READ(B,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(B,t);	WRITE(B,s);
UnLock B	UnLock B

C.

T1	T2
Lock A	READ(A,s)
READ(A, t);	s := s*2
t := t+100	Lock A
WRITE(A, t);	WRITE(A,s);
Lock B	READ(B,s)
UnLock A	Lock B
READ(B, t)	UnLock A
t := t+100	s := s*2
WRITE(B,t);	WRITE(B,s);
UnLock B	UnLock B

D.

T1	T2
Lock A	Lock A
READ(A, t);	READ(A,s)
t := t+100	s := s*2
WRITE(A, t);	WRITE(A,s);
UnLock A	READ(B,s)
Lock B	Lock B
READ(B, t)	UnLock A
t := t+100	s := s*2
WRITE(B,t);	WRITE(B,s);
UnLock B	UnLock B

16 事务T1、T2如下图所示（注：PRINT (A+B)表示打印账户A和B的总金额）。

T1	T2
READ(B);	READ(A);
B := B - 50;	READ(B);
WRITE(B);	PRINT(A+B)
READ(A);	
A := A + 50;	
WRITE(A)	

其中事务T1从账号B向账号A转50元钱，事务T1显示账号A和B的总金额，请设计一个服从两段锁协议的加锁解锁方案，使得在并发调度两个事务时，可有效地避免数据的不一致状态。下列方案中不正确的是_____。

A.

T1	T2
Lock B	Lock A
Lock A	Lock B
READ(B);	READ(A);
B := B - 50;	READ(B);
WRITE(B);	PRINT(A+B)
READ(A);	UnLock B
A := A + 50;	UnLock A
WRITE(A)	
UnLock B	
UnLock A	

B.

T1	T2
Lock B	
Lock A	READ(A);
READ(B);	READ(B);
B := B - 50;	PRINT(A+B)
WRITE(B);	
READ(A);	
A := A + 50;	
WRITE(A)	
UnLock B	
UnLock A	

C.

T1	T2
Lock B	Lock A
READ(B);	READ(A);
B := B - 50;	Lock B
WRITE(B);	UnLock A
Lock A	READ(B);
UnLock B	UnLock B
READ(A);	PRINT(A+B)
A := A + 50;	
WRITE(A)	
UnLock A	

D.

T1	T2
Lock B	Lock A
READ(B);	READ(A);
B := B - 50;	Lock B
Lock A	READ(B);
WRITE(B);	UnLock A
READ(A);	UnLock B
UnLock B	PRINT(A+B)
A := A + 50;	
WRITE(A)	
UnLock A	

17 事务T1、T2如下图所示（注：PRINT (A+B)表示打印账户A和B的总金额）。

T1	T2
READ(B); B := B - 50; WRITE(B); READ(A); A := A + 50; WRITE(A)	READ(A); READ(B); PRINT(A+B)

其中事务T1从账号B向账号A转50元钱，事务T2显示账号A和B的总金额，请设计一个服从两段锁协议的加锁解锁方案，使得在并发调度两个事务时，可有效地避免数据的不一致状态。正确的是_____。

- A.
- | T1 | T2 |
|---|--|
| Lock B
READ(B);
B := B - 50;
WRITE(B);
UnLock B
Lock A
READ(A);
A := A + 50;
WRITE(A)
UnLock A | Lock A
Lock B
READ(A);
READ(B);
PRINT(A+B)
UnLock B
UnLock A |
- B.
- | T1 | T2 |
|---|------------------------------------|
| Lock B
Lock A
READ(B);
B := B - 50;
WRITE(B);
READ(A);
A := A + 50;
WRITE(A)
UnLock B
UnLock A | READ(A);
READ(B);
PRINT(A+B) |
- C.
- | T1 | T2 |
|---|--|
| Lock B
READ(B);
Lock A
B := B - 50;
UnLock B
WRITE(B);
READ(A);
A := A + 50;
WRITE(A)
UnLock A | Lock A
READ(A);
Lock B
UnLock A
READ(B);
PRINT(A+B)
UnLock B |
- D.
- | T1 | T2 |
|---|--|
| Lock B
READ(B);
B := B - 50;
Lock A
WRITE(B);
READ(A);
UnLock B
A := A + 50;
WRITE(A)
UnLock A | Lock A
READ(A);
Lock B
READ(B);
UnLock A
UnLock B
PRINT(A+B) |

18 已知更新锁的相容性矩阵，如下图所示。

更新锁协议		申请的锁		
		S	X	U
持有锁的模式	S	是	否	是
	X	否	否	否
	U	否	否	否

当一事务对某数据对象持有S锁时，其他事务_____。

- ☐ A. 对该数据对象不可再加任何锁
- ☐ B. 对该数据对象既可再加S锁，又可再加X锁
- ☐ C. 对该数据对象不可再加S锁，但可再加U锁
- ☐ D. 对该数据对象既可再加S锁，又可再加U锁

19 已知更新锁的相容性矩阵，如下图所示。

更新锁协议		申请的锁		
		S	X	U
持有锁的模式	S	是	否	是
	X	否	否	否
	U	否	否	否

当一事务对某数据对象持有U锁时，其他事务_____。

- ☐ A. 对该数据对象不可再加任何锁
- ☐ B. 对该数据对象既可再加S锁，但不可再加U锁和X锁
- ☐ C. 对该数据对象不可再加S锁，但可再加U锁和X锁
- ☐ D. 对该数据对象既可再加S锁，又可再加U锁和X锁

20 若要使事务的执行是可恢复的，则对有写有求的数据对象加排他锁后，须在_____解锁才能保证可恢复性。

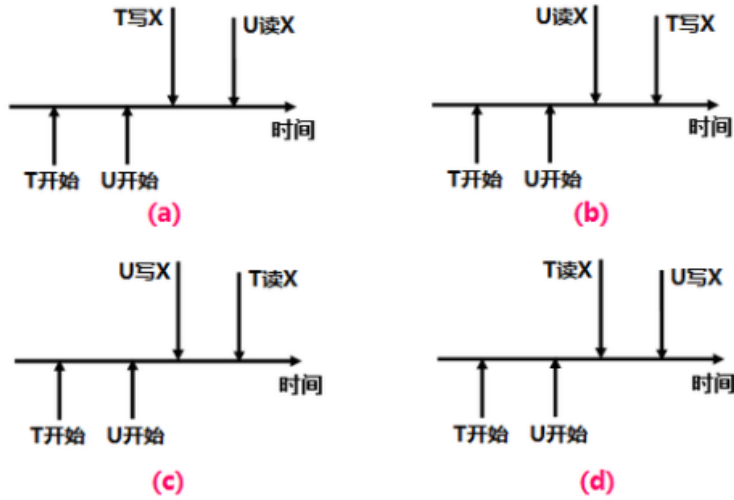
- ☐ A. 该事务完成写操作后
- ☐ B. 该事务提交时刻
- ☐ C. 该程序退出前
- ☐ D. 随时随地

21 基于时间戳的并发控制，不需要锁，但需要进行冲突检测，当发生冲突时需要撤销事务并重启事务以解决冲突。已知T1，T2，T3三个事务，记wi(A)为事务Ti写数据对象A，ri(A)为事务Ti读数据对象A。T1,T2,T3三个事务的时间戳为200，150和180，三个事务的操作依下列次序进行中，问被撤销的事务是_____。

$r_1(B); r_2(A); r_3(C); w_1(B); w_1(A); w_2(C); w_3(A);$

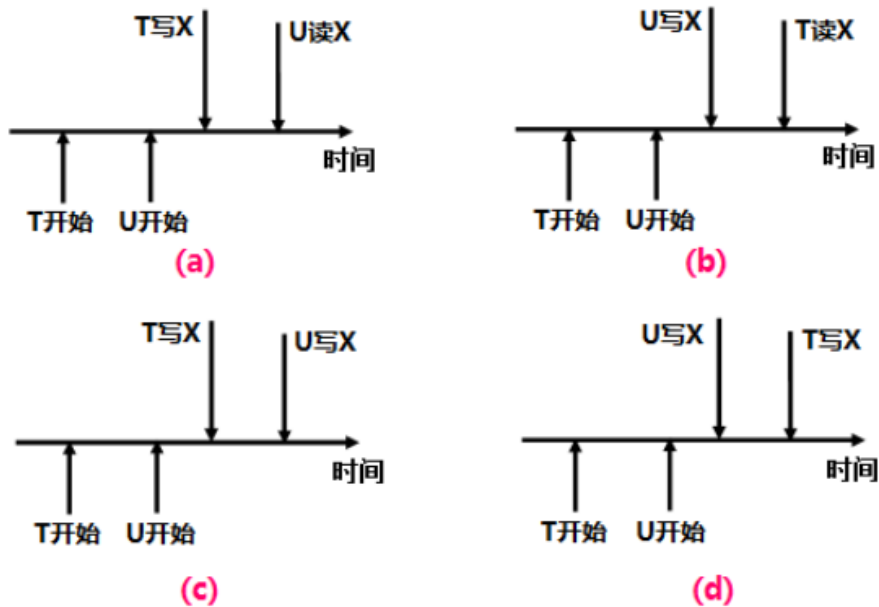
- ☐ A. T1被撤销/重启，T2被撤销/重启
- ☐ B. T2被撤销/重启，T3被撤销/重启
- ☐ C. T1被撤销/重启，T3被撤销/重启
- ☐ D. 没有被撤销/重启的事务

22 如下图中T和U是两个事务，X是数据对象。关于该图，说法正确的是_____。



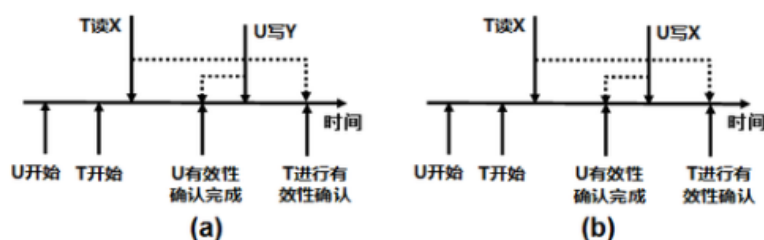
- ☐ A. 图(a)图(b)是无冲突的可以被实现，而图(c)图(d)是有冲突的不应被实现。
- ☐ B. 图(b)图(c)是无冲突的可以被实现，而图(a)图(d)是有冲突的不应被实现。
- ☐ C. 图(a)图(c)是无冲突的可以被实现，而图(b)图(d)是有冲突的不应被实现。
- ☐ D. 图(a)图(d)是无冲突的可以被实现，而图(b)图(c)是有冲突的不应被实现。

23 如下图中T和U是两个事务，X是数据对象。关于该图，说法正确的是_____。

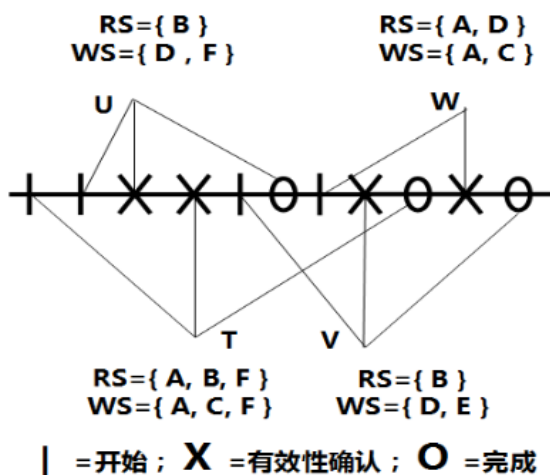


- ☐ A. 图(a)图(b)是无冲突的可以被实现，而图(c)图(d)是有冲突的不应被实现
- ☐ B. 图(b)图(c)是无冲突的可以被实现，而图(a)图(d)是有冲突的不应被实现
- ☐ C. 图(a)图(c)是无冲突的可以被实现，而图(b)图(d)是有冲突的不应被实现
- ☐ D. 图(a)图(d)是无冲突的可以被实现，而图(b)图(c)是有冲突的不应被实现

- 24 有效性确认是一种并发控制方法。如下图(a)(b)中T和U是两个事务，X和Y是数据对象。T要进行有效性确认，下列说法正确的是_____。



- 25 有效性确认是一种并发控制方法。如下图所示T，U，V，W是四个事务，其所对应的读数据集RS和写数据集WS已经分别标注在图中该事务的旁边。A、B、C、D、E、F是数据对象。I、X、O分别表示事务的三个阶段：开始读、有效性确认、完成写。关于T，U，V，W四个事务的有效性确认，下列说法正确的是_____。



- 26 关于基于时间戳的并发控制方法(简称TS方法)和基于有效性确认的并发控制方法(简称VA方法)的异同点，下列说法不正确的是_____。
- A. TS方法和VA方法都是利用时间戳表征事务的启动时刻，表征事务的执行次序
- B. TS方法和VA方法都是为每一数据库元素保存一个读时间戳和写时间戳
- C. TS方法是比较事务的时间戳与数据库元素的时间戳来判断是否有冲突，而VA方法是通过比较两个事务的读写数据集是否有交集来判断是否有冲突
- D. TS方法和VA方法都是以撤销事务并重启事务来解决事务之间的冲突

第二十三讲

1 日志文件是用于记录_____。

- ☐ A. 程序运行过程
- ☐ B. 数据操作
- ☐ C. 程序执行结果
- ☐ D. 对数据的所有更新操作

2 下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 事务故障可以通过运行日志进行恢复
- ☐ B. 介质故障只需将备份恢复到系统中即可实现正确性
- ☐ C. 检查点是指检查发生故障并进行恢复的时刻点
- ☐ D. 检查点是DBMS强制使内存DB Buffer中的内容与介质DB中的内容保持一致的时刻点

3 介质故障的恢复需要_____。

- ☐ A. 当前未执行完的事务撤销
- ☐ B. 当前执行完的事务需要按照运行日志记录的次序重做
- ☐ C. 用最新的备份文件替换发生故障的数据库文件
- ☐ D. 以上工作都需要，但需要注意操作的次序。

4 检查点是_____技术中出现的概念。

- ☐ A. 安全性控制
- ☐ B. 故障恢复
- ☐ C. 并发控制
- ☐ D. 完整性控制

5 DBMS管理数据库缓冲区有四种策略：No Steal, Steal, No Force, Force。对这四种策略有下面四种解释。

1. 内存中的数据最晚在commit的时候写入磁盘；
2. 内存中的数据可以一直保留，在commit之后过一段时间再写入磁盘；
3. 允许在事务commit之前把内存中的数据写入磁盘；
4. 不允许在事务commit之前把内存中的数据写入磁盘；

则策略与解释有正确对应的是_____。

- ☐ A. Steal: 1; Force: 2; No Steal: 3; No Force: 4
- ☐ B. No Steal: 1; No Force: 2; Steal: 3; Force: 4
- ☐ C. No Steal: 1; Steal: 2; No Force: 3; Force: 4
- ☐ D. Force: 1; No Force: 2; Steal: 3; No Steal: 4

6 DBMS管理数据库缓冲区有四种策略：No Steal, Steal, No Force, Force。则效率较低但不会出现问题的策略组合是_____，而效率最高最常用但会出现问题的策略组合是_____。

- ☐ A. No Steal+No Force, Steal + Force
 - ☐ B. No Steal+ Force, Steal + No Force
 - ☐ C. Steal+No Force, No Steal + Force
 - ☐ D. Steal+ Force, No Steal + No Force
-

7 DBMS管理数据库缓冲区有四种策略：No Steal, Steal, No Force, Force。为保证数据库系统故障能够有效地恢复，提出了三种类型的日志：Undo型日志、Redo型日志和Undo/Redo结合型日志。不同策略可以采用不同的日志予以恢复，则下列说法正确的是_____。

- ☐ A. Steal + Force：不需要任何日志，不需要恢复
 - ☐ B. No Steal + Force：需要Undo/Redo结合型日志进行恢复，不需要Redo型日志
 - ☐ C. No Steal + No Force：需要Redo型日志进行恢复，不需要Undo型日志
 - ☐ D. Steal+ No Force：需要Undo型日志进行恢复， 不需要Redo型日志
-

8 关于Undo型日志和Redo型日志的差别，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. Undo型日志仅保留新值，而Redo型日志仅保留旧值
- ☐ B. Undo型日志是先将Commit记录写入日志，再将数据写回磁盘OUTPUT，而Redo型日志是先将数据写回磁盘OUTPUT，再将Commit记录写入日志
- ☐ C. Redo型日志是先将Commit记录写入日志，再将数据写回磁盘OUTPUT，而Undo型日志是先将数据写回磁盘OUTPUT，再将Commit记录写入日志
- ☐ D. Undo型日志和Redo型日志都是既保留新值，又保留旧值

9 关于用Undo型日志和Redo型日志进行数据库恢复，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 用Undo型日志恢复是从日志的起始位置开始恢复，按日志记录的正序处理，直至日志记录的尾部结束
 - ☐ B. 用Redo型日志恢复是从日志的尾部开始恢复，按日志记录的反序处理，直至日志的起始位置结束
 - ☐ C. 用Redo型日志恢复是从日志的起始位置开始恢复，按日志记录的正序处理，直至遇到第一个检查点为止结束
 - ☐ D. 用Undo型日志恢复是从日志的尾部开始恢复，按日志记录的反序处理，直至遇到第一个检查点为止结束
-

10 关于用Undo型日志进行数据库恢复，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 用Undo型日志恢复是对已完成的事务，将日志记录的新值写回磁盘；而对未完成的事务，将日志记录的旧值写回磁盘
- ☐ B. 用Undo型日志恢复是对已完成的事务，将日志记录的旧值写回磁盘；而对未完成的事务，将日志记录的新值写回磁盘
- ☐ C. 用Undo型日志恢复是对已完成的事务，跳过；而对未完成的事务，将日志记录的值写回磁盘
- ☐ D. 用Undo型日志恢复是对已完成的事务，将日志记录的值写回磁盘；而对未完成的事务，跳过

11 关于用Redo型日志进行数据库恢复，下列说法正确的是_____。

- ☐ A. 用Redo型日志恢复是对已完成的事务，将日志记录的新值写回磁盘；而对未完成的事务，将日志记录的旧值写回磁盘
- ☐ B. 用Redo型日志恢复是对已完成的事务，将日志记录的旧值写回磁盘；而对未完成的事务，将日志记录的新值写回磁盘
- ☐ C. 用Redo型日志恢复是对已完成的事务，跳过；而对未完成的事务，将日志记录的值写回磁盘
- ☐ D. 用Redo型日志恢复是对已完成的事务，将日志记录的值写回磁盘；而对未完成的事务，跳过